VMware Virtualization for ONTAP の略

NetApp Solutions

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/virtualization/vsphere_admin_introduction.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

VMware Virtualization for ONTAP の略 1
VMware vSphere 管理者向けの NetApp ONTAP のメリット 1
TR-4597 ：『 VMware vSphere for ONTAP 』 4
TR-4900 ：『 VMware Site Recovery Manager with NetApp ONTAP 9 』 38
WP-7353 ：『 ONTAP tools for VMware vSphere - Product Security 』 59
ONTAP と vSphere の自動化の概要 62

VMware Virtualization for ONTAP の略

VMware vSphere 管理者向けの NetApp ONTAP のメリット

vSphere 管理者向けの ONTAP の概要

ONTAP for vSphere を選ぶ理由

NetApp ONTAP は、オンプレミス環境とクラウド環境のどちらに導入しても、ストレージやデータの管理を簡易化し、 VMware 環境を明確に補完します。ネットアップの SAN ベースと NAS ベースのどちらの VMware アーキテクチャでも、業界最高レベルのデータ保護、 Storage Efficiency テクノロジ、卓越したパフォーマンスを実現できることは、何万ものお客様が vSphere 環境向けのストレージ解決策として ONTAP を選択している理由の 1 つです。

ネットアップでは、仮想化環境の管理という課題に直面しているお客様をサポートするために、さまざまな VMware 製品の VMware プラグイン、検証、および認定資格を多数提供しています。ネットアップは、VMware が仮想化に何をもたらすかをストレージとデータの管理に活用することで、お客様は物理ストレージの管理ではなく、中核となるコンピテンシーに注力できます。VMware とネットアップの 20 年近くにわたるこのパートナーシップは、 VMware Cloud Foundation や Tanzu などの新しいテクノロジが出現したときに、vSphere の基盤を引き続きサポートしつつ、お客様に高い価値を提供し続けています。

お客様が重視する主な要因は次のとおりです。

- * ユニファイドストレージ *
- * ストレージ効率 *
- * 仮想ボリュームとストレージ・ポリシー・ベースの管理 *
- * ハイブリッドクラウド *

サポートされているネットアップと VMware のソリューションの詳細については、次のリソースを参照してください。

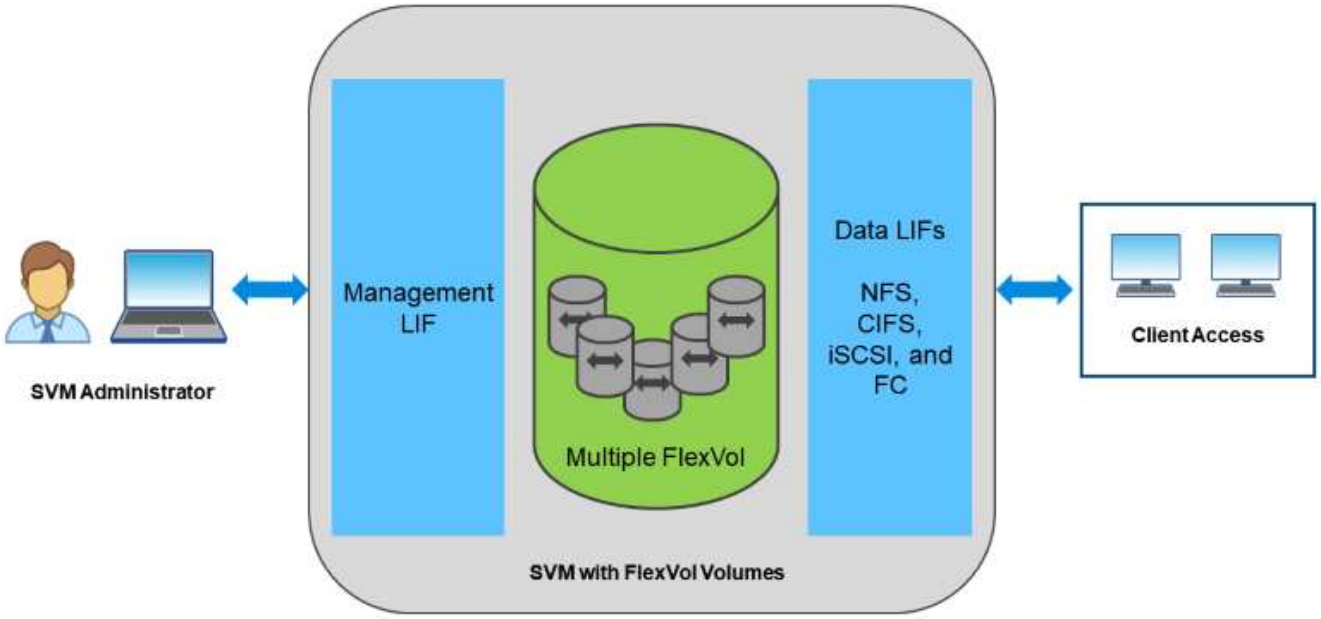
- "NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください" IMTIMT では、 FC / FCoE 、 iSCSI 、 NFS 、 CIFS の各構成の構築に使用できる正規のコンポーネントとバージョンを定義しています。
- "『 VMware Compatibility Guide 』を参照してください"。『 VMware Compatibility Guide 』には、システム、 I/O 、ストレージ /SAN 、およびバックアップと VMware Infrastructure およびソフトウェア製品との互換性が記載されています
- "VMware 向け NetApp ONTAP ツール"。VMware vSphere 用の ONTAP ツールは、 VSC 、 VASA Provider 、 Storage Replication Adapter （ SRA ）の拡張機能を含む vCenter Server プラグインです。

ONTAP ユニファイドストレージ

ユニファイドストレージについて

ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは、いくつかの重要な方法で統合されます。本来、このアプローチは、 1 つのストレージシステムで NAS プロトコルと SAN プロトコルの両方をサポートすることを指していました。 ONTAP は、 NAS における従来の強みと同様に、業界をリードする SAN 向けプラットフォームとして継続されています。Storage Virtual Machine （ SVM ）は、 ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムにクライアントからアクセスできるようにする、論理的な構成要素です。SVM は、論理インターフェイス

（ LIF ）を介して複数のデータアクセスプロトコルを使用して同時にデータをやり取りできます。SVM は、CIFS や NFS などの NAS プロトコルでファイルレベルのデータアクセスを提供し、 iSCSI 、 FC / FCoE 、NVMe などの SAN プロトコルでブロックレベルのデータアクセスを提供します。SVM は、 SAN クライアントと NAS クライアントそれぞれに同時にデータを提供できます。



vSphere 環境では、このアプローチは仮想デスクトップインフラ（ VDI ）向けのユニファイドシステムと仮想サーバインフラ（ VSI ）の組み合わせを意味する場合もあります。ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは一般に、従来のエンタープライズアレイに比べて VSI の方が安価ですが、同じシステムで VDI を処理するための高度な Storage Efficiency 機能も備えています。また、 ONTAP は、 SSD から SATA までさまざまなストレージメディアを統合し、クラウドへの拡張を容易にします。パフォーマンスのためにフラッシュアレイを 1 台、アーカイブ用の SATA アレイ、クラウド用のシステムを 1 台購入する必要はありません。ONTAP は、これらすべてを 1 つにまとめます。

> SVM 、ユニファイドストレージ、クライアントアクセスの詳細については、を参照してください "ストレージ仮想化" ONTAP 9 ドキュメントセンターを参照してください。

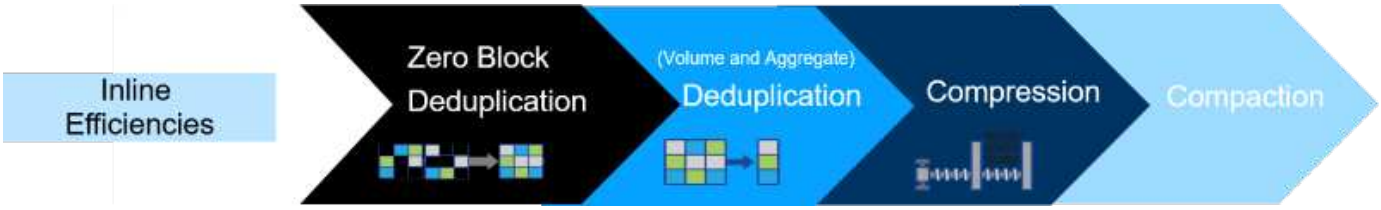
ONTAP の Storage Efficiency 機能

Storage Efficiency について

ネットアップは、本番環境のワークロードで重複排除を初めて実現したのですが、この分野の最初または最後のイノベーションではありませんでした。まずは、パフォーマンスに影響を与えない、スペース効率に優れたデータ保護メカニズムである ONTAP Snapshot コピーと、本番環境やバックアップ用に VM の読み取り / 書き込みコピーを瞬時に作成する FlexClone テクノロジからスタートしました。ネットアップは、重複排除、圧縮、ゼロブロック重複排除などのインライン機能を提供し、高価な SSD のストレージを最後まで絞ります。ONTAP は最近、 Storage Efficiency を強化するためにコンパクション機能を追加しました。

- * インラインのゼロブロック重複排除。ゼロブロックのスペースを無駄に消費しません。
- * インライン圧縮。 * データブロックを圧縮して、必要な物理ストレージ量を減らします。

- * インライン重複排除。 * ディスク上の既存のブロックが使用されていた受信ブロックを削除します。
- * インラインデータコンパクション。 * より小さな I/O 処理とファイルを各物理ブロックにパックします。



重複排除、データ圧縮、データコンパクションを一緒に、または個別に実行して、 FlexVol で最適なスペース削減効果を得ることができます。これらの機能を組み合わせることで、 VSI では最大 5 分の 1 、 VDI では最大 30 分の 1 のコストを削減できました。

> ONTAP の Storage Efficiency 機能の詳細については、を参照してください "重複排除、データ圧縮、データコンパクションによるストレージ効率の向上" ONTAP 9 ドキュメントセンターを参照してください。

Virtual Volumes （ VVol ）と Storage Policy Based Management （ SPBM ）

VVol と SPBM について

ネットアップは、 vSphere Virtual Volumes （ VVol ）の開発において VMware と初期の設計パートナーとして、アーキテクチャに関する情報提供と、 VVol および VMware vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ）のサポートを提供していました。このアプローチにより、 VM のきめ細かなストレージ管理が VMFS にもたらされるだけでなく、 Storage Policy-Based Management （ SPBM ）を通じてストレージプロビジョニングの自動化もサポートされています。

SPBM は、仮想化環境で使用できるストレージサービスと、プロビジョニングされたストレージ要素の間の抽象化レイヤとして機能するフレームワークを、ポリシーを通じて提供します。このアプローチにより、ストレージアーキテクトは、 VM 管理者が簡単に利用できるさまざまな機能を備えたストレージプールを設計できます。仮想マシンのワークロード要件をプロビジョニングされたストレージプールと照合することで、仮想マシンごとまたは仮想ディスクレベルのさまざまな設定をきめ細かく制御できます。

ONTAP は VVol の規模においてストレージ業界をリードし、 1 つのクラスタで数十万もの VVol をサポートします。一方、エンタープライズアレイや小規模なフラッシュアレイベンダーは、アレイあたり数千の VVol をサポートします。また、 VVOL 3.0 をサポートする機能が追加され、 VM のきめ細かな管理が進化しています。

> VMware vSphere Virtual Volumes 、 SPBM 、および ONTAP の詳細については、を参照してください "TR-4400 ：『 VMware vSphere Virtual Volumes with ONTAP 』"。

ONTAP と vSphere を使用したハイブリッドクラウド

ハイブリッドクラウドについて

ONTAP ソリューションは、オンプレミスのプライベートクラウド、パブリッククラウドインフラ、またはその両方のメリットを組み合わせたハイブリッドクラウドのいずれに使用しても、データ管理を合理化し、最適化するためのデータファブリックの構築を支援します。まずハイパフォーマンスのオールフラッシュシステムを導入し、データ保護とクラウドコンピューティングのためにディスクストレージシステムとクラウドストレ

ージシステムのどちらかと組み合わせます。

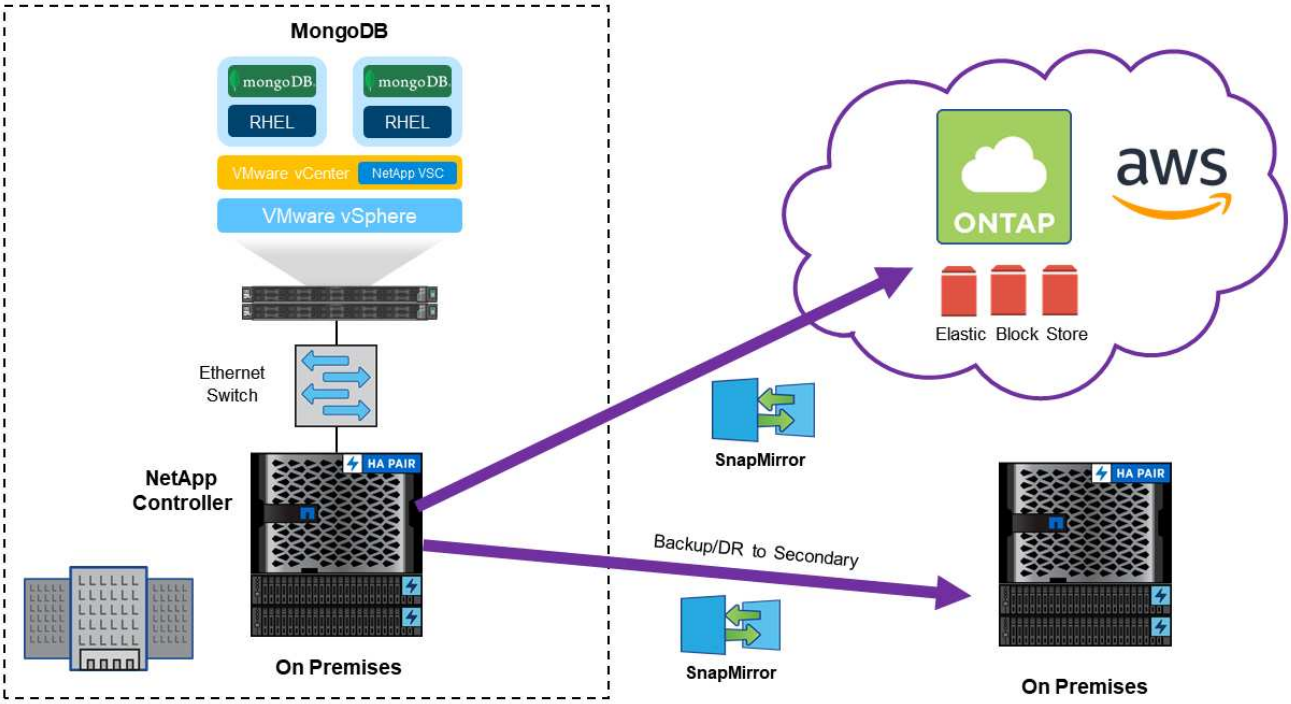
Azure 、 AWS 、 IBM 、 Google のクラウドから選択して、コストを最適化し、ロックインを回避できます。必要に応じて、 OpenStack とコンテナテクノロジの高度なサポートを活用できます。

多くの場合、お客様はクラウドへの移行を開始する際に最初に試すのがデータ保護です。保護は、キーデータの非同期レプリケーションと同様に簡単に行うことも、完全なホットバックアップサイトとして複雑にすることもできます。データ保護は、主に NetApp SnapMirror テクノロジに基づいています。

ワークロード全体をクラウドに移行することを選択しているお客様もいます。これは、単にクラウドをデータ保護に使用するだけではなく、クラウドベースのストレージを使用するようにアプリケーションを書き換える必要がないため、 ONTAP の移動が簡単になります。クラウドの ONTAP は、オンプレミスの ONTAP と同様に機能します。オンプレミスの ONTAP システムは、より少ない物理スペースに多くのデータを格納し、ほとんど使用されないデータを階層化して低コストのストレージに格納できるデータ効率化機能を備えています。ONTAP は、ハイブリッドクラウド構成を使用する場合でも、ワークロード全体をクラウドに移行する場合でも、ストレージのパフォーマンスと効率を最大限に高めます。

ネットアップ ONTAP では、クラウドベースのバックアップ（ SnapMirror クラウド、 Cloud Backup Service 、 Cloud Sync ）やストレージ階層化 / アーカイブツール（ FabricPool ）も提供しており、運用コストの削減とクラウドの幅広いリーチの活用を支援します。

次の図は、ハイブリッドクラウドのユースケースの例を示しています。



ONTAP とハイブリッドクラウドの詳細については、を参照してください "ONTAP とクラウド" ONTAP 9 ドキュメントセンターを参照してください。

TR-4597 ：『 VMware vSphere for ONTAP 』

ネットアップ Karl Konnerth

NetApp ONTAP ソフトウェアは、 VMware vSphere 環境向けのストレージ解決策を約 20 年にわたって業界をリードしてきました。また、コストを削減しながら管理を簡易化する革新的な機能を継続的に追加しています。このドキュメントでは、導入の合理化、リスクの軽減、管理の簡易化を実現するために、最新の製品情報とベストプラクティスを含む ONTAP 解決策 for vSphere について説明します。

ベストプラクティスは、ガイドや互換性リストなどの他のドキュメントを補うものです。ラボテストに基づいて開発されており、ネットアップのエンジニアやお客様は広範な現場経験を積んでいます。すべての環境で機能する唯一のサポート対象となるわけではありませんが、一般に、ほとんどのお客様のニーズを満たす最もシンプルなソリューションです。

本ドキュメントでは、 vSphere 6.0 以降で実行される最近のリリースの ONTAP （ 9.x ）の機能について説明します。を参照してください "ONTAP および vSphere のリリース固有の情報" 特定のリリースに関する詳細については、を参照してください。

ONTAP for vSphere を選ぶ理由

数万人のお客様が、 SAN と NAS の両方のプロトコルをサポートするユニファイドストレージシステム、スペース効率に優れたネットアップの Snapshot コピーを使用した堅牢なデータ保護機能など、 vSphere のストレージ解決策として ONTAP を選択した理由は数多くあります。 アプリケーションデータの管理に役立つ豊富なツールを備えています。ハイパーバイザーとは別のストレージシステムを使用すると、さまざまな機能をオフロードして、 vSphere ホストシステムへの投資を最大限に活用できます。このアプローチにより、ホストリソースをアプリケーションワークロードに集中できるだけでなく、ストレージ運用によるアプリケーションのランダムなパフォーマンスへの影響も回避できます。

vSphere と ONTAP を併用すると、ホストハードウェアと VMware ソフトウェアのコストを削減できます。また、一貫した高パフォーマンスを維持しながら、低コストでデータを保護することもできます。仮想化されたワークロードはモバイル対応であるため、 Storage vMotion を使用して、 VMFS 、 NFS 、または VVOL データストア間で VM を移動するさまざまなアプローチを、すべて同じストレージシステム上で検討できます。

お客様が現在重視している主な要因は次のとおりです。

- * ユニファイド・ストレージ。 * ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは、いくつかの重要な方法で統合されています。当初、このアプローチは NAS プロトコルと SAN プロトコルの両方を指していましたが、 ONTAP は業界をリードする SAN プラットフォームであり続けており、 NAS における従来の強みもあります。vSphere 環境では、このアプローチは仮想デスクトップインフラ（ VDI ）向けのユニファイドシステムと仮想サーバインフラ（ VSI ）の組み合わせを意味する場合もあります。ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは一般に、従来のエンタープライズアレイに比べて VSI の方が安価ですが、同じシステムで VDI を処理するための高度な Storage Efficiency 機能も備えています。また、 ONTAP は、 SSD から SATA までさまざまなストレージメディアを統合し、クラウドへの拡張を容易にします。パフォーマンスのためにフラッシュアレイを 1 台、アーカイブ用の SATA アレイ、クラウド用のシステムを 1 台購入する必要はありません。ONTAP は、これらすべてを 1 つにまとめます。
- * 仮想ボリュームとストレージポリシーベースの管理。 * ネットアップは、 vSphere Virtual Volumes （ VVol ）の開発において VMware との早期設計パートナーであり、アーキテクチャに関する情報提供と、 VVol および VMware vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ）の早期サポートを提供しています。このアプローチにより、きめ細かな VM ストレージ管理が VMFS にもたらされるだけでなく、ストレージポリシーベースの管理によるストレージプロビジョニングの自動化もサポートされています。このアプローチにより、ストレージアーキテクトは、 VM 管理者が簡単に利用できるさまざまな機能を備えたストレージプールを設計できます。ONTAP は VVOL 規模でストレージ業界をリードし、 1 つのクラスタで数十万もの VVol をサポートします。一方、エンタープライズアレイや小規模なフラッシュアレイベンダーは、アレイあたり数千の VVol をサポートします。ネットアップは、 VVOL 3.0 のサポートに向けて、今後追加される機能で、きめ細かな VM 管理の進化も推進しています。
- * ストレージ効率。 * ネットアップは、本番環境のワークロードに重複排除を提供した最初のベンダーで

したが、この分野の最初または最後のイノベーションではありませんでした。まずは、パフォーマンスに影響を与えない、スペース効率に優れたデータ保護メカニズムである ONTAP Snapshot コピーと、本番環境やバックアップ用に VM の読み取り / 書き込みコピーを瞬時に作成する FlexClone テクノロジからスタートしました。ネットアップは、重複排除、圧縮、ゼロブロック重複排除などのインライン機能を提供し、高価な SSD のストレージを最後まで絞ります。ONTAP は最近、圧縮機能を使用して、より小さな I/O 処理とファイルをディスクブロックに圧縮する機能を追加しました。これらの機能を組み合わせることで、 VSI では最大 5 分の 1 、 VDI では最大 30 分の 1 のコストを削減できました。

- * ハイブリッド・クラウド。 * オンプレミスのプライベート・クラウド、パブリック・クラウド・インフラストラクチャー、または両方の利点を組み合わせたハイブリッド・クラウドのいずれに使用しても、 ONTAP ソリューションはデータ管理を合理化し、最適化するためのデータ・ファブリックの構築を支援します。まずハイパフォーマンスのオールフラッシュシステムを導入し、データ保護とクラウドコンピューティングのためにディスクストレージシステムとクラウドストレージシステムのどちらかと組み合わせます。Azure 、 AWS 、 IBM 、 Google のクラウドから選択して、コストを最適化し、ロックインを回避できます。必要に応じて、 OpenStack とコンテナテクノロジの高度なサポートを活用できます。ネットアップ ONTAP では、クラウドベースのバックアップ（ SnapMirror クラウド、 Cloud Backup Service 、 Cloud Sync ）やストレージ階層化 / アーカイブツール（ FabricPool ）も提供しており、運用コストの削減とクラウドの幅広いリーチの活用を支援します。
- * その他。 * NetApp AFF A シリーズアレイの卓越したパフォーマンスを活用して、コストを管理しながら仮想インフラを高速化できます。スケールアウト ONTAP クラスタを使用して、ストレージシステムのメンテナンスからアップグレード、完全な交換まで、完全なノンストップオペレーションを実現します。ネットアップの暗号化機能を追加コストなしで使用して、保存データを保護できます。きめ細かいサービス品質機能により、パフォーマンスがビジネスサービスレベルを満たしていることを確認します。これらはすべて、業界をリードするエンタープライズデータ管理ソフトウェアである ONTAP に付属する幅広い機能の一部です。

vSphere 向けの ONTAP 機能

プロトコル

ONTAP は、仮想化に使用されるすべての主要なストレージプロトコルをサポートしています。たとえば、 SAN 環境向けの iSCSI 、 Fibre Channel （ FC ）、 Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ）、 Non-Volatile Memory Express over Fibre Channel （ NVMe/FC ）、ゲスト接続用の NFS （ v3 および v4.1 ）、 SMB または S3 などです。お客様は、自社の環境に最適なものを自由に選び、 1 つのシステム上で必要に応じてプロトコルを組み合わせることができます（たとえば、 NFS データストアの一般的な使用方法を、いくつかの iSCSI LUN やゲスト共有で強化できます）。

の機能

仮想ワークロードの管理に役立つ ONTAP の機能が多数あります。追加の製品ライセンスが必要な製品も、次のセクションで説明します。スタンドアロンツールとしてパッケージ化されたものもあれば、 ONTAP 向けのものもあれば、ネットアップポートフォリオ全体のパッケージ化されたものもあります。

ONTAP の基本機能の詳細は、以下のとおりです。

- * ネットアップの Snapshot コピー。 * ONTAP は、 Snapshot コピーの作成時や使用時にパフォーマンスに影響を与えることなく、 VM やデータストアの Snapshot コピーを瞬時に作成できます。パッチの適用前またはシンプルなデータ保護のために、 VM のリストアポイントを作成する際に使用できます。これらは VMware （整合性）スナップショットとは異なります。ONTAP の Snapshot コピーを作成する最も簡単な方法は、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を使用して VM とデータストアをバックアップすることです。
- * Storage Efficiency 。 * ONTAP は、インラインおよびバックグラウンドの重複排除と圧縮、ゼロブロック重複排除、データコンパクションをサポートしています。

- * ボリュームと LUN の移動。 * ONTAP クラスタ内の vSphere データストアと VVOL をサポートするボリュームや LUN を無停止で移動できます。これにより、パフォーマンスと容量のバランスを取り、無停止での保守とアップグレードをサポートできます。
- * QoS により、個々の LUN 、ボリューム、またはファイルのパフォーマンスを管理できます。この機能を使用すると、不明な VM や Bully VM を制限したり、重要な VM に十分なパフォーマンスリソースを確保したりできます。
- * NetApp Volume Encryption 、 NetApp Aggregate Encryption 。 * ネットアップの暗号化オプションは、ソフトウェアベースで簡単に保存データを保護します。
- * FabricPool 。 * この機能は、コールドデータをブロックレベルで自動的に別のオブジェクトストアに階層化し、高価なフラッシュストレージを解放します。
- * REST 、 Ansible * "ONTAP REST API" ストレージとデータの管理を自動化するには、を参照してください "Ansible モジュール" ONTAP システムの構成を管理します。 ONTAP の一部の機能は vSphere のワークロードには適していません。たとえば、 ONTAP 9.8 より前の FlexGroup では完全なクローニングはサポートされておらず、 vSphere ではテストされていません（ vSphere での使用に関する最新情報については、「 FlexGroup 」の項を参照してください）。FlexCache は、読み取り主体のワークロード向けに設計されているため、 vSphere にも最適ではありません。キャッシュが元のボリュームから切断されていると、両方の側で NFS データストアエラーが発生する場合があります。

ONTAP ライセンス

仮想ワークロードの管理に役立つ ONTAP の一部の機能には、追加コストなし、ライセンスバンドル内、個別選択のいずれでも、追加ライセンスが必要です。多くのお客様にとって、最もコスト効率の高いアプローチはライセンスバンドルです。vSphere と関連する主なライセンスとその使用方法は次のとおりです。

- * FlexClone 。 * FlexClone を使用すると、 ONTAP のボリュームやファイルのクローンを、スペース効率に優れた方法で瞬時に作成できます。このクローニングは、 VMware vSphere Storage API – Array Integration （ VAAI ）によって処理がストレージシステムにオフロードされる場合、バックアップ検証とリカバリ（ SnapCenter ソフトウェア）、および VVOL のクローニングと Snapshot コピーに使用されます。使用方法は次のとおりです。
  - VAAI はオフロードコピー用の ONTAP でサポートされており、 vSphere のクローニング処理と移行（ Storage vMotion ）処理をサポートしています。FlexClone ライセンスは NetApp FlexVol ボリューム内に高速クローンを作成できますが、ライセンスがない場合でも、低速のブロックコピーを使用してクローンを作成できます。
  - VVol 機能を使用するには、 FlexClone ライセンスが必要です。この機能を使用すると、 1 つのデータストア内またはデータストア間で VVol をクローニングできます。また、 vSphere で管理される VVol の Snapshot コピーを、ストレージシステムにオフロードして実行できます。
- ストレージレプリケーションアダプタ（ SRA ）は VMware Site Recovery Manager で使用されます。また、 NAS 環境と SAN 環境の両方でリカバリをテストするには、 FlexClone ライセンスが必要です。検出、リカバリ、再保護のワークフローについては、 FlexClone なしで SRA を使用できます。
- * SnapRestore 。 * SnapRestore テクノロジにより、データをコピーすることなく、ボリュームをインプレースで瞬時にリカバリできます。この機能は、 SnapCenter などのネットアップのバックアップおよびリカバリツールで必要です。 を使用して、検証およびリストア処理用にデータストアをマウントします。
- * SnapMirror 。 * SnapMirror テクノロジにより、オンプレミスとクラウドの ONTAP システム間で、シンプルで高速なデータレプリケーションを実現できます。SnapMirror は、バージョンに依存しない論理レプリケーションをサポートしています。ブロックレプリケーションのパフォーマンスにより、変更されたデータのみがセカンダリシステムに送信されます。データはミラーポリシーやバックアップポリシーで保護できるため、ディザスタリカバリだけでなく、バックアップの長期データ保持にも対応できます。SnapMirror は、非同期関係と同期関係をサポートしています。 ONTAP 9.8 では、 SnapMirror のビジネス継続性機能を使用して、透過的なアプリケーションフェイルオーバーが実現します。

SnapMirror は Site Recovery Manager を使用した SRA レプリケーションに必要です。また、SnapCenter でセカンダリストレージシステムに Snapshot コピーをレプリケートするためにも必要です。

- * SnapCenter * SnapCenter ソフトウェアは、アプリケーションと整合性のあるデータ保護とクローン管理を実現する、拡張性に優れたユニファイドプラットフォームとプラグインのスイート製品です。AFF ライセンスは、 FAS システムと SnapCenter システムのデータ保護ライセンスバンドルに含まれています。SnapCenter Plug-in for VMware vSphere は、 FAS 、 AFF 、 Cloud Volumes ONTAP 、 ONTAP Select のいずれかのストレージシステムを使用している場合に無償で提供されます。ただし、SnapRestore と FlexClone のライセンスが必要です。
- * MetroCluster 。 * NetApp MetroCluster は、キャンパスエリアまたはメトロポリタンエリアにおける高可用性とディザスタリカバリを組み合わせた同期レプリケーション解決策で、サイト障害とハードウェア停止の両方からシステムを保護します。データ損失ゼロ（ RPO ゼロ）と高速リカバリ（ RTO が数分以内）で、障害からの透過的なリカバリを実現します。vSphere 環境では、 vSphere Metro Storage Cluster 構成の一部として使用されます。

ONTAP の仮想化ツール

ネットアップでは、 ONTAP および vSphere と組み合わせて使用し、仮想環境を管理できるスタンドアロンのソフトウェアツールをいくつか提供しています。ONTAP ライセンスには、追加コストなしで次のツールが含まれています。vSphere 環境でこれらのツールがどのように連携するかについては、図 1 を参照してください。

VMware vSphere 用の ONTAP ツール

VMware vSphere 用の ONTAP ツールは、 vSphere とともに ONTAP ストレージを使用するための一連のツールです。vCenter プラグインは、以前 Virtual Storage Console （ VSC ）と呼ばれていたもので、 SAN と NAS のどちらを使用している場合でも、ストレージ管理と効率化機能の簡易化、可用性の向上、ストレージコストと運用オーバーヘッドの削減を実現します。データストアのプロビジョニングのベストプラクティスを使用して、 NFS 環境およびブロックストレージ環境用の ESXi ホスト設定を最適化します。以上のメリットのために、ネットアップでは、 ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムで vSphere を使用する際のベストプラクティスとして、これらの ONTAP ツールを使用することを推奨します。vCenter のサーバアプライアンスとユーザインターフェイス拡張機能の両方が含まれています。

NFS Plug-in for VMware VAAI のこと

NetApp NFS Plug-in for VMware は、 ESXi ホストが ONTAP 上の NFS データストアで VAAI 機能を使用できるようにするためのプラグインです。クローン処理、シック仮想ディスクファイル用のスペースリザベーション、 Snapshot コピーオフロードをサポートしています。コピー処理をストレージにオフロードしても、完了までの時間が必ずしも短縮されるとは限りませんが、 CPU サイクル、バッファ、キューなどのホストリソースがオフロードされます。VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用して、 ESXi ホストにプラグインをインストールできます。

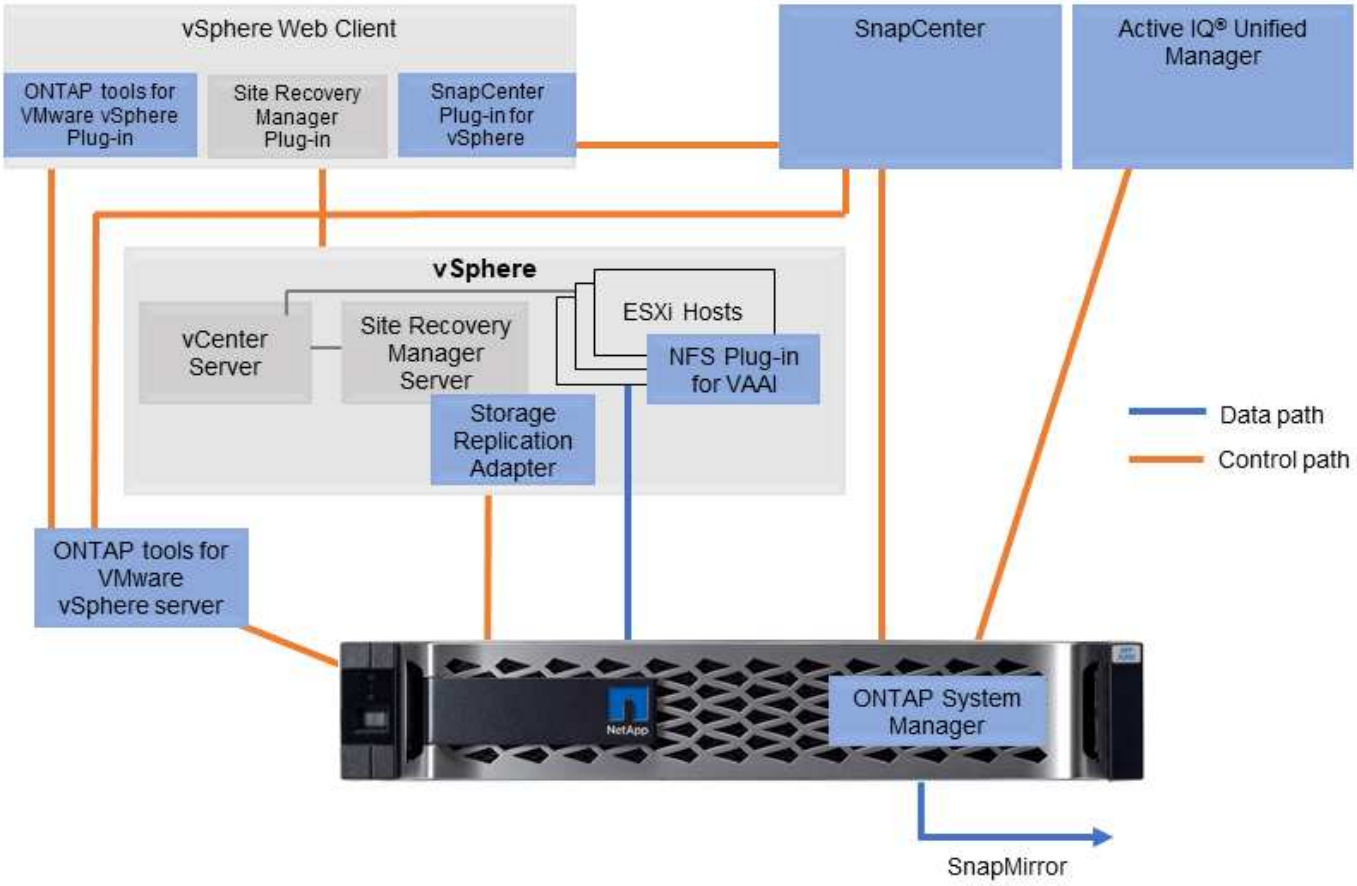
VASA Provider for ONTAP の略

VASA Provider for ONTAP は、 VMware vStorage APIs for Storage Awareness （ VASA ）フレームワークをサポートしています。VMware vSphere 用の ONTAP ツールの一部として提供され、導入を容易にする単一の仮想アプライアンスとして提供されます。VASA Provider では、 VM ストレージのプロビジョニングと監視に役立つように vCenter Server と ONTAP を接続します。VMware Virtual Volumes （ VVol ）のサポート、ストレージ機能プロファイルと個々の VM VVol のパフォーマンスの管理、およびプロファイルの容量と準拠状況の監視用アラームが可能になります。

Storage Replication Adapter の各サポートレベル

SRA は、 VMware Site Recovery Manager （ SRM ）と一緒に使用され、本番サイトとディザスタリカバリサイト間のデータレプリケーションを管理して、 DR レプリカの無停止でのテストを行います。検出、リカバリ、再保護のタスクを自動化します。Windows SRM サーバおよび SRM アプライアンス用の SRA サーバアプライアンスと SRA アダプタの両方が含まれています。SRA は、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールに含まれています。

次の図は、 vSphere 用の ONTAP ツールを示しています。



ベストプラクティス

vSphere のデータストアとプロトコルの機能

VMware vSphere と ONTAP ソフトウェアを実行しているシステム上のデータストアの接続には、次の 5 つのプロトコルが使用されます。

- FC
- FCoE
- NVMe/FC
- iSCSI
- NFS

FC 、 FCoE 、 NVMe/FC 、および iSCSI はブロックプロトコルで、 vSphere Virtual Machine File System （ VMFS ）を使用して、 ONTAP ボリューム内の ONTAP LUN またはネームスペースに VM を格納しま

す。vSphere 7.0 以降では、 VMware は本番環境でのソフトウェア FCoE をサポートしなくなりました。NFS はファイルプロトコルで、 VM をデータストア（ ONTAP ボリューム）に配置し、 VMFS を必要としません。SMB 、 iSCSI 、 NFS は、ゲスト OS から ONTAP に直接使用することもできます。

以下の表に、 vSphere でサポートされる従来のデータストア機能と ONTAP を示します。この情報は VVOL データストアには該当しませんが、通常は、サポートされている ONTAP リリースを使用する環境 vSphere 6.x および 7.x リリースには該当します。を参照することもできます "VMware 構成の最大数" 個々の vSphere リリースに固有の制限を確認するため。

機能 / 特徴	**FC / FCoE**	**iSCSI**	**NFS**
の形式で入力し	VMFS または raw デバイスマッピング（ RDM ）	VMFS または RDM	該当なし
データストアまたは LUN の最大数	256 ターゲット / HBA	256 個のターゲット	256 でデフォルトの NFS がマウントされます。MaxVolumes は 8 です。VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用して 256 まで増やす。
データストアの最大サイズ	64TB	64TB	100TB 以上の FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリューム
データストアの最大ファイルサイズ （ vSphere バージョン 5.5 および VMFS 5 またはを使用する VMDK 用 以降）	62TB	62TB	vSphere でサポートされる最大サイズは 16TB 62TB です。
LUN またはファイルシステムごとのキューの深さの最適値	64	64	該当なし

次の表に、サポートされる VMware ストレージ関連機能を示します。

容量 / 機能	**FC / FCoE**	**iSCSI**	**NFS**
vMotion	はい。	はい。	はい。
Storage vMotion の機能です	はい。	はい。	はい。
VMware HA	はい。	はい。	はい。
ストレージ分散リソーススケジューラ（ SDRS ）	はい。	はい。	はい。
VMware vStorage APIs for Data Protection （ VADP ）対応のバックアップソフトウェア	はい。	はい。	はい。
VM 内の Microsoft Cluster Service （ MSCS ）またはフェイルオーバークラスタリング	はい。	はい *	サポート対象外

容量 / 機能	FC / FCoE	iSCSI	NFS
フォールトトレランス	はい。	はい。	はい。
Site Recovery Manager の略	はい。	はい。	はい。
シンプロビジョニングされた VM （仮想ディスク）	はい。	はい。	はい VAAI を使用しない場合、 NFS 上のすべての VM に対してこの設定がデフォルトです。
VMware 標準マルチパス	はい。	はい。	該当なし

- VMFS データストア内でマルチライター対応の VMDK を使用する代わりに、 Microsoft クラスタにゲスト内 iSCSI を使用することを推奨します。このアプローチは Microsoft と VMware によって完全にサポートされており、 ONTAP （オンプレミスまたはクラウドの ONTAP システムへの SnapMirror ）を使用した優れた柔軟性、設定と自動化が容易で、 SnapCenter で保護できます。vSphere 7 で、新しいクラスタ化された VMDK オプションが追加されました。これは、マルチライター対応の VMDK とは異なりますが、クラスタ化された VMDK をサポートする FC プロトコル経由で提供されるデータストアが必要です。その他の制限が適用されます。「 VMware 」を参照してください "Windows Server フェールオーバークラスタリングのセットアップ" 設定ガイドラインについては、ドキュメントを参照してください

次の表に、サポートされる ONTAP ストレージ管理機能を示します。

機能 / 特徴	FC / FCoE	iSCSI	NFS
データ重複排除	アレイ内での容量削減	アレイ内での容量削減	データストア内での容量削減
シンプロビジョニング	データストアまたは RDM	データストアまたは RDM	データストア
データストアのサイズを変更	拡張のみ	拡張のみ	拡張、自動拡張、縮小
Windows 、 Linux アプリケーション用の SnapCenter プラグイン（ゲスト内）	はい。	はい。	はい。
VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用した監視とホストの設定	はい。	はい。	はい。
VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用したプロビジョニング	はい。	はい。	はい。

次の表に、サポートされるバックアップ機能を示します。

機能 / 特徴	FC / FCoE	iSCSI	NFS
ONTAP の Snapshot コピー	はい。	はい。	はい。
複製バックアップでサポートされる SRM	はい。	はい。	はい。

機能 / 特徴	FC / FCoE	iSCSI	NFS
Volume SnapMirror の略	はい。	はい。	はい。
VMDK イメージアクセス	VADP 対応のバックアップソフトウェア	VADP 対応のバックアップソフトウェア	VADP 対応のバックアップソフトウェア、vSphere Client 、vSphere Web Client データストアブラウザ
VMDK のファイルレベルアクセス	VADP 対応のバックアップソフトウェア、Windows のみ	VADP 対応のバックアップソフトウェア、Windows のみ	VADP 対応のバックアップソフトウェアとサードパーティ製アプリケーション
NDMP の単位	データストア	データストア	データストアまたは VM

ストレージプロトコルを選択

ONTAP ソフトウェアを実行するシステムは、主要なストレージプロトコルをすべてサポートしているため、既存および計画されているネットワークインフラやスタッフのスキルに応じて、お客様は環境に最適なものを選択できます。ネットアップのテストでは、一般に、ほぼ同じ速度の回線で実行されているプロトコル間の違いはほとんど見られませんでした。そのため、物理プロトコルのパフォーマンスよりもネットワークインフラとスタッフの能力に重点を置くことを推奨します。

プロトコルの選択を検討する際には、次の要素が役立ちます。

- * 現在のお客様の環境。 * 一般に、 IT チームはイーサネット IP インフラの管理のスキルを持っていますが、すべてのチームが FC SAN ファブリックの管理のスキルを持っているわけではありません。ただし、ストレージトラフィック用に設計されていない汎用 IP ネットワークを使用すると、うまく機能しない場合があります。現在利用しているネットワークインフラストラクチャ、計画的な改善点、およびそれらを管理するためのスタッフのスキルと可用性を考慮します。
- * セットアップの容易さ * FC ファブリックの初期構成（追加のスイッチとケーブル配線、ゾーニング、HBA とファームウェアの相互運用性の検証）に加えて、ブロックプロトコルを使用するには、 LUN の作成とマッピング、ゲスト OS による検出とフォーマットも必要です。作成およびエクスポートされた NFS ボリュームは、 ESXi ホストによってマウントされ、使用可能な状態になります。NFS では、ハードウェアの認定や管理に関する特別なファームウェアはありません。
- * 管理の容易さ。 * SAN プロトコルでは、より多くのスペースが必要な場合、 LUN の拡張、新しいサイズの検出のための再スキャン、ファイルシステムの拡張など、いくつかの手順が必要です。LUN の拡張は可能ですが、 LUN のサイズを縮小することはできず、未使用スペースのリカバリには追加の作業が必要になる場合があります。NFS を使用すると、簡単なサイジングが可能です。このサイズ変更は、ストレージシステムで自動化できます。SAN では、ゲスト OS のトリム / マッピング解除コマンドを使用してスペース再生が可能で、削除されたファイルのスペースをアレイに戻すことができます。NFS データストアでは、このようなスペース再生がより困難になります。
- * ストレージスペースの透過性。 * シンプロビジョニングによって削減効果が即座に現れるため、 NFS 環境では一般にストレージ利用率が見やすくなります。同様に、重複排除とクローニングによる削減効果は、同じデータストア内の他の VM や他のストレージシステムボリュームで即座に利用できます。一般に、 VM の密度は NFS データストア内でも高くなります。管理するデータストアが少ないため、重複排除による削減効果が向上すると同時に管理コストも削減されます。

データストアのレイアウト

ONTAP ストレージシステムは、 VM および仮想ディスク用のデータストアを柔軟に作成できます。を使用す

る場合、 ONTAP の多くのベストプラクティスが適用されますが vSphere 用のデータストアをプロビジョニングする VSC （を参照） "推奨される ESXi ホストとその他の ONTAP 設定") 、考慮すべきその他のガイドラインを次に示します。

- ONTAP NFS データストアを使用して vSphere を導入することで、高性能でありながら管理が容易な実装を実現でき、ブロックベースのストレージプロトコルでは達成できない VM / データストア比率が提供されます。このアーキテクチャでは、データストア密度を 10 倍に増やすことも可能で、それに伴いデータストアの数は減少します。データストアのサイズを大きくするとストレージ効率が向上し、運用上のメリットが得られますが、ハードウェアリソースのパフォーマンスを最大限に引き出すためには、少なくとも 4 つのデータストア（ FlexVol ボリューム）を使用して 1 つの ONTAP コントローラに VM を格納することを検討してください。また、異なるリカバリポリシーを使用してデータストアを確立することもできます。ビジネスニーズに応じて、他のバックアップやレプリケーションの頻度を増やすことができます。設計に応じて拡張できるため、 FlexGroup ボリュームで複数のデータストアを使用する必要はありません。
- FlexVol ボリューム、および ONTAP 9.8 以降の FlexGroup ボリューム、 NFS データストアの使用を推奨します。VMware vSphere 用の ONTAP ツールでは現在サポートされていないため、 qtree などの他の ONTAP ストレージコンテナの使用は一般に推奨されません。データストアレベルのクォータや VM ファイルクローンの恩恵を受ける高度に自動化された環境では、 1 つのボリューム内の複数の qtree としてデータストアを導入すると便利です。
- FlexVol ボリュームデータストアの適切なサイズは 4~8TB です。このサイズは、パフォーマンス、管理のしやすさ、データ保護のバランスが取れた適切なサイズです。小規模構成から開始して（ 4TB など）、必要に応じてデータストアを拡張します（最大 100TB まで）。小規模なデータストアは、バックアップや災害からのリカバリにかかる時間が短く、クラスタ間で迅速に移動できます。使用済みスペースの変化に応じてボリュームを自動的に拡張または縮小するには、 ONTAP のオートサイズを使用することを検討してください。VMware vSphere データストアプロビジョニングウィザードの ONTAP ツールでは、新しいデータストアに対してデフォルトでオートサイズが使用されます。拡張および縮小のしきい値と最大および最小サイズは、 System Manager またはコマンドラインを使用して追加でカスタマイズできます。
- または、 VMFS データストアを、 FC 、 iSCSI または FCoE でアクセスする LUN で構成することもできます。VMFS を使用すると、クラスタ内の各 ESX サーバから同時に従来型の LUN にアクセスすることができます。VMFS データストアは、最大 64TB まで拡張でき、最大 32 個の 2TB LUN （ VMFS 3 ）または単一の 64TB LUN （ VMFS 5 ）で構成できます。ONTAP の最大 LUN サイズは、ほとんどのシステムで 16TB で、すべての SAN アレイシステムで 128TB です。したがって、ほとんどの ONTAP システムでは、最大サイズの VMFS 5 データストアを、 4 つの 16TB LUN を使用して作成できます。複数の LUN （ハイエンドの FAS または AFF システムを使用）で構成される高 I/O ワークロードではパフォーマンス上のメリットがありますが、このメリットは、データストア LUN の作成、管理、保護の複雑さが増し、可用性のリスクが高まることによって相殺されます。ネットアップでは、通常、各データストアに 1 つの大きな LUN を使用し、 16TB を超えるデータストアを追加する必要がある場合にのみスパンすることを推奨しています。NFS と同様に、複数のデータストア（ボリューム）を使用することで、 1 台の ONTAP コントローラのパフォーマンスを最大化することを検討してください。
- 古いゲストオペレーティングシステム（ OS ）では、パフォーマンスとストレージ効率を最大化するために、ストレージシステムとのアライメントが必要でした。しかし、 Microsoft や Linux ディストリビュータ（ Red Hat など）が提供する、ベンダーがサポートする最新の OS では、ファイルシステムのパーティションを仮想環境の基盤となるストレージシステムのブロックにアライメントするように調整する必要はありません。アライメントが必要な古い OS を使用している場合は、ネットアップサポートの技術情報で「 VM のアライメント」に関する記事を検索するか、ネットアップの営業担当者またはパートナー担当者に TR-3747 のコピーを請求してください。
- パフォーマンス上のメリットはなく、ストレージ効率と Snapshot コピーのスペース使用量にも影響するため、ゲスト OS でのデフラグユーティリティの使用は避けてください。また、仮想デスクトップのゲスト OS で検索インデックスを無効にすることを検討してください。
- ONTAP は、革新的な Storage Efficiency 機能で業界をリードし、使用可能なディスクスペースを最大限に活用できるようにしています。AFF システムでは、デフォルトのインライン重複排除機能と圧縮機能により、この効率性がさらに向上しています。データはアグリゲート内のすべてのボリュームにわたって重複

排除されるため、類似するオペレーティングシステムやアプリケーションを 1 つのデータストア内にまとめて、最大限の削減効果を得る必要はありません。

- 場合によっては、データストアが不要なこともあります。パフォーマンスと管理性を最大限に高めるためには、データベースや一部のアプリケーションなどの高 I/O アプリケーションにはデータストアを使用しないでください。代わりに、ゲストが管理する NFS や iSCSI ファイルシステムなど、ゲスト所有のファイルシステムや RDM を使用することを検討してください。アプリケーションに関する具体的なガイダンスについては、ご使用のアプリケーションに関するネットアップのテクニカルレポートを参照してください。例： "TR-3633 ：『 Data ONTAP を基盤にした Oracle データベース』 Data ONTAP" 仮想化に関するセクションと役立つ詳細情報が記載されています。
- 第 1 クラスのディスク（または強化された仮想ディスク）を使用すると、 vSphere 6.5 以降を搭載した VM に関係なく、 vCenter で管理されるディスクを使用できます。主に API で管理されますが、 VVol では特に OpenStack ツールや Kubernetes ツールで管理する場合に便利です。ONTAP および VMware vSphere 用の ONTAP ツールでサポートされています。

データストアと **VM** 移行

別のストレージシステム上の既存のデータストアから ONTAP に VM を移行する際は、いくつか注意しておくべきプラクティスがあります。

- Storage vMotion を使用して、仮想マシンの大部分を ONTAP に移動します。このアプローチでは、実行中の VM を停止する必要がなくなるだけでなく、インラインの重複排除や圧縮などの ONTAP の Storage Efficiency 機能を使用して、移行時にデータを処理できます。vCenter 機能を使用してインベントリリストから複数の VM を選択し、適切なタイミングで移行をスケジュール（ Ctrl キーを押しながら [アクション] をクリック）することを検討します。
- 適切なデスティネーションデータストアへの移行を慎重に計画することもできますが、多くの場合、一括で移行して必要に応じてあとから整理する方が簡単です。Snapshot スケジュールの変更など、データ保護に関する特定のニーズがある場合は、このアプローチを使用して別のデータストアへの移行を実施できます。
- ほとんどの VM とそのストレージは、実行中（ホット）に移行できますが、 ISO 、 LUN 、 NFS ボリュームなどの接続されたストレージ（データストア内にない）を別のストレージシステムから移行する場合は、コールドマイグレーションが必要になることがあります。
- より慎重な移行が必要な仮想マシンには、接続されたストレージを使用するデータベースやアプリケーションなどがあります。一般に、移行を管理するためのアプリケーションのツールの使用を検討します。Oracle の場合は、 RMAN や ASM などの Oracle ツールを使用してデータベース・ファイルを移行することを検討してください。を参照してください "TR-4534" を参照してください。同様に、 SQL Server の場合は、 SQL Server Management Studio を使用するか、 SnapManager for SQL Server や SnapCenter などのネットアップのツールを使用することを検討します。

VMware vSphere 用の **ONTAP** ツール

ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムで vSphere を使用する際に最も重要なベストプラクティスは、VMware vSphere プラグイン（旧 Virtual Storage Console ）用の ONTAP ツールをインストールして使用することです。この vCenter プラグインは、 SAN と NAS のどちらを使用している場合でも、ストレージ管理を簡易化し、可用性を向上させ、ストレージコストと運用オーバーヘッドを削減します。データストアのプロビジョニングのベストプラクティスを使用して、マルチパスと HBA タイムアウト（これらは付録 B で説明）用の ESXi ホスト設定を最適化します。vCenter プラグインであるため、 vCenter サーバに接続するすべての vSphere Web Client で使用できます。

このプラグインは、 vSphere 環境で他の ONTAP ツールを使用する場合にも役立ちます。このプラグインでは、 NFS Plug-in for VMware VAAI をインストールできます。これにより、 VM のクローニング処理、シック仮想ディスクファイルのスペースリザベーション、および ONTAP Snapshot コピーオフロードで、 ONTAP

へのコピーオフロードが可能になります。

VASA Provider for ONTAP の多くの機能を使用するための管理インターフェイスでもあり、 VVol でのストレージポリシーベースの管理がサポートされています。VMware vSphere 用の ONTAP ツールを登録したら、ストレージ機能プロファイルを作成してストレージにマッピングし、データストアがプロファイルに一定期間にわたって準拠していることを確認します。VASA Provider には、 VVol データストアの作成と管理を行うためのインターフェイスも用意されています。

一般に、 vCenter 内で VMware vSphere インターフェイス用の ONTAP ツールを使用して、従来のデータストアと VVol データストアをプロビジョニングし、ベストプラクティスに従っていることを確認することを推奨します。

一般的なネットワーク

ONTAP ソフトウェアを実行しているシステムで vSphere を使用する場合のネットワーク設定の構成は簡単で、他のネットワーク構成と同様です。考慮すべき点をいくつか挙げます。

- ストレージネットワークのトラフィックを他のネットワークから分離します。専用の VLAN を使用するか、ストレージ用に別個のスイッチを使用することで、別のネットワークを実現できます。ストレージネットワークがアップリンクなどの物理パスを共有している場合は、十分な帯域幅を確保するために QoS または追加のアップリンクポートが必要になることがあります。ホストをストレージに直接接続しないでください。スイッチを使用すると冗長パスが確保され、 VMware HA が自動で機能します。
- ジャンボフレームは、必要に応じてネットワークでサポートされていれば、特に iSCSI を使用している場合に使用できます。使用する場合は、ストレージと ESXi ホストの間のパスにあるすべてのネットワークデバイスや VLAN で設定が同じであることを確認してください。そうしないと、パフォーマンスや接続の問題が発生する可能性があります。MTU は、 ESXi 仮想スイッチ、 VMkernel ポート、および各 ONTAP ノードの物理ポートまたはインターフェイスグループでも同一の設定にする必要があります。
- ネットワークフロー制御は、 ONTAP クラスタ内のクラスタネットワークポートでのみ無効にすることを推奨します。データトラフィックに使用される残りのネットワークポートについては、推奨されるベストプラクティスはありません。必要に応じて有効または無効にしてください。を参照してください "TR-4182" を参照してください。
- ESXi および ONTAP ストレージアレイをイーサネットストレージネットワークに接続するときは、接続先のイーサネットポートを Rapid Spanning Tree Protocol （ RSTP ；高速スパニングツリープロトコル）のエッジポートとして設定するか、 Cisco の PortFast 機能を使用して設定することを推奨します。ネットアップでは、 Cisco の PortFast 機能を使用していて、 ESXi サーバまたは ONTAP ストレージアレイへの 802.1Q VLAN トランキングが有効になっている環境では、 Spanning-Tree PortFast trunk 機能を有効にすることを推奨します。
- リンクアグリゲーションのベストプラクティスとして次を推奨します。
  - Cisco の Virtual PortChannel （ vPC ）などのマルチシャーシリンクアグリゲーショングループアプローチを使用して、 2 つの別々のスイッチシャーシ上のポートのリンクアグリゲーションをサポートするスイッチを使用します。
  - LACP が設定された dvSwitches 5.1 以降を使用していない場合、 ESXi に接続されているスイッチポートの LACP を無効にします。
  - IP ハッシュを使用したダイナミックマルチモードインターフェイスグループを使用して、 ONTAP ストレージシステム用のリンクアグリゲートを作成するために LACP を使用します。
  - ESXi で IP ハッシュチーミングポリシーを使用します。

次の表に、ネットワーク設定項目とその適用先をまとめます。

項目	**ESXi**	スイッチ	ノード	**SVM**
IP アドレス	VMkernel	いいえ **	いいえ **	はい。
リンクアグリゲーション	仮想スイッチ	はい。	はい。	いいえ *
VLAN	VMkernel と VM ポートグループ	はい。	はい。	いいえ *
フロー制御	NIC	はい。	はい。	いいえ *
スパニングツリー	いいえ	はい。	いいえ	いいえ
MTU （ジャンボフレーム用）	仮想スイッチと VMkernel ポート（ 9000 ）	○（最大に設定）	○（ 9000 ）	いいえ *
フェイルオーバーグループ	いいえ	いいえ	○（作成）	○（選択）

- SVM LIF は、 VLAN や MTU などが設定されたポート、インターフェイスグループ、または VLAN インターフェイスに接続されますが、設定は SVM レベルで管理されません。
  - これらのデバイスには管理用に独自の IP アドレスがありますが、 ESXi ストレージネットワークのコンテキストでは使用されません。

SAN （ FC 、 FCoE 、 NVMe/FC 、 iSCSI ）、 RDM

vSphere では、ブロックストレージ LUN を 3 通りの方法で使用します。

- VMFS データストアを使用する場合
- raw デバイスマッピング（ RDM ）で使用
- ソフトウェアイニシエータがアクセスおよび制御する LUN として使用 VM ゲスト OS から作成します

VMFS は、共有ストレージプールであるデータストアを提供する、高性能なクラスタファイルシステムです。VMFS データストアは、 NVMe/FC プロトコルによってアクセスされる FC 、 iSCSI 、 FCoE 、または NVMe ネームスペースを使用してアクセスする LUN で構成できます。VMFS を使用すると、クラスタ内の各 ESX サーバから同時に従来型の LUN にアクセスすることができます。ONTAP の最大 LUN サイズは通常 16TB であるため、最大サイズの 64TB （このセクションの最初の表を参照）の VMFS 5 データストアは、 4 つの 16TB LUN を使用して作成されます（すべての SAN アレイシステムが最大 VMFS LUN サイズ 64TB をサポート）。ONTAP LUN アーキテクチャでは個々のキュー深度が小さくないため、 ONTAP の VMFS データストアは、比較的簡単な方法で従来のアレイアーキテクチャよりも大規模に拡張できます。

vSphere は、ストレージデバイスへの複数のパスを標準でサポートします。この機能はネイティブマルチパス（ NMP ）と呼ばれます。NMP は、サポートされるストレージシステムのストレージタイプを検出し、使用中のストレージシステムの機能をサポートするように NMP スタックを自動的に設定できます。

NMP と NetApp ONTAP はどちらも、 Asymmetric Logical Unit Access （ ALUA ；非対称論理ユニットアクセス）による最適パスと非最適パスのネゴシエーションをサポートします。ONTAP では、アクセス対象の LUN をホストするノード上のターゲットポートを使用する直接データパスが、 ALUA の最適パスとなります。ALUA は、 vSphere と ONTAP の両方でデフォルトで有効になっています。NMP は ONTAP クラスタを ALUA として認識し、 ALUA ストレージアレイタイププラグイン（ VMW_SATP_ALUA ）を使用し、ラウンドロビンパス選択プラグイン（「 VMW_PSP_RR 」）を選択します。

ESXi 6 は、最大 256 個の LUN と、 LUN への最大 1 、 024 個の合計パスをサポートします。これらの制限を超える LUN やパスは、 ESXi で認識されません。最大数の LUN を使用した場合、 LUN あたりのパス数は最大 4 つです。大規模な ONTAP クラスタでは、 LUN 数の上限に達する前にパス数の制限に達する可能性があります。この制限に対処するため、 ONTAP では、リリース 8.3 以降の選択的 LUN マップ（ SLM ）がサポートされています。

SLM は、特定の LUN へのパスをアドバタイズするノードを制限します。ネットアップのベストプラクティスでは、各 SVM のノードごとに少なくとも 1 つの LIF を配置し、 SLM を使用して、 LUN とその HA パートナーをホストするノードへのアドバタイズパスを制限することを推奨しています。他のパスは存在しますが、デフォルトではアドバタイズされません。SLM 内で、レポートノードの追加引数および削除引数を使用して通知されたパスを変更することができます。8.3 より前のリリースで作成された LUN ではすべてのパスがアドバタイズされるため、ホストしている HA ペアへのパスのみがアドバタイズされるように変更する必要があることに注意してください。SLM の詳細については、のセクション 5.9 を参照してください "TR-4080"。以前のポートセットの方式を使用すると、 LUN の使用可能なパスをさらに削減できます。ポートセットを使用すると、 igroup 内のイニシエータが LUN を認識する際に経由可能なパス数を減らすことができます。

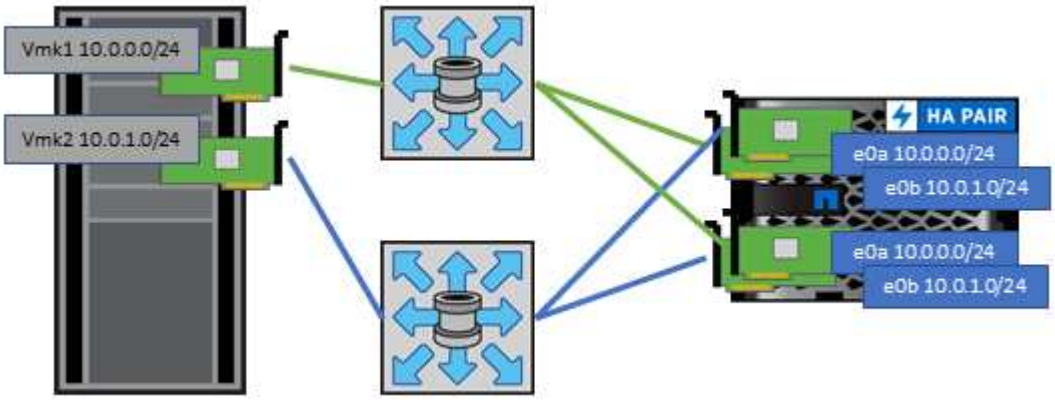
- SLM はデフォルトでは有効になっています。ポートセットを使用しないかぎり、これ以上の設定は必要ありません。
- Data ONTAP 8.3 より前のバージョンで作成した LUN の場合、 lun mapping remove-reporting-nodes コマンドを実行して SLM を手動で適用し、 LUN レポートノードを削除し、 LUN へのアクセスを LUN の所有者ノードとその HA パートナーに制限します。

ブロックプロトコル（ iSCSI 、 FC 、 FCoE ）は、一意の名前に加え、 LUN ID とシリアル番号を使用して LUN にアクセスします。FC と FCoE は Worldwide Name （ WWNN および WWPN ）を使用し、 iSCSI は iSCSI Qualified Name （ IQN ）を使用します。ストレージ内での LUN へのパスはブロックプロトコルにとっては意味がないため、どこにも表示されません。したがって、 LUN のみが含まれるボリュームは内部でマウントする必要がなく、データストアで使用される LUN を含むボリュームのジャンクションパスも必要ありません。ONTAP の NVMe サブシステムも同様に機能します。

考慮すべきその他のベストプラクティス：

- 可用性と移動性を最大限に高めるために、 ONTAP クラスタ内の各ノード上の各 SVM に論理インターフェイス（ LIF ）が作成されていることを確認します。ONTAP SAN では、各ファブリックに対して 1 つずつ、ノードごとに 2 つの物理ポートと LIF を使用することを推奨します。ALUA を使用してパスが解析され、アクティブな最適化（直接）パスとアクティブな非最適化パスが特定されます。ALUA は FC 、 FCoE 、および iSCSI に使用されます。
- iSCSI ネットワークの場合、複数の仮想スイッチがある場合は、 NIC チーミングを使用して、異なるネットワークサブネット上の複数の VMkernel ネットワークインターフェイスを使用します。また、複数の物理スイッチに接続された複数の物理 NIC を使用して、 HA を実現し、スループットを向上させることもできます。次の図に、マルチパス接続の例を示します。ONTAP では、 2 つ以上のスイッチに接続された 2 つ以上のリンクでフェイルオーバーするシングルモードインターフェイスグループを設定するか、 LACP または他のリンクアグリゲーションテクノロジをマルチモードインターフェイスグループと併用して HA を実現し、リンクアグリゲーションのメリットを活かすことができます。
- Challenge Handshake Authentication Protocol （ CHAP ）が ESXi でターゲット認証に使用されている場合には、 CLI （「 vserver iscsi security create 」）または System Manager （ Storage > SVMs > SVM Settings > Protocols > iSCSI ）を使用して ONTAP にも設定する必要があります。
- LUN と igroup の作成と管理には、 VMware vSphere の ONTAP ツールを使用します。プラグインによってサーバの WWPN が自動的に判別され、適切な igroup が作成されます。また、ベストプラクティスに従って LUN を設定し、正しい igroup にマッピングします。
- RDM は管理が難しくなり、前述のように制限されたパスを使用するため、使用には注意が必要です。ONTAP LUN は両方をサポートします "物理互換モードと仮想互換モード" RDM ：

- vSphere 7.0 での NVMe/FC の使用については、以下を参照してください "『 ONTAP NVMe/FC Host Configuration Guide 』を参照してください" および "TR-4684"次の図に、 vSphere ホストから ONTAP LUN へのマルチパス接続を示します。



NFS

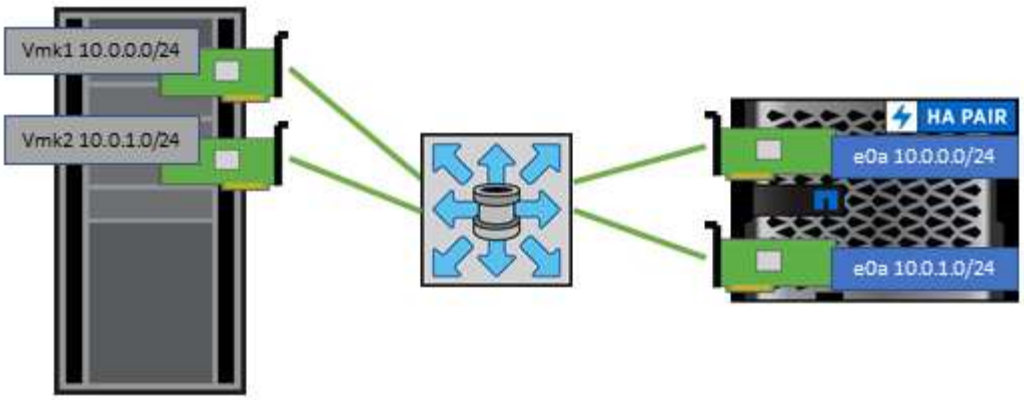
vSphere を使用すると、エンタープライズクラスの NFS アレイを使用して、 ESXi クラスタ内のすべてのノードへのデータストアへの同時アクセスを提供できます。データストアのセクションで説明したように、vSphere で NFS を使用すると、使いやすさが向上し、ストレージ効率を可視化できるというメリットがあります。

vSphere で ONTAP NFS を使用する際に推奨されるベストプラクティスは次のとおりです。

- ONTAP クラスタ内の各ノードの各 SVM で、 1 つの論理インターフェイス（ LIF ）を使用します。データストアごとの LIF の過去の推奨事項は不要になりました。直接アクセス（同じノード上の LIF とデータストア）は最適ですが、パフォーマンスへの影響は一般に最小（マイクロ秒）であるため、間接アクセスを考慮しないでください。
- VMware は、 VMware Infrastructure 3 以降で NFSv3 をサポートしています。vSphere 6.0 では NFSv4.1 がサポートされるようになり、 Kerberos セキュリティなどの高度な機能が使用できるようになりました。NFSv3 ではクライアント側のロックが使用され、 NFSv4.1 ではサーバ側のロックが使用されます。ONTAP ボリュームは両方のプロトコルでエクスポートできますが、 ESXi は 1 つのプロトコルでしかマウントできません。この単一プロトコルのマウントにより、他の ESXi ホストが同じデータストアを別のバージョンでマウントすることができるわけではありません。すべてのホストが同じバージョン、つまり同じロック形式を使用するように、マウント時に使用するプロトコルバージョンを指定してください。NFS のバージョンをホスト間で混在させないでください。可能であれば、ホストプロファイルを使用して準拠しているかどうかを確認します
  - NFSv3 と NFSv4.1 間ではデータストアが自動変換されないため、新しい NFSv4.1 データストアを作成し、 Storage vMotion を使用して新しいデータストアに VM を移行します。
  - に記載されている NFS v4.1 と相互運用性に関する表の注を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" をサポートするには、特定の ESXi パッチレベルが必要です。
- NFS エクスポートポリシーは、 vSphere ホストによるアクセスの制御に使用されます。複数のボリューム（データストア）で 1 つのポリシーを使用できます。NFSv3 では、 ESXi で sys （ UNIX ）セキュリティ形式が使用され、 VM を実行するためにルートマウントオプションが必要となります。ONTAP では、このオプションはスーパーユーザと呼ばれます。スーパーユーザオプションを使用する場合は、匿名ユーザ ID を指定する必要はありません。-anon` と --allow-suid に異なる値を持つエクスポートポリシールールは、 ONTAP 原因ツールで SVM の検出に関する問題が発生する可能性があることに注意してください。ポリシーの例を次に示します。

- Access Protocol ： nfs3
- クライアント一致仕様： 192.168.42.21
- RO アクセスルール： sys
- RW アクセスルール： sys
- 匿名 UID ：
- superuser ： sys

- NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI を使用する場合、エクスポートポリシールールの作成時または変更時にプロトコルを「 nfs 」に設定する必要があります。VAAI コピーオフロードが機能するためには NFSv4 プロトコルが必要です。プロトコルを「 nfs 」に指定すると、 NFSv3 バージョンと NFSv4 バージョンの両方が自動的に組み込まれます。
- NFS データストアのボリュームは SVM のルートボリュームからジャンクションされるため、 ESXi がデータストアボリュームに移動してマウントするためにはルートボリュームへのアクセス権も必要となります。ルートボリューム、およびデータストアボリュームのジャンクションがネストされているその他のボリュームのエクスポートポリシーには、 ESXi サーバに読み取り専用アクセスを許可するルールが含まれている必要があります。VAAI プラグインを使用したルートボリュームのポリシーの例を次に示します。
  - Access Protocol の略。nfs （ nfs3 と nfs4 の両方を含む）
  - クライアント一致仕様。192.168.42.21
  - RO アクセスルール。システム
  - RW アクセスルール：なし（ルートボリュームに最適なセキュリティ）
  - 匿名 UID の形式です。
  - スーパーユーザ：sys （ VAAI を使用するルートボリュームでも必要）
- VMware vSphere 用の ONTAP ツール（最も重要なベストプラクティス）を使用：
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用してデータストアをプロビジョニングすると、エクスポートポリシーの自動管理が簡易化されます。
  - プラグインを使用して VMware クラスタ用のデータストアを作成するときは、単一の ESX サーバではなくクラスタを選択します。これにより、データストアがクラスタ内のすべてのホストに自動的にマウントされます。
  - プラグインのマウント機能を使用して、既存のデータストアを新しいサーバに適用します。
  - VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用しない場合は、すべてのサーバ、または追加のアクセス制御が必要なサーバクラスタごとに、 1 つのエクスポートポリシーを使用します。
- ONTAP にはフレキシブルボリュームのネームスペース構造が用意されており、ジャンクションを使用してボリュームをツリーにまとめることができますが、このアプローチは vSphere には価値がありません。ストレージのネームスペース階層に関係なく、データストアのルートに各 VM 用のディレクトリが作成されます。そのため、単に SVM のルートボリュームに vSphere のボリュームのジャンクションパスをマウントすることがベストプラクティスです。これは、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールでデータストアをプロビジョニングする方法です。ジャンクションパスがネストされていないと、ルートボリューム以外のボリュームに依存しているボリュームがないこと、またボリュームをオフラインにするか破棄するかによって意図的に他のボリュームへのパスに影響が及ぶこともありません。
- NFS データストアの NTFS パーティションのブロックサイズは 4K で十分です。次の図は、 vSphere ホストから ONTAP NFS データストアへの接続を示しています。



次の表に、 NFS のバージョンとサポートされる機能を示します。

vSphere の機能	**NFSv3**	**NFSv4.1**
vMotion と Storage vMotion	はい。	はい。
高可用性	はい。	はい。
フォールトトレランス	はい。	はい。
DRS	はい。	はい。
ホストプロファイル	はい。	はい。
Storage DRS	はい。	いいえ
ストレージ I/O の制御	はい。	いいえ
SRM の場合	はい。	いいえ
仮想ボリューム	はい。	いいえ
ハードウェアアクセラレーション（ VAAI ）	はい。	○（ vSphere 6.5 以降、 NetApp VAAI プラグイン 1.1.2 ）
Kerberos 認証	いいえ	○（ vSphere 6.5 以降で拡張して、 AES 、 krb5i ）
マルチパスのサポート	いいえ	× （ ESXi 6.5 以降ではセッショントランキングを通じてサポートされ、 ONTAP では pNFS を通じてサポートされます）

FlexGroup

ONTAP 9.8 では、 vSphere で FlexGroup データストアがサポートされるようになり、 VMware vSphere 9.8 リリース用の ONTAP ツールも追加されています。FlexGroup を使用すると、大容量のデータストアを簡単に作成でき、複数のコンスティチュエントボリュームを自動的に作成して、 ONTAP システムのパフォーマンスを最大限に高めることができます。フル機能の ONTAP クラスタを利用して、拡張性に優れた単一の vSphere データストアで FlexGroup を使用できます。

ONTAP 9.8 では、 vSphere のワークロードを使用した広範なシステムテストに加えて、 FlexGroup データストアのコピーオフロードメカニズムも新たに追加されました。強化されたコピーエンジンを使用して、バックグラウンドのコンスティチュエント間でファイルをコピーすると同時に、ソースとデスティネーションの両方でアクセスを許可します。複数のコピーを使用すると、構成要素内で、スペース効率に優れた使用可能なファ

イルクローンを、大規模に応じて即座に利用できます。

ONTAP 9.8 では、 FlexGroup ファイルの新しいファイルベースのパフォーマンス指標（ IOPS 、スループット、レイテンシ）も追加されました。これらの指標は、 VMware vSphere ダッシュボードや VM レポート用の ONTAP ツールで確認できます。VMware vSphere プラグイン用の ONTAP ツールでは、最大 IOPS と最小 IOPS の組み合わせを使用してサービス品質（ QoS ）ルールを設定することもできます。これらは、データストア内のすべての VM に対して個別に設定することも、特定の VM に対して個別に設定することもできます。

ネットアップが新たに開発したベストプラクティスをいくつかご紹介します。

- FlexGroup プロビジョニングのデフォルトを使用する。VMware vSphere 用の ONTAP ツールは vSphere 内で FlexGroup を作成およびマウントするため推奨されますが、 ONTAP System Manager やコマンドラインを使用すると特別なニーズを満たすことができます。さらに、ノードあたりのコンスティチュエントメンバー数などのデフォルトも使用します。これは、 vSphere でテスト済みの構成メンバー数であるためです。
- FlexGroup データストアのサイジングを行う場合、 FlexVol は、より大容量のネームスペースを作成する複数の小さい FlexGroup で構成されることに注意してください。そのため、最大の仮想マシンの 8 倍以上のサイズのデータストアに設定してください。たとえば、使用している環境に 6TB の VM がある場合、 FlexGroup データストアのサイズは 48TB 以上にする必要があります。
- FlexGroup によるデータストアスペースの管理を許可します。オートサイズと Elastic サイジングは、 vSphere データストアでテスト済みです。データストアの容量がフルに近くなった場合は、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールまたは別のツールを使用して、 FlexGroup ボリュームのサイズを変更します。FlexGroup は、容量と inode をコンスティチュエント間で分散して維持し、容量が許容される場合はフォルダ（ VM ）内のファイルに同じコンスティチュエントへの優先順位を付けます。
- VMware とネットアップは、現在、一般的なマルチパスネットワークアプローチをサポートしていません。NFSv4.1 では、ネットアップは pNFS をサポートしていますが、 VMware はセッショントランキングをサポートしています。NFSv3 は、ボリュームへの複数の物理パスをサポートしていません。ONTAP 9.8 を使用した FlexGroup の場合、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールを 1 つのマウントにすることを推奨します。これは、間接アクセスによる影響が通常は最小限（マイクロ秒）であるためです。ラウンドロビン DNS を使用して、 FlexGroup 内の異なるノード上の LIF に ESXi ホストを分散することは可能ですが、その場合、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用せずに FlexGroup を作成してマウントする必要があります。その場合、パフォーマンス管理機能は使用できません。
- FlexGroup vSphere データストアのサポートは、 9.8 リリースで最大 1500 台の VM でテスト済みです。
- コピーオフロードには、 NFS Plug-in for VMware VAAI を使用します。クローニングは FlexGroup データストア内で強化 ONTAP されますが、 FlexVol ボリュームと FlexGroup ボリュームの間で VM をコピーする場合に、 ESXi ホストコピーと比べてパフォーマンス面で大きなメリットはありません。
- VMware vSphere 9.8 用の ONTAP ツールを使用すると、 ONTAP メトリック（ダッシュボードと VM レポート）を使用して FlexGroup VM のパフォーマンスを監視し、個々の VM の QoS を管理できます。現時点では、これらの指標は ONTAP コマンドや API では使用できません。
- QoS （最大 / 最小 IOPS ）は、個々の VM に対して、またはデータストア内のすべての VM に対して設定できます。すべての VM に QoS を設定すると、 VM ごとに個別に設定する必要がなくなります。今後は、新規または移行された VM には適用されません。新しい VM に QoS を設定するか、データストア内のすべての VM に QoS を再適用してください。
- SnapCenter Plug-in for VMware vSphere リリース 4.4 では、プライマリストレージシステム上の FlexGroup データストア内の VM のバックアップとリカバリがサポートされています。SnapMirror を手動で使用して FlexGroup をセカンダリシステムにレプリケートできるが、 SCV 4.4 ではセカンダリコピーが管理されない。

vSphere 向けのその他の機能

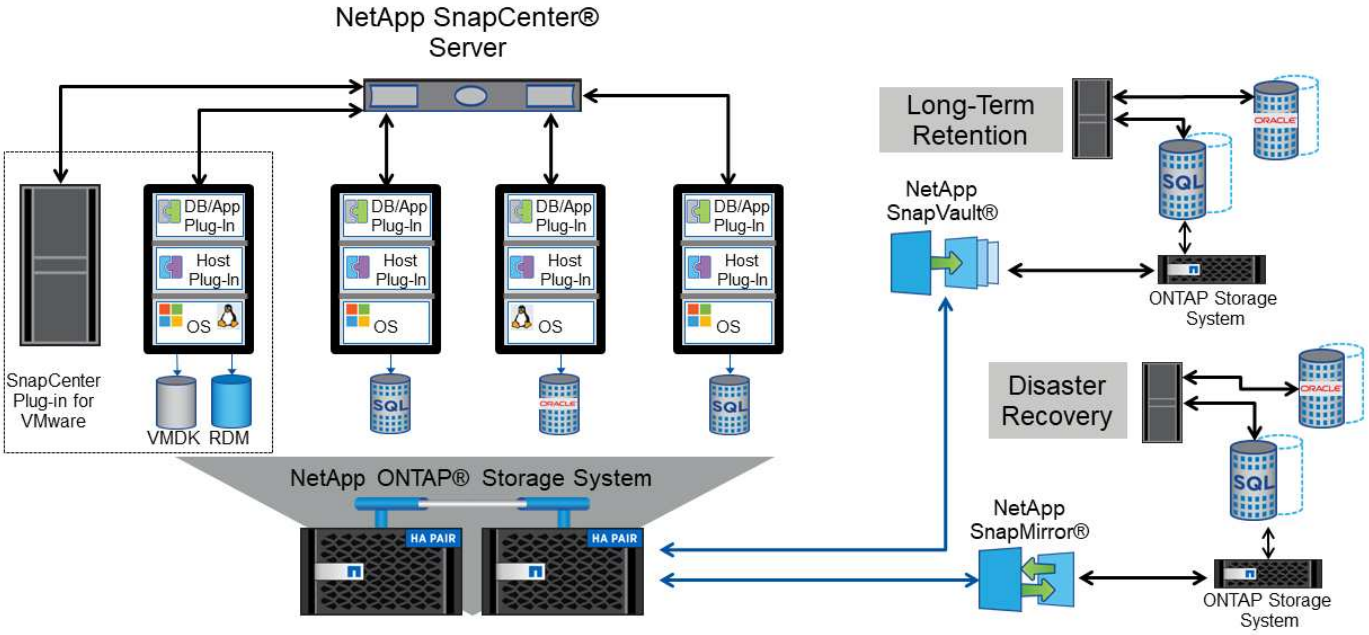
データ保護

VM のバックアップと迅速なリカバリは、 ONTAP for vSphere の大きな特長の 1 つです。この機能は、SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を使用して vCenter 内で簡単に管理できます。Snapshot コピーを使用すると、パフォーマンスに影響を与えることなく VM やデータストアのコピーをすばやく作成し、SnapMirror を使用してセカンダリシステムに送信し、長期にわたるオフサイトでのデータ保護を実現できます。このアプローチでは、変更された情報のみを格納することで、ストレージスペースとネットワーク帯域幅を最小限に抑えます。

SnapCenter では、複数のジョブに適用可能なバックアップポリシーを作成できます。これらのポリシーでは、スケジュール、保持、レプリケーションなどの機能を定義できます。VMware スナップショットを作成する前に、ハイパーバイザの機能を活用して I/O を休止する、オプションの VM 整合性スナップショットを選択できます。ただし、 VMware スナップショットはパフォーマンスへの影響があるため、ゲストファイルシステムを休止する必要がないかぎり、一般には推奨されません。代わりに、 ONTAP の Snapshot コピーを使用して一般的な保護を行い、 SnapCenter プラグインなどのアプリケーションツールを使用して SQL Server や Oracle などのトランザクションデータを保護します。これらの Snapshot コピーは VMware （整合性）Snapshot とは別のものであり、長期的な保護に適しています。VMware スナップショットはのみです "（推奨）" パフォーマンスやその他の影響があるため、短期的な使用に適しています。

これらのプラグインは、物理環境と仮想環境の両方でデータベースを保護する拡張機能を提供します。vSphere では、これらのプロトコルを使用して、 RDM LUN 、ゲスト OS に直接接続された iSCSI LUN 、 VMFS または NFS データストア上の VMDK ファイルにデータが格納されている SQL Server または Oracle データベースを保護できます。プラグインでは、さまざまなタイプのデータベースバックアップを指定し、オンラインまたはオフラインのバックアップをサポートし、ログファイルとともにデータベースファイルを保護できます。プラグインは、バックアップとリカバリに加えて、開発やテスト目的でのデータベースのクローニングにも対応しています。

次の図は、 SnapCenter の導入例を示しています。



ディザスタリカバリ機能を強化するには、 ONTAP 用 NetApp SRA と VMware Site Recovery Manager の使用を検討してください。DR サイトへのデータストアのレプリケーションをサポートするだけでなく、レプリケ

ートしたデータストアをクローニングすることで DR 環境を無停止でテストすることもできます。SRA に組み込まれている自動化機能を使用すると、災害からのリカバリや、システム停止が解決したあとの本番環境の再保護も簡単に実行できます。

最後に、最高レベルのデータ保護を実現するために、 NetApp MetroCluster を使用した VMware vSphere Metro Storage Cluster （ vMSC ）設定を検討してください。vMSC は、同期レプリケーションとアレイベースのクラスタリングを組み合わせた VMware 認定の解決策です。高可用性クラスタと同じメリットを提供しますが、複数のサイトに分散してサイト障害から保護します。NetApp MetroCluster は、同期レプリケーション向けの対費用効果の高い構成を提供します。ストレージコンポーネントのあらゆる単一障害から透過的にリカバリでき、サイト障害時にコマンド 1 つでリカバリできます。vMSC の詳細については、を参照してください "TR-4128"。

スペース再生

VM がデータストアから削除されたときに、他の目的でスペースを再生することができます。NFS データストアを使用している場合、 VM が削除されるとすぐにスペースが再生されます（もちろん、このアプローチはボリュームがシンプロビジョニングされている場合、つまりボリュームギャランティが none に設定されている場合にのみ有効です）。ただし、 VM のゲスト OS 内でファイルが削除されても、 NFS データストアではスペースが自動的に再生されません。LUN ベースの VMFS データストアの場合、 ESXi およびゲスト OS は、問題 VAAI UNMAP プリミティブをストレージに（シンプロビジョニングを使用している場合に）再利用できます。リリースによっては、このサポートは手動と自動のどちらかになります。

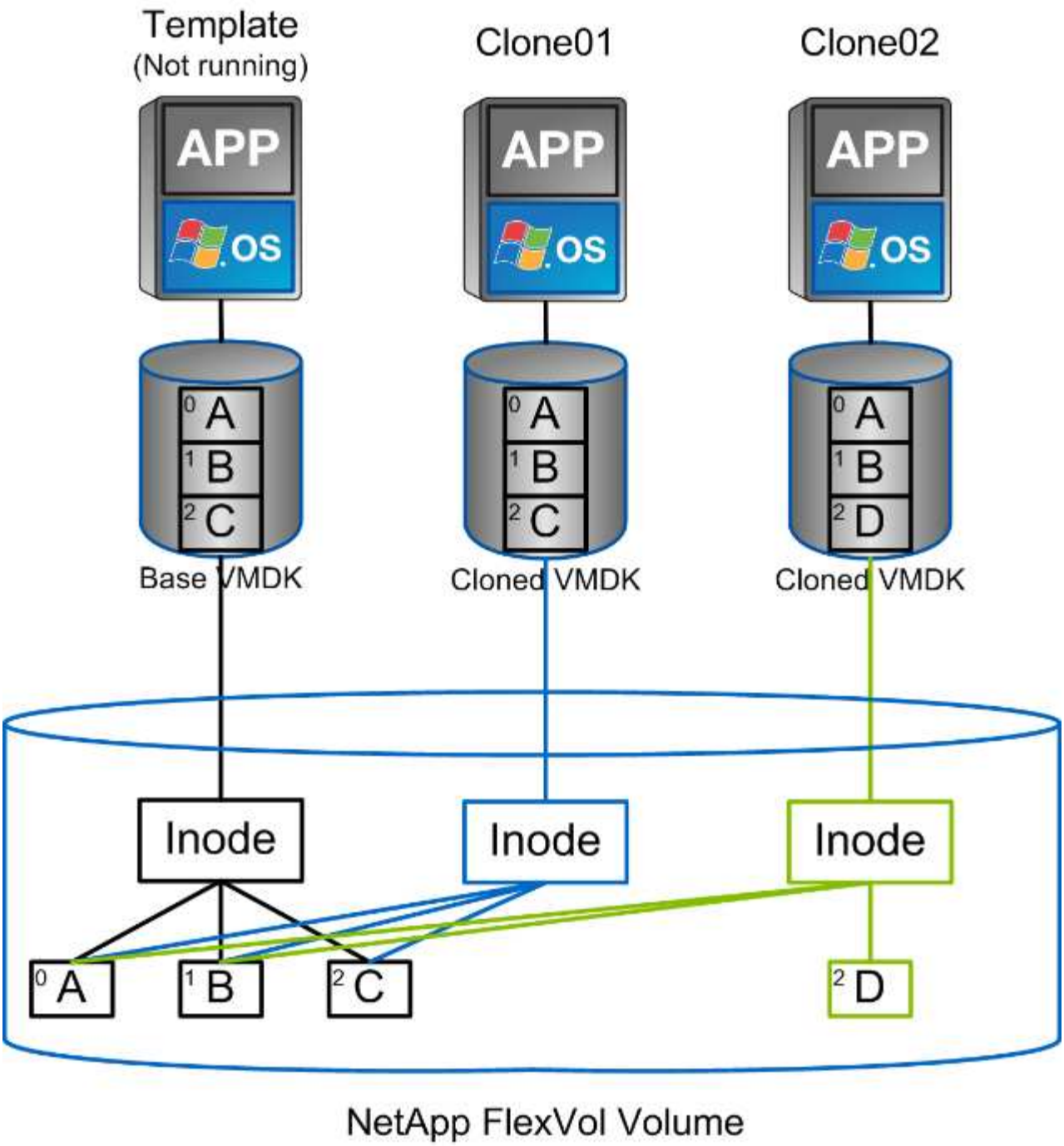
vSphere 5.5 以降では、 vmkfstools – y コマンドに代わって、空きブロック数を指定する esxcli storage vmfs unmap コマンドが使用されます（ VMware KB を参照） "2057513" 詳細については、を参照してください）。vSphere 6.5 以降では、 VMFS 6 を使用している場合、スペースは自動的に非同期で再利用される必要があります（を参照） "ストレージスペースの再生" vSphere のドキュメントを参照）。ただし、必要に応じて手動で実行することもできます。この自動マッピング解除は ONTAP でサポートされ、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールでは低優先度に設定されます。

VM とデータストアのクローニング

ストレージオブジェクトをクローニングすると、追加の VM のプロビジョニングやバックアップ / リカバリ処理などの用途に使用できるコピーを簡単に作成できます。vSphere では、 VM 、仮想ディスク、 VVOL 、またはデータストアをクローニングできます。クローニングされたオブジェクトは、多くの場合、自動化されたプロセスによってさらにカスタマイズできます。vSphere では、フルコピークローンとリンククローンの両方がサポートされます。リンククローンでは、元のオブジェクトとは別に変更が追跡されます。

リンククローンはスペースを節約するのに適していますが、 vSphere が VM に対して処理する I/O 量が増えるため、その VM のパフォーマンスや場合によってはホスト全体のパフォーマンスに影響します。そのため、NetApp のお客様は、ストレージシステムベースのクローンを使用して、ストレージの効率的な使用とパフォーマンスの向上という両方のメリットを得ることがよくあります。

次の図は、 ONTAP クローニングを示しています。



クローニングは、 ONTAP ソフトウェアを実行するシステムに複数のメカニズムを使用してオフロードできます。通常は、 VM 、 VVol 、データストアのレベルでオフロードします。これには次のものが含まれます。

- NetApp vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ） Provider を使用した VVol のクローニング。ONTAP クローンは、 vCenter で管理される VVol Snapshot コピーをサポートするために使用されます。 VVol Snapshot コピーはスペース効率に優れており、作成や削除の I/O の影響を最小限に抑えることができます。VM のクローニングは vCenter を使用して行うこともでき、 1 つのデータストア / ボリューム内かデータストア / ボリューム間かに関係なく、 ONTAP にオフロードされます。
- vSphere APIs – Array Integration （ VAAI ）を使用した vSphere のクローニングと移行：SAN 環境と NAS 環境の両方で、 VM のクローニング処理を ONTAP にオフロードできます（ネットアップでは、 NFS 用の VAAI を有効にするために ESXi プラグインを提供しています）。vSphere は、 NAS データストア内のコールド（電源オフ） VM にのみオフロードします。一方、ホット VM （クローニングと

Storage vMotion ）の処理も SAN にオフロードされます。ONTAP では、ソース、デスティネーション、インストールされている製品ライセンスに基づいて最も効率的なアプローチを採用しています。この機能は VMware Horizon View でも使用されています。

- SRA （ VMware Site Recovery Manager で使用）。ここでは、クローンを使用して、 DR レプリカのリカバリを無停止でテストします。
- SnapCenter などのネットアップのツールを使用したバックアップとリカバリVM クローンは、バックアップ処理の検証や VM バックアップのマウントに使用され、個々のファイルをコピーできるようにします。

ONTAP オフロードクローニングは、 VMware 、ネットアップ、サードパーティのツールから実行できます。ONTAP にオフロードされたクローンには、いくつかのメリットがあります。ほとんどの場合、スペース効率に優れており、オブジェクトの変更にのみ対応するストレージが必要です。読み取りや書き込みのパフォーマンスには影響しません。また、高速キャッシュでブロックを共有することでパフォーマンスが向上する場合もあります。また、 CPU サイクルとネットワーク I/O も ESXi サーバからオフロードされます。FlexVol を使用する従来のデータストア内でのコピーオフロードは、 FlexClone ライセンスを使用すると高速かつ効率的ですが、 FlexVol 間のコピーの方が低速になる可能性があります。VM テンプレートをクローンのソースとして管理する場合は、スペース効率に優れた高速クローンを作成するために、テンプレートをデータストアボリューム内に配置することを検討してください（フォルダやコンテンツライブラリを使用してテンプレートを整理します）。

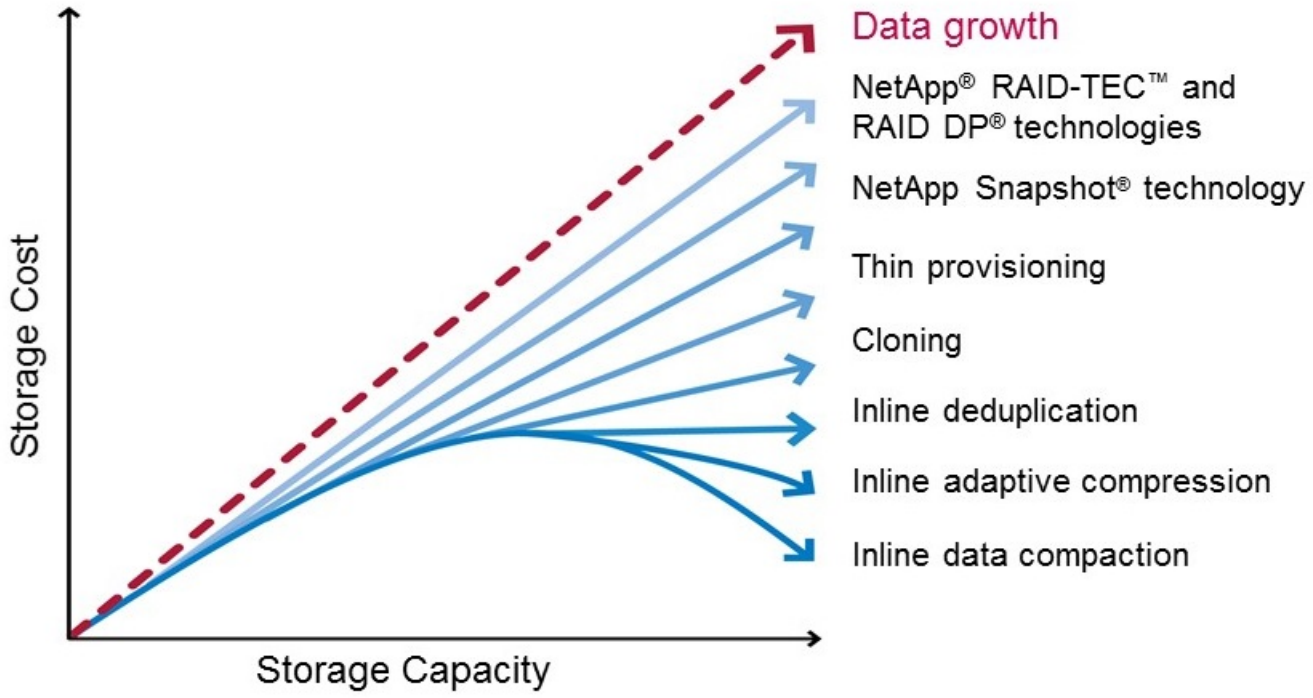
ONTAP 内で直接ボリュームまたは LUN をクローニングして、データストアをクローニングすることもできます。NFS データストアの場合は、 FlexClone テクノロジでボリューム全体をクローニングし、 ONTAP からクローンをエクスポートして、別のデータストアとして ESXi にマウントできます。VMFS データストアの場合は、ボリューム内の LUN 、または 1 つ以上の LUN を含むボリューム全体を ONTAP でクローニングできます。VMFS を含む LUN を通常のデータストアとしてマウントして使用するためには、 LUN を ESXi igroup にマッピングし、 ESXi から再署名を受ける必要があります。ただし一部の一時的なユースケースでは、クローニングされた VMFS を再署名なしでマウントすることができます。クローニングしたデータストア内の VM は、個別にクローニングした VM と同様に登録、再設定、およびカスタマイズすることができます。

バックアップや FlexClone 用の SnapRestore など、追加のライセンス機能を使用してクローニングを強化できる場合があります。これらのライセンスは、追加コストなしでライセンスバンドルに含まれていることがよくあります。FlexClone ライセンスは、 VVOL のクローニング処理、および VVOL の管理対象 Snapshot コピー（ハイパーバイザーから ONTAP にオフロード）をサポートするために必要です。FlexClone をデータストア / ボリューム内で使用すると、特定の VAAI ベースのクローンの品質を向上させることもできます（ブロックコピーではなく、スペース効率に優れたコピーが瞬時に作成されます）。また、 DR レプリカのリカバリをテストする際に SRA で使用され、クローニング処理用に SnapCenter でバックアップコピーを参照して個々のファイルをリストアする際にも使用されます。

ストレージ効率とシンプロビジョニング

ネットアップは、プライマリワークロードに初めて重複排除を適用するなどの Storage Efficiency の革新的なテクノロジを業界でリードしてきました。インラインデータコンパクションは、圧縮機能を強化し、小さなファイルと I/O を効率的に格納する機能です。ONTAP は、インライン重複排除とバックグラウンド重複排除のほか、インライン圧縮とバックグラウンド圧縮の両方をサポートしています。

次の図は、 ONTAP の Storage Efficiency 機能の効果を組み合わせたものです。



vSphere 環境で ONTAP の Storage Efficiency 機能を使用する際の推奨事項を次に示します。

- 重複排除によって削減されるデータ量は、データにどれくらい共通部分があるかによって異なります。ONTAP 9.1 以前では、データ重複排除はボリュームレベルで機能しましたが、 ONTAP 9.2 以降のアグリゲート重複排除では、 AFF システムのアグリゲート内のすべてのボリュームのデータが重複排除されます。削減効果を最大化するために、類似するオペレーティングシステムやアプリケーションを 1 つのデータストア内にグループ化する必要はなくなりました。
- ブロック環境で重複排除のメリットを実現するには、 LUN をシンプロビジョニングする必要があります。VM 管理者からは引き続き LUN がプロビジョニング済み容量として認識されますが、重複排除による削減効果は他のニーズに使用できるようにボリュームに戻されます。これらの LUN は、シンプロビジョニングされた FlexVol ボリュームに導入することを推奨します（ VMware vSphere 用の ONTAP ツールでは、ボリュームのサイズが LUN よりも約 5% 大きくなるように設定しています）。
- NFS FlexVol ボリュームにはシンプロビジョニングも推奨されます（デフォルトです）。NFS 環境では、シンプロビジョニングされたボリュームを使用しているストレージ管理者と VM 管理者の両方に、重複排除による削減効果がすぐに反映されます。
- シンプロビジョニング環境 VM も同様です。ネットアップでは、一般にシックプロビジョニングではなくシンプロビジョニングされた VMDK を推奨しています。シンプロビジョニングを使用する場合は、スペース不足の問題を回避するために、 VMware vSphere 、 ONTAP 、またはその他の使用可能なツール用の ONTAP ツールで利用可能なスペースを監視してください。
- ONTAP システムでシンプロビジョニングを使用した場合はパフォーマンスが低下しないことに注意してください。データは使用可能なスペースに書き込まれるため、書き込みパフォーマンスと読み取りパフォーマンスが最大限に高まります。この事実にもかかわらず、 Microsoft フェイルオーバークラスタリングやその他の低レイテンシアプリケーションなどの一部の製品では、保証されたプロビジョニングや固定プロビジョニングが必要になる場合があります。また、サポートの問題を回避するには、これらの要件に従うことを推奨します。
- 重複排除による削減効果を最大限に高めるために、ハードディスクベースのシステムでのバックグラウンド重複排除または AFF システムでの自動バックグラウンド重複排除のスケジュールを設定することを検討してください。ただし、スケジュールされたプロセスは実行時にシステムリソースを使用するため、非

アクティブな時間帯（週末など）にスケジュールを設定するか、より頻繁に実行して処理される変更データの量を減らすことが理想的です。AFF システムでの自動バックグラウンド重複排除は、フォアグラウンドアクティビティへの影響を大幅に軽減します。バックグラウンド圧縮（ハードディスクベースのシステムの場合）でもリソースが消費されるため、パフォーマンス要件が限定されたセカンダリワークロードでのみ考慮する必要があります。

- NetApp AFF システムは、主にインラインの Storage Efficiency 機能を使用します。7-Mode Transition Tool 、 SnapMirror 、ボリューム移動などのブロックレプリケーションを使用するネットアップのツールを使用してデータを移動する場合は、圧縮スキャナやコンパクションスキャナを実行して、効率化による削減効果を最大限に高めると効果的です。このネットアップサポートを確認してください "こちらの技術情報アーティクル" を参照してください。
- 圧縮や重複排除によって削減できるブロックが Snapshot コピーによってロックされる場合があります。スケジュールされたバックグラウンドの効率化スキャナまたはワンタイムスキャナを使用する場合は、次の Snapshot コピーが作成される前に、それらの効率化処理が実行および完了していることを確認してください。Snapshot コピーと保持設定を確認して、特にバックグラウンドジョブやスキャナジョブを実行する前に、必要な Snapshot コピーだけを保持していることを確認してください。

次の表に、さまざまなタイプの ONTAP ストレージ上にある仮想ワークロードのストレージ効率化のガイドラインを示します。

ワークロード	**Storage Efficiency** に関するガイドライン		
	AFF	Flash Pool の機能です	ハードディスクドライブ
VDI および SVI	プライマリワークロードとセカンダリワークロード： • アダプティブインライン圧縮 • インライン重複排除 • バックグラウンド重複排除 • インラインデータコンパクション	プライマリワークロードとセカンダリワークロード： • アダプティブインライン圧縮 • インライン重複排除 • バックグラウンド重複排除 • インラインデータコンパクション	プライマリワークロードには次の機能を使用： • バックグラウンド重複排除 セカンダリワークロードの場合： • アダプティブインライン圧縮 • バックグラウンドアダプティブ圧縮 • インライン重複排除 • バックグラウンド重複排除 • インラインデータコンパクション

サービス品質（ **QoS** ）

ONTAP ソフトウェアを実行するシステムでは、 ONTAP ストレージ QoS 機能を使用して、ファイル、 LUN 、ボリューム、 SVM 全体などの異なるストレージオブジェクトに対するスループットを MBps や IOPS （ 1 秒あたりの I/O 数）で制限できます。

スループット制限は、他のワークロードに影響しないように、導入前に不明なワークロードやテストワークロードを制御するのに役立ちます。また、 Bully ワークロードが特定された場合に、この 2 つを使用して抑制することもできます。ONTAP 9.2 では SAN オブジェクトに、 ONTAP 9.3 では NAS オブジェクトに一貫した

パフォーマンスを提供するために、 IOPS に基づく最小サービスレベルもサポートされています。

NFS データストアの場合は、 QoS ポリシーを FlexVol 全体またはボリューム内の個々の VMDK ファイルに適用できます。ONTAP LUN を使用する VMFS データストアでは、 LUN を含む FlexVol ボリュームには QoS ポリシーを適用できますが、 ONTAP が VMFS ファイルシステムを認識しないため、個々の VMDK ファイルには適用できません。VVol を使用する場合は、ストレージ機能プロファイルと VM ストレージポリシーを使用して、個々の VM に最小 QoS と最大 QoS を設定できます。

オブジェクトに対する QoS の最大スループット制限は、 MBps と IOPS のいずれかまたは両方で設定できます。両方を使用する場合は、最初に到達した制限が ONTAP によって適用されます。ワークロードには複数のオブジェクトを含めることができ、 QoS ポリシーは 1 つ以上のワークロードに適用できます。ポリシーを複数のワークロードに適用した場合は、ポリシーの制限はワークロード全体に適用されます。ネストされたオブジェクトはサポートされません（たとえば、ボリューム内のファイルには個別のポリシーを設定することはできません）。QoS の最小値は IOPS 単位でのみ設定できます。

ONTAP QoS ポリシーの管理とオブジェクトへの適用に現在使用できるツールは次のとおりです。

- ONTAP CLI
- ONTAP システムマネージャ
- OnCommand Workflow Automation のサポートを利用できます
- Active IQ Unified Manager
- NetApp PowerShell Toolkit for ONTAP 』を参照してください
- VMware vSphere VASA Provider 用の ONTAP ツール

NFS 上の VMDK に QoS ポリシーを割り当てる場合は、次のガイドラインに注意してください。

- ポリシーは 'vmname.vmdk （仮想ディスク記述子ファイル）や 'vmname.vmx （ VM 記述子ファイル）ではなく ' 実際の仮想ディスクイメージを含む 'vmname-flat.vmdk に適用する必要があります
- 仮想スワップ・ファイル（「 vmname.vswp 」）などの他の VM ファイルにはポリシーを適用しないでください。
- vSphere Web クライアントを使用してファイルパスを検索する場合は、「 -flat.vmdk 」と「」の情報が結合されていることに注意してください。VMDK とは ' という名前のファイルを 1 つだけ示しますVMDK ですが '-flat.vmdk のサイズです正しいパスを取得するには、ファイル名に「 -flat」 を追加します。

VMFS と RDM 、 ONTAP SVM （ SVM として表示）、 LUN パス、シリアル番号などの LUN に QoS ポリシーを割り当てるには、 ONTAP Tools for VMware vSphere のホームページのストレージシステムメニューから QoS ポリシーを取得します。ストレージシステム（ SVM ）を選択し、 Related Objects > SAN の順に選択します。この方法は、いずれかの ONTAP ツールを使用して QoS を指定する場合に使用します。

VVol ベースの VM には、 VMware vSphere または Virtual Storage Console 7.1 以降の ONTAP ツールを使用して、最大 QoS と最小 QoS を簡単に割り当てることができます。VVol コンテナのストレージ機能プロファイルを作成するときは、パフォーマンス機能の下に最大 IOPS または最小 IOPS の値を指定し、この SCP を VM のストレージポリシーで参照します。このポリシーは VM を作成するときに使用するか、ポリシーを既存の VM に適用します。

FlexGroup データストアでは、 ONTAP ツールを VMware vSphere 9.8 以降で使用する場合に、 QoS 機能が強化されています。QoS は、データストア内のすべての VM 、または特定の VM に簡単に設定できます。詳細については、本レポートの「 FlexGroup 」セクションを参照してください。

ONTAP の QoS と VMware の SIOC

ONTAP の QoS と VMware vSphere の Storage I/O Control （ SIOC ）は、 vSphere 管理者とストレージ管理者が組み合わせて、 ONTAP ソフトウェアを実行するシステムでホストされる vSphere VM のパフォーマンスを管理できる、相互に補完するテクノロジです。各ツールには、次の表に示すようにそれぞれの長所があります。VMware vCenter と ONTAP ではスコープが異なるため、一部のオブジェクトは一方のシステムで認識および管理でき、もう一方のシステムではできません。

プロパティ（ **Property** ）	**ONTAP QoS**	**VMware SIOC**
アクティブになっている場合	ポリシーは常にアクティブです	競合が発生している（データストアのレイテンシがしきい値を超えている）場合
単位のタイプ	IOPS 、 MBps	IOPS 、共有数
対象となる vCenter またはアプリケーション	複数の vCenter 環境、その他のハイパーバイザーとアプリケーションがあります	単一の vCenter サーバ
VM に QoS を設定？	NFS 上の VMDK のみ	NFS 上または VMFS 上の VMDK です
LUN （ RDM ）で QoS を設定？	はい。	いいえ
LUN （ VMFS ）への QoS の設定	はい。	いいえ
ボリューム（ NFS データストア）への QoS の設定	はい。	いいえ
SVM （テナント）に QoS を設定？	はい。	いいえ
ポリシーベースのアプローチ	はい。ポリシー内のすべてのワークロードで共有することも、ポリシー内の各ワークロードにフルに適用することもできます。	はい。 vSphere 6.5 以降が必要です。
ライセンスが必要です	ONTAP に付属しています	Enterprise Plus

VMware Storage Distributed Resource Scheduler の略

VMware Storage Distributed Resource Scheduler （ SDRS ）は、現在の I/O レイテンシとスペース使用量に基づいて VM をストレージに配置する vSphere の機能です。その後、 VM や VMDK の配置先として最適なデータストアをデータストアクラスタ内から選択し、システムを停止することなくデータストアクラスタ（ポッドとも呼ばれます）内のデータストア間で VM や VMDK を移動します。データストアクラスタとは、類似したデータストアを vSphere 管理者の観点から単一の消費単位に集約したものです。

SDRS を NetApp ONTAP Tools for VMware vSphere と併用する場合は、まずプラグインを使用してデータストアを作成し、 vCenter を使用してデータストアクラスタを作成し、そこにデータストアを追加する必要があります。データストアクラスタを作成したら、プロビジョニングウィザードの詳細ページからデータストアクラスタにデータストアを直接追加できます。

SDRS に関するその他の ONTAP のベストプラクティスは、次のとおりです。

- クラスタ内のすべてのデータストアで同じタイプのストレージ（ SAS 、 SATA 、 SSD など）を使用し、すべて VMFS データストアまたは NFS データストアとし、レプリケーションと保護の設定を同じにします。

- デフォルト（手動）モードでは SDRS の使用を検討してください。このアプローチでは、推奨事項を確認し、適用するかどうかを決定できます。VMDK の移行による影響を次に示します。
  - SDRS がデータストア間で VMDK を移動すると、 ONTAP のクローニングや重複排除によるスペース削減効果は失われます。重複排除機能を再実行すれば、削減効果を取り戻すことができます。
  - SDRS で VMDK を移動したあとに、移動された VM によってスペースがロックされないように、ソースデータストアで Snapshot コピーを再作成することを推奨します。
  - 同じアグリゲート上のデータストア間で VMDK を移動してもメリットはほとんどなく、 SDRS はアグリゲートを共有する可能性のある他のワークロードを可視化できません。

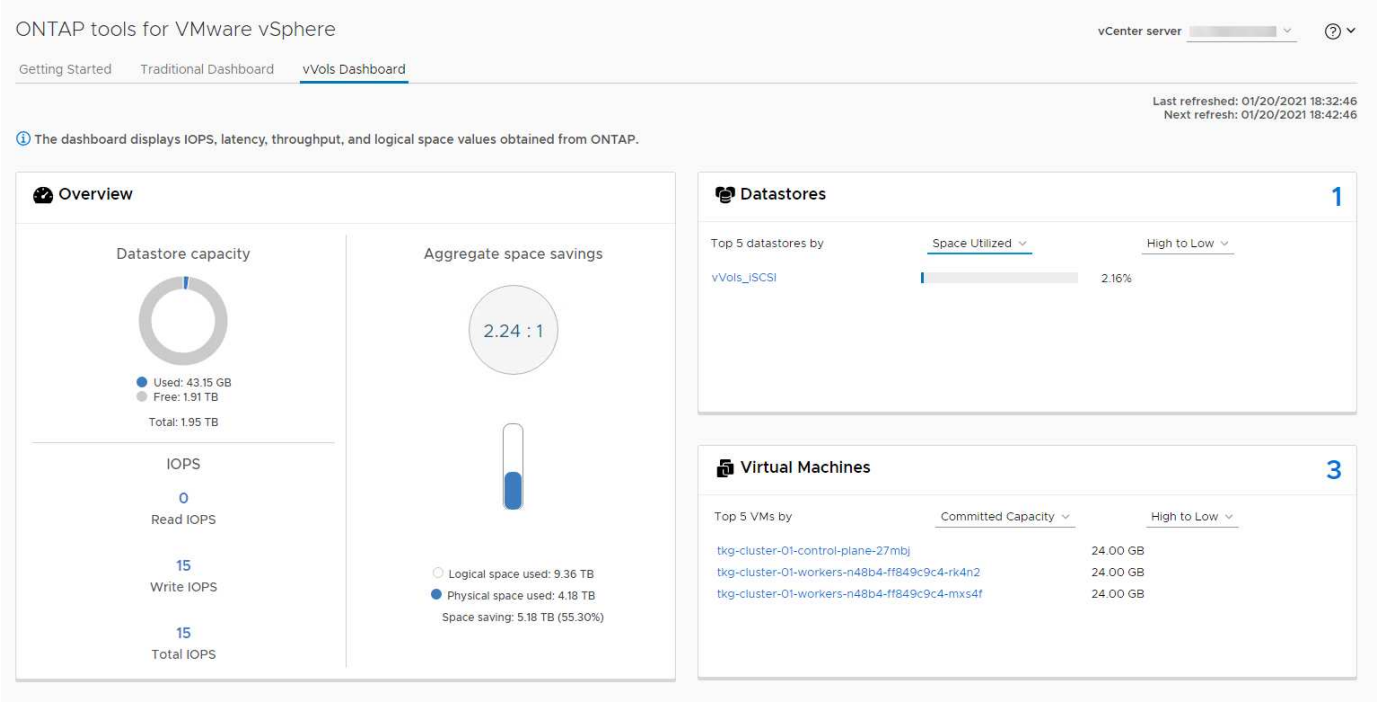
ストレージポリシーベースの管理と **VVOL**

VMware vSphere APIs for Storage Awareness （ VASA ）を使用すると、ストレージ管理者は、明確に定義された機能を使用してデータストアを簡単に設定でき、 VM 管理者は、相互にやり取りすることなく、いつでも VM をプロビジョニングするためのこれらの機能を使用できます。仮想化ストレージの運用を合理化し、複雑な作業を回避する方法を確認するには、このアプローチを検討することをお考えください。

VASA が導入される前は、 VM 管理者が VM ストレージポリシーを定義することもできましたが、適切なデータストアを特定するには、多くの場合、ドキュメントや命名規則を使用する必要がありました。VASA を使用すると、ストレージ管理者は、パフォーマンス、階層化、暗号化、レプリケーションなど、さまざまなストレージ機能を定義できます。1 つのボリュームまたはボリュームセットの一連の機能を、ストレージ機能プロファイル（ SCP ）と呼びます。

SCP は、 VM のデータ VVOL の最小および最大 QoS をサポートします。最小 QoS は AFF システムでのみサポートされます。VMware vSphere 用の ONTAP ツールには、 ONTAP システム上の VVOL の VM の詳細なパフォーマンスと論理容量を表示するダッシュボードがあります。

次の図は、 VMware vSphere 9.8 VVol ダッシュボード用の ONTAP ツールを示しています。



ストレージ機能プロファイルを定義したら、そのプロファイルを使用して要件を定義するストレージポリシーを使用して VM をプロビジョニングできます。vCenter では、 VM ストレージポリシーとデータストアストレージ機能プロファイルのマッピングに基づいて、互換性があるデータストアのリストを選択対象として表示で

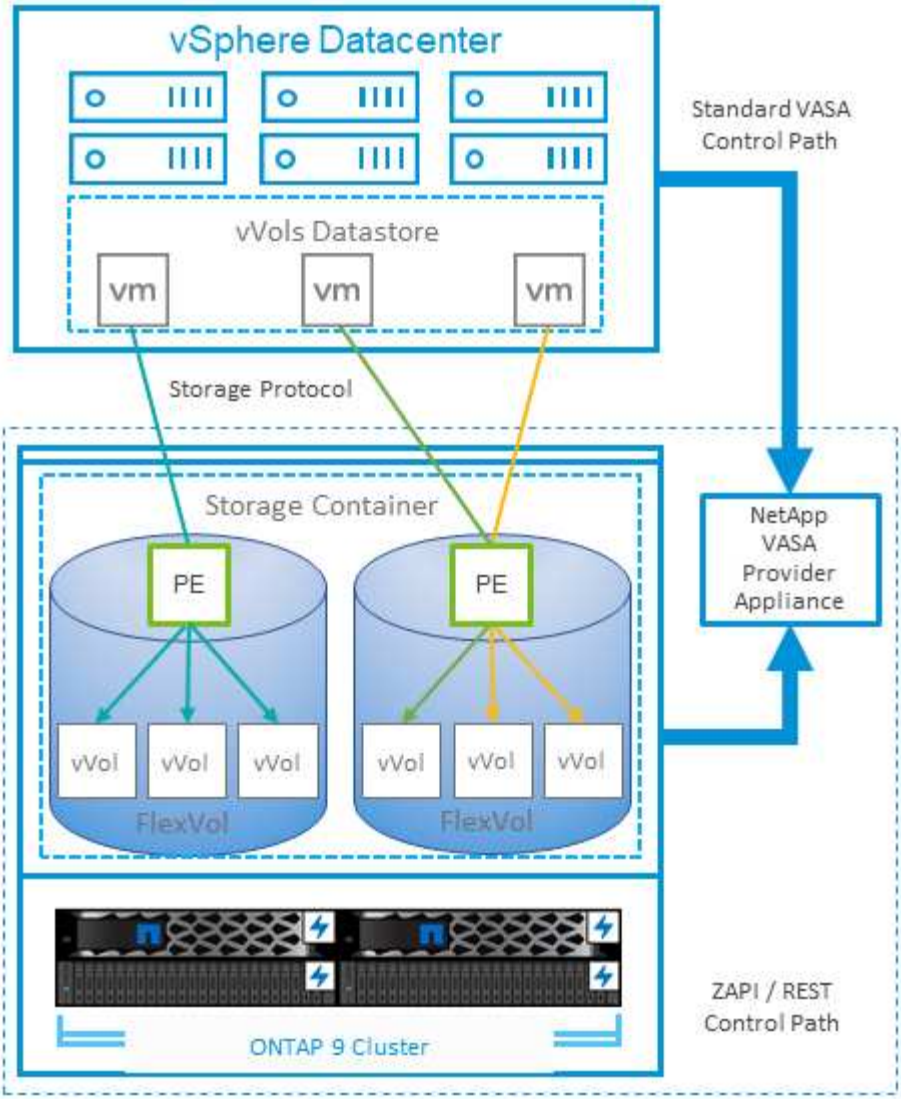
きます。この方法のことをストレージポリシーベースの管理と呼びます。

VASA は、ストレージを照会して一連のストレージ機能を vCenter に返すためのテクノロジを提供します。VASA ベンダープロバイダは、ストレージシステムの API およびコンストラクトと、 vCenter が認識可能な VMware API との間の変換機能を提供します。ネットアップの VASA プロバイダ for ONTAP は、 VMware vSphere アプライアンス VM 用の ONTAP ツールの一部として提供されます。 vCenter プラグインは、 VVol データストアのプロビジョニングと管理のインターフェイスと、ストレージ機能プロファイル（ SCP ）の定義機能を提供します。

ONTAP は、 VMFS データストアと NFS データストアの両方をサポートしています。SAN データストアで VVOL を使用すると、 VM レベルのきめ細かさなど、 NFS のメリットの一部を活用できます。ここでは考慮すべきベストプラクティスをいくつか示します。また、追加情報はにあります "TR-4400"：

- VVOL データストアは、複数のクラスタノードにある複数の FlexVol で構成できます。ボリュームごとに機能が異なる場合でも、最もシンプルなアプローチは 1 つのデータストアです。SPBM により、互換性のあるボリュームが VM に使用されています。ただし、すべてのボリュームが 1 つの ONTAP SVM に含まれていて、単一のプロトコルでアクセスできる必要があります。各プロトコルでノードごとに 1 つの LIF で十分です。1 つの VVOL データストアで複数の ONTAP リリースを使用することは避けてください。リリースによってストレージ機能が異なる場合があります。
- VVol データストアの作成と管理には、 VMware vSphere プラグインの ONTAP ツールを使用します。データストアとそのプロファイルの管理に加え、必要に応じて、 VVOL にアクセスするためのプロトコルエンドポイントが自動的に作成されます。LUN を使用する場合、 LUN PE は 300 以上の LUN ID を使用してマッピングされます。ESXi ホストの詳細システム設定「 Disk .MaxLUN 」で 300 より大きい LUN ID 番号が許可されていることを確認します（デフォルトは 1 、 024 ）。この手順を実行するには、 vCenter で ESXi ホストを選択し、次に Configure タブを選択して、 Advanced System Settings のリストから「 Disk .MaxLUN 」を探します。
- VASA Provider 、 vCenter Server （アプライアンスまたは Windows ベース）、または VMware vSphere 用の ONTAP ツールは相互に依存するため、 VVOL データストアにインストールしたり移行したりしないでください。これらのツールは、停電やその他のデータセンターの停止が発生した場合に管理しなくなるためです。
- VASA Provider VM を定期的にバックアップします。VASA Provider が格納された従来のデータストアの Snapshot コピーを少なくとも 1 時間に 1 回は作成してください。VASA Provider の保護とリカバリの詳細については、こちらを参照してください "こちらの技術情報アーティクル"。

次の図は、 VVOL のコンポーネントを示しています。



クラウドへの移行とバックアップ

ONTAP のもう 1 つの強みは、ハイブリッドクラウドを幅広くサポートすることで、オンプレミスのプライベートクラウドのシステムとパブリッククラウドの機能を統合できることです。vSphere と組み合わせて使用できるネットアップのクラウドソリューションには、次のものがあります。

- * Cloud Volume 。 * NetApp Cloud Volumes Service for AWS または GCP と Azure NetApp Files for ANF は、主要なパブリッククラウド環境でハイパフォーマンスなマルチプロトコルマネージドストレージサービスを提供します。VMware Cloud VM ゲストで直接使用できます。
- * Cloud Volumes ONTAP 。 * NetApp Cloud Volumes ONTAP データ管理ソフトウェアは、お客様が選択したクラウド上のデータを管理、保護、柔軟性、効率性で保護します。Cloud Volumes ONTAP は、NetApp ONTAP ストレージソフトウェアを基盤としたクラウドネイティブのデータ管理ソフトウェアです。Cloud Volumes ONTAP インスタンスをオンプレミスの ONTAP システムと一緒に導入、管理する際には、 Cloud Manager と組み合わせて使用できます。NAS および iSCSI SAN の高度な機能に加え、Snapshot コピーや SnapMirror レプリケーションなどの統合データ管理機能も利用できます。
- * Cloud Backup Service * 。クラウドサービスまたは SnapMirror クラウドを使用して、パブリッククラウドストレージを使用してオンプレミスシステムからデータを保護します。Cloud Sync を使用すると、NAS 、オブジェクトストア、 Cloud Volumes Service ストレージ間でデータを移行し、同期を維持できます。

- * ONTAP * FabricPool は、 FabricPool データの階層化を迅速かつ容易にします。Snapshot コピーのコールドブロックは、パブリッククラウドまたはプライベート StorageGRID オブジェクトストアのオブジェクトストアに移行でき、 ONTAP データが再びアクセスされると自動的にリコールされます。または、 SnapVault ですでに管理されているデータの第 3 レベルの保護としてオブジェクト階層を使用することもできます。この方法を使用すると、を実行できます "より多くの VM Snapshot コピーを格納する" プライマリおよびセカンダリ ONTAP ストレージシステム。
- * ONTAP Select * 。ネットアップの Software-Defined Storage を使用して、インターネット経由でプライベートクラウドをリモートの施設やオフィスに拡張できます。 ONTAP Select を使用すれば、ブロックサービスやファイルサービスのほか、エンタープライズデータセンターと同じ vSphere データ管理機能をサポートできます。

VM ベースのアプリケーションを設計する際は、将来のクラウドのモビリティを考慮してください。たとえば、アプリケーションファイルとデータファイルを一緒に配置するのではなく、データ用に別の LUN または NFS エクスポートを使用します。これにより、 VM とデータを別々にクラウドサービスに移行できます。

vSphere データの暗号化

現在、保管データを暗号化で保護する必要性はますます高まっています。最初は財務情報と医療情報に重点を置いていましたが、ファイル、データベース、その他の種類のデータに保存されているすべての情報を保護することに関心が高まっています。

ONTAP ソフトウェアを実行するシステムでは、保存データの暗号化を使用してあらゆるデータを簡単に保護できます。NetApp Storage Encryption （ NSE ）は、 ONTAP を備えた自己暗号化ディスクドライブを使用して、 SAN と NAS のデータを保護します。また、 NetApp Volume Encryption と NetApp Aggregate Encryption も、シンプルなソフトウェアベースの手法として、ディスクドライブ上のボリュームを暗号化します。このソフトウェア暗号化は、特殊なディスクドライブや外部キー管理ツールを必要とせず、 ONTAP のお客様は追加料金なしで利用できます。クライアントやアプリケーションを停止することなくアップグレードして使用を開始でき、オンボードキーマネージャなどの FIPS 140-2 レベル 1 標準で検証されます。

VMware vSphere 上で実行される仮想アプリケーションのデータを保護する方法はいくつかあります。1 つは、 VM 内のソフトウェアをゲスト OS レベルで使用してデータを保護する方法です。別の方法として、 vSphere 6.5 などの新しいハイパーバイザーでは VM レベルの暗号化がサポートされるようになりました。ただし、ネットアップのソフトウェア暗号化はシンプルで使いやすく、次のようなメリットがあります。

- * 仮想サーバの CPU には影響しません。 * 仮想サーバ環境によっては、アプリケーションに使用可能なすべての CPU サイクルが必要ですが、ハイパーバイザーレベルの暗号化では最大 5 倍の CPU リソースが必要です。暗号化ソフトウェアがインテルの AES-NI 命令セットをサポートして暗号化ワークロードをオフロードしている場合でも（ NetApp ソフトウェアの暗号化がサポートされているため）、古いサーバと互換性のない新しい CPU の要件が原因でこのアプローチが実現できない場合があります。
- * オンボードキーマネージャを含む。 * ネットアップのソフトウェア暗号化機能には、追加料金なしでオンボードキーマネージャが含まれているため、購入や使用が複雑な高可用性キー管理サーバなしで簡単に利用を開始できます。
- * ストレージ効率への影響はありません。 * 重複排除や圧縮などの Storage Efficiency テクノロジは現在広く使用されており、フラッシュディスクメディアをコスト効率よく使用する上で鍵となります。ただし、一般に、暗号化されたデータは重複排除も圧縮もできません。ネットアップのハードウェアとストレージの暗号化は下位レベルで動作し、他のアプローチとは異なり、業界をリードするネットアップの Storage Efficiency 機能を最大限に活用できます。
- * データストアのきめ細かい暗号化が容易。 * NetApp Volume Encryption を使用すると、各ボリュームに専用の AES 256 ビットキーが設定されます。変更が必要な場合は、 1 つのコマンドで変更できます。このアプローチは、テナントが複数ある場合や、さまざまな部門やアプリケーションに対して個別に暗号化を証明する必要がある場合に適しています。この暗号化はデータストアレベルで管理されるため、個々の

VM の管理よりもはるかに簡単です。

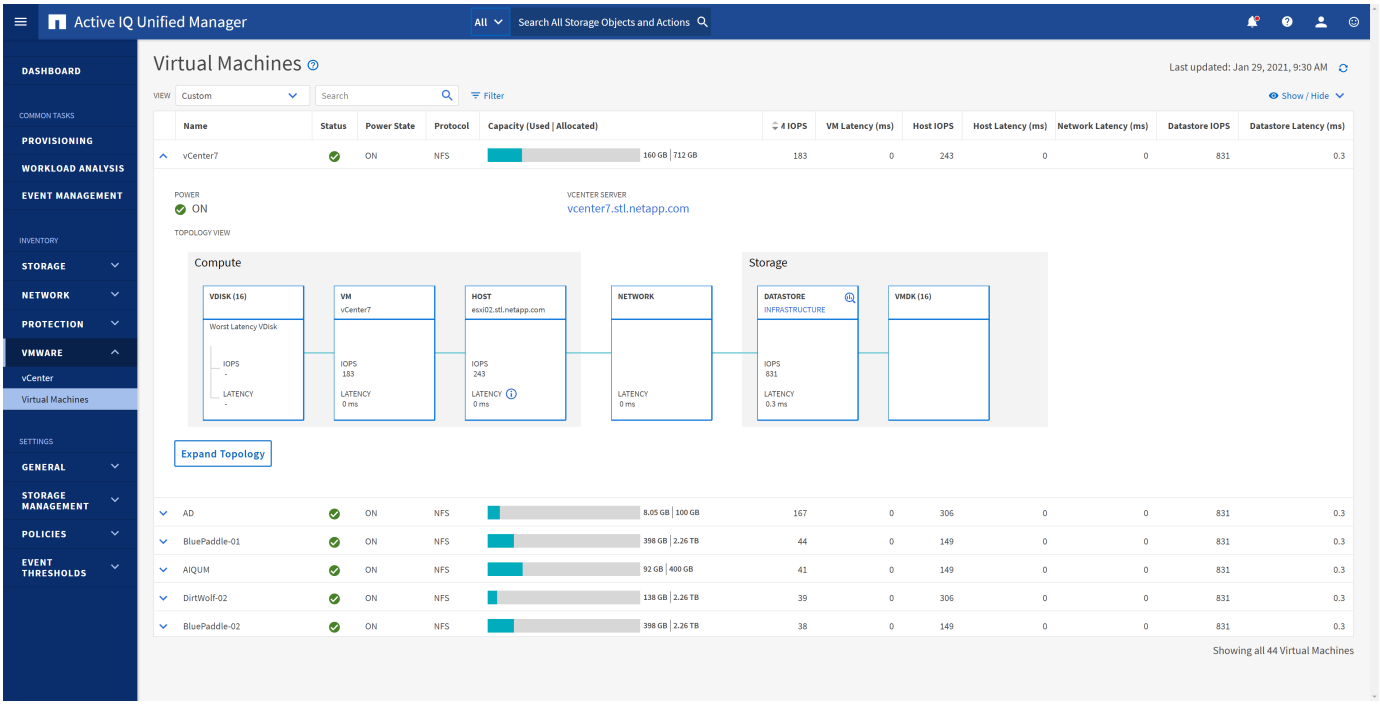
ソフトウェアの暗号化を簡単に開始できます。ライセンスのインストールが完了したら、パスフレーズを指定してオンボードキーマネージャを設定し、新しいボリュームを作成するかストレージ側のボリューム移動を実行して暗号化を有効にします。ネットアップでは、 VMware ツールの今後のリリースで、暗号化機能のサポートをさらに統合する予定です。

Active IQ Unified Manager

Active IQ Unified Manager を使用すると、仮想インフラ内の VM を可視化し、仮想環境内のストレージやパフォーマンスの問題を監視してトラブルシューティングすることができます。

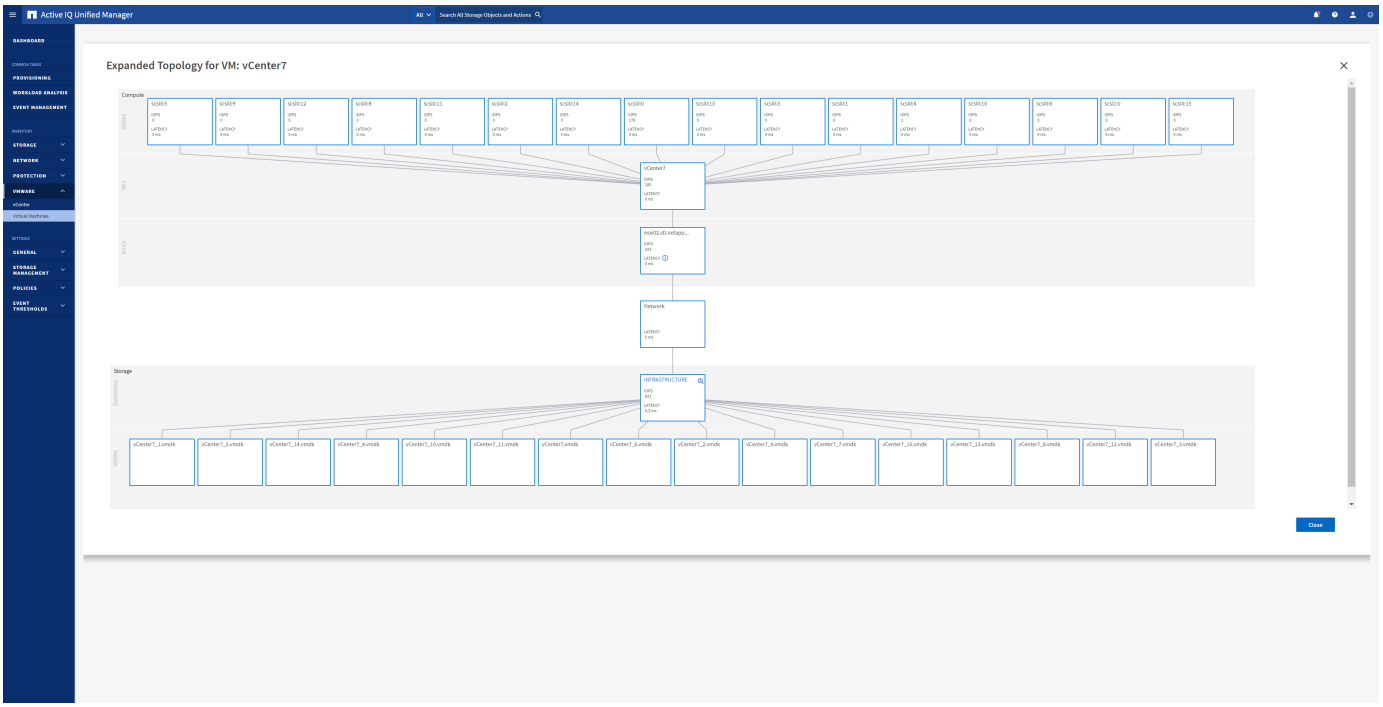
ONTAP の一般的な仮想インフラ環境には、さまざまなコンポーネントがコンピューティングレイヤ、ネットワークレイヤ、ストレージレイヤに分散して配置されています。VM アプリケーションのパフォーマンス低下は、各レイヤのさまざまなコンポーネントでレイテンシが生じていることが原因である可能性があります。

次のスクリーンショットは、 Active IQ Unified Manager の仮想マシンビューを示しています。



Unified Manager のトポロジビューには、仮想環境の基盤となるサブシステムが表示され、コンピューティングノード、ネットワーク、またはストレージでレイテンシ問題が発生したかどうかが確認されます。また、修復手順を実行して基盤となる問題に対応するために、パフォーマンス低下の原因となっているオブジェクトが強調表示されます。

次のスクリーンショットは、 AIQUM の拡張トポロジを示しています。



ONTAP および vSphere のリリース固有の情報

ここでは、 ONTAP および vSphere の特定のリリースでサポートされる機能について説明します。ネットアップでは、リリースの特定の組み合わせをで確認することを推奨します "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

ONTAP リリース

本ドキュメントの発行時点で、ネットアップは、以下のリリースファミリーを完全にサポートしています。

- ONTAP 9.5
- ONTAP 9.6
- ONTAP 9.7
- ONTAP 9.8

vSphere および ESXi のサポート

NetApp ONTAP は、 vSphere ESXi ホストを幅広くサポートしています。上記の 4 つのメジャーリリースファミリー（ 9.5 、 9.6 、 9.7 、および 9.8 ）は、 6.0 、 6.5 、 7.0 （これらのリリースの更新を含む）を含む最近の vSphere リリースのデータストレージプラットフォームとして完全にサポートされています。NFS v3 の相互運用性は幅広く、ネットアップではハイパーバイザーを含むすべてのクライアントをサポートしていますが、これらのクライアントには NFS v3 標準に準拠しています。NFSv4.1 のサポートは vSphere 6.0 から 7.0 までに制限されています。

SAN 環境については、ネットアップでは SAN コンポーネントの広範なテストを実施しています。一般に、ネットアップは標準の x86-64 ラックサーバと Cisco UCS サーバを、 iSCSI 接続用の標準イーサネットアダプタと組み合わせてサポートしています。FC 環境、 FCoE 環境、 NVMe / FC 環境では、 HBA ファームウェアやドライバの必要性が原因で、より具体的にサポートが定義されています。

必ずをチェックしてください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" 特定のハードウェアとソフトウェアの設定のサポートを確認するため。

NFS Plug-in for VMware VAAI のこと

ESXi ホスト向けのこのプラグインは、 VAAI を使用して ONTAP に処理をオフロードします。最新リリースの 1.1.2 では、 Kerberos （ krb5 と krb5i ）のサポートなど、 NFSv4.1 データストアがサポートされます。ESXi 6.0 、 6.5 、および 7.0 と ONTAP 9.5-9.8 を併用できます。

VASA Provider

NetApp VASA プロバイダは VVol のプロビジョニングと管理をサポートします（セクション 3.7 を参照）。最近の VASA Provider リリースでは、 ESXi 6.0 、 6.5 、 7.0 と ONTAP 9.5-9.8 がサポートされています。

VMware vSphere 用の ONTAP ツール

VMware vSphere 用の ONTAP ツールは、 ONTAP ストレージと vSphere を一緒に管理するための鍵です（これを使用することがベストプラクティスです）。最新リリース 9.8 は、 vSphere 6.5 および 7.0 と ONTAP 9.5-9.8 でサポートされています。

推奨される ESXi ホストとその他の ONTAP 設定

ネットアップでは、 ONTAP を使用する際に適切に動作する ESXi ホストのマルチパスと HBA タイムアウトの設定を、テスト結果に基づいて作成しました。これらは、 VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用して簡単に設定できます。サマリダッシュボードで、ホストシステムポートレットの設定の編集をクリックするか、 vCenter でホストを右クリックして、 ONTAP ツール > 推奨値の設定を選択します。9.8 リリースで現在推奨されているホスト設定は次のとおりです。

ホスト設定	ネットアップが推奨する値
* ESXi の高度な設定 *	
VMFS3.HardwareAcceleratedLocking	そのままにします（ VMware のデフォルトは 1 ）。
VMFS3.EnableBlockDelete の 2 つのオプションがあります	そのままにします（ VMware のデフォルトは 0 ですが、 VMFS6 では必要ありません）。詳細については、 VMware の技術情報アーティクルを参照してください "2007427"。
* NFS 設定 *	
Net.TcpipHeapSize の場合	vSphere 6.0 以降： 32 に設定他のすべての NFS 設定の場合は、 30 に設定されます。
Net.TcpipHeapMax	vSphere 6.0 以降では、 1536 に設定します。
NFS.MaxVolumes の場合	vSphere 6.0 以降では、 256 に設定されます。他のすべての NFS 構成では、 64 に設定されます。
NFS41.MaxVolumes の場合	vSphere 6.0 以降では、 256 に設定されます。
NFS.MaxQueueDepth	vSphere 6.0 以降では、 128 に設定されます。
NFS.HeartbeatMaxFailures の略	すべての NFS 設定について、 10 に設定されます。
nfs.HeartbeatFrequency	すべての NFS 設定について、 12 に設定されます。
nfs.HeartbeatTimeout	すべての NFS 設定について、 5 に設定されます。
SunRPC.MaxConnPerIP	vSphere 7.0 以降では 128 に設定されます。
* FC / FCoE 設定 *	

パス選択ポリシー	FC パスの ALUA を使用する場合は、 RR （ラウンドロビン）に設定されます。それ以外の構成では、すべて FIXED に設定されます。この値を RR に設定すると、最適化されたすべてのアクティブなパスで負荷を分散できます。FIXED は、 ALUA に対応していない従来の構成用の値で、プロキシ I/O を防止できますつまり、 Data ONTAP 7-Mode を実行する環境でハイアベイラビリティ（ HA ）ペアの他方のノードに I/O が送られないようにすることができます。
Disk.QFullSampleSize	すべての構成で 32 に設定されます。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。
Disk.qFullThreshold	すべての構成で 8 に設定します。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。
Emulex FC HBA タイムアウト	デフォルト値を使用します。
QLogic FC HBA タイムアウト	デフォルト値を使用します。
* iSCSI 設定 *	
パス選択ポリシー	すべての iSCSI パスで RR （ラウンドロビン）に設定されます。この値を RR に設定すると、最適化されたすべてのアクティブなパスで負荷を分散できます。
Disk.QFullSampleSize	すべての構成で 32 に設定されます。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。
Disk.qFullThreshold	すべての構成で 8 に設定します。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。

ONTAP ツールでは、 ONTAP FlexVol および LUN の作成時に特定のデフォルト設定も指定されます。

ONTAP ツール	デフォルト設定です
Snapshot リザーブ（ -percent-snapshot-space ）	0
フラクショナルリザーブ（ -fractional-reserve ）	0
アクセス時間の更新（ -atime-update ）	いいえ
最小限の先読み（ -min-readahead ）	いいえ
スケジュールされた Snapshot コピー	なし
ストレージ効率	有効
ボリュームギャランティ	なし（シンプロビジョニング）
ボリュームのオートサイズ	grow_shrink
LUN のスペースリザベーション	無効
LUN スペースの割り当て	有効

その他のホストマルチパス構成に関する考慮事項

現在使用可能な ONTAP ツールで設定されていませんが、以下の設定オプションを検討することを推奨します。

- ハイパフォーマンスな環境で、または単一の LUN データストアでパフォーマンスをテストする場合は、ラウンドロビン（ VMW_PSP_RR ）パス選択ポリシー（ PSP ）の負荷分散設定をデフォルトの IOPS 設定 1000 から 1 に変更することを検討します。VMware の技術情報を参照 "2069356" 詳細については、
- vSphere 6.7 Update 1 では、 VMware がラウンドロビン PSP 用に新しいレイテンシの負荷分散メカニズムを導入しました。新しいオプションでは、 I/O に最適なパスを選択する際に、 I/O 帯域幅とパスレイテンシが考慮されます1 つのパスに別のパスよりも多くのネットワークホップがある場合や、 NetApp All SAN Array システムを使用している場合など、パス接続に同等でない環境では、この方法を使用するとメリットが得られます。を参照してください "パス選択プラグインとポリシー" を参照してください。

追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- VMware 製品ドキュメントhttps://www.vmware.com/support/pubs/["https://www.vmware.com/support/pubs/"^]
- ネットアップの製品マニュアルhttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

お問い合わせください

このテクニカルレポートに関するご意見やご要望はありますか？

doccomments@netapp.com に送信し、件名に TR-4597 を含めてください。

TR-4900 ：『 VMware Site Recovery Manager with NetApp ONTAP 9 』

Chance Bingen 、ネットアップ

ONTAP for vSphere の略

NetApp ONTAP は、 2002 年に最新のデータセンターに導入されて以来、 VMware vSphere 環境向けストレージ解決策として業界をリードしてきました。また、コストを削減しながら管理を簡易化する革新的な機能を継続的に追加しています。このドキュメントでは、 ONTAP 解決策 for VMware Site Recovery Manager （ SRM ）について説明します。 SRM は、最新の製品情報や、導入の合理化、リスクの軽減、継続的な管理の簡素化に役立つベストプラクティスを含む、業界をリードする VMware のディザスタリカバリ（ DR ）ソフトウェアです。

ベストプラクティスは、ガイドや互換性ツールなどの他のドキュメントを補うものです。ラボテストに基づいて開発されており、ネットアップのエンジニアやお客様は広範な現場経験を積んでいます。推奨されるベストプラクティスがお客様の環境に適していない場合もありますが、一般に最もシンプルなソリューションであり、ほとんどのお客様のニーズに対応できます。

本ドキュメントでは ONTAP 、 VMware vSphere （ NetApp Storage Replication Adapter [SRA] と VASA Provider [VP] を含む）のサポートされているバージョン、および VMware Site Recovery Manager 8 で使用される、最近のリリースの ONTAP 9 の機能に焦点を当てています。4.

SRM で ONTAP を使用する理由

ONTAP ソフトウェアを基盤とするネットアップのデータ管理プラットフォームは、 SRM に最も広く採用されているストレージソリューションの一部です。理由は豊富です。セキュアでハイパフォーマンスなユニファイドプロトコル（ NAS と SAN ）を備えたデータ管理プラットフォームは、ストレージ効率の定義、マルチテナンシー、サービス品質管理、 SnapMirror によるスペース効率に優れた Snapshot コピーとレプリケーションによるデータ保護を提供します。VMware ワークロードを保護するためにネイティブのハイブリッドマルチクラウド統合を活用し、多数の自動化ツールやオーケストレーションツールを簡単に利用できます。

SnapMirror をアレイベースのレプリケーションに使用すると、 ONTAP で最も実績のある成熟したテクノロジの 1 つを活用できます。SnapMirror を使用すると、 VM やデータストア全体ではなく、変更されたファイルシステムブロックのみをコピーして、データを安全かつ効率的に転送できます。重複排除、圧縮、コンパクションなどのスペース削減効果を活用できます。最新の ONTAP システムで、バージョンに依存しない SnapMirror が使用されるようになり、ソースとデスティネーションのクラスタを柔軟に選択できるようになりました。SnapMirror は、災害復旧のための最も強力なツールの 1 つとなりました。

従来の NFS 、 iSCSI 、ファイバチャネル接続データストア（現在は VVOL データストアをサポート）のいずれを使用している場合でも、 SRM は、ディザスタリカバリやデータセンター移行の計画とオーケストレーションに ONTAP の機能のメリットを活用する堅牢なファーストパーティ製品を提供します。

SRM での ONTAP 9 の活用方法

SRM は、 ONTAP システムの高度なデータ管理テクノロジを活用して、 3 つの主要コンポーネントで構成される仮想アプライアンスである VMware vSphere 用 ONTAP ツールと統合します。

- vCenter プラグイン（旧 Virtual Storage Console （ VSC ））は、 SAN と NAS のどちらを使用している場合でも、ストレージ管理と効率化機能の簡易化、可用性の向上、ストレージコストと運用オーバーヘッドの削減を実現します。データストアのプロビジョニングのベストプラクティスを使用して、 NFS 環境およびブロックストレージ環境用の ESXi ホスト設定を最適化します。以上のメリットのために、 ONTAP ソフトウェアを実行するシステムで vSphere を使用する場合はこのプラグインを推奨します。
- VASA Provider for ONTAP は、 VMware vStorage APIs for Storage Awareness （ VASA ）フレームワークをサポートしています。VASA Provider では、 VM ストレージのプロビジョニングと監視に役立つように vCenter Server と ONTAP を接続します。VMware Virtual Volumes （ VVol ）のサポートと、ストレージ機能プロファイル（ VVol レプリケーション機能を含む）の管理、および個々の VM VVol のパフォーマンスの管理が可能になります。また、容量の監視やプロファイルへの準拠に関するアラームも生成されます。SRM と一緒に使用すると、 VASA Provider for ONTAP で VVOL ベースの仮想マシンをサポートできます。 SRM サーバに SRA アダプタをインストールする必要はありません。
- SRA は SRM と一緒に使用され、従来の VMFS データストアと NFS データストアの本番サイトとディザスタリカバリサイト間での VM データのレプリケーションを管理します。また、 DR レプリカの無停止テストにも使用できます。検出、リカバリ、再保護のタスクを自動化します。Windows SRM サーバおよび SRM アプライアンス用の SRA サーバアプライアンスと SRA アダプタの両方が含まれています。

SRM サーバに SRA アダプタをインストールして設定し、 VASA Provider で VVol 以外のデータストアを保護したり VVOL のレプリケーションを有効にしたりしたあとで、ディザスタリカバリ用に vSphere 環境を設定する作業を開始できます。

SRA と VASA Provider には、 SRM サーバ用のコマンド / 制御インターフェイスが用意されており、 VMware 仮想マシン（ VM ）を含む ONTAP FlexVol や、 SRA を保護する SnapMirror レプリケーションを管理できます。

SRM 8.3 以降では、 SRM サーバへの新しい SRM VVol Provider 制御パスが導入され、 SRA を使用せずに vCenter サーバおよびその経由で VASA Provider に通信できるようになりました。これにより、 SRM サーバ

は緊密に統合するための完全な API を提供するため、以前よりもはるかに ONTAP クラスタの制御を活用できました。

SRM は、ネットアップ独自の FlexClone テクノロジを使用して、 DR プランを無停止でテストし、 DR サイトの保護されたデータストアのクローンをほぼ瞬時に作成できます。SRM はサンドボックスを作成して安全にテストし、真の災害が発生した場合に組織とお客様を保護します。そのため、組織は災害時にフェイルオーバーを実行できます。

実際に災害が発生した場合や、計画的な移行の場合でも、 SRM では、最終的な SnapMirror 更新（必要な場合）を使用して、データセットに最新の変更を送信できます。その後、ミラーを解除し、 DR ホストにデータストアをマウントします。この時点で、計画済みの戦略に基づいて、 VM の電源を任意の順序で自動的にオンにすることができます。

SRM と ONTAP などのユースケース：ハイブリッドクラウドと移行

SRM 環境に ONTAP の高度なデータ管理機能を統合することで、ローカルストレージオプションに比べて、拡張性とパフォーマンスが大幅に向上します。それだけではありませんが、ハイブリッドクラウドの柔軟性を備えています。ハイブリッドクラウドを使用すると、 FabricPool を使用して、未使用のデータブロックをハイパフォーマンスアレイから希望するハイパースケーラに階層化してコストを削減できます。これは、NetApp StorageGRID などのオンプレミスの S3 ストアである可能性があります。また、 ONTAP Select （ CVO ）やを使用して、ソフトウェアで定義される Cloud Volumes ONTAP やクラウドベースの DR でエッジベースのシステムに SnapMirror を使用することもできます "Equinix 内の NetApp Private Storage" Amazon Web Services （ AWS ）、 Microsoft Azure 、 Google Cloud Platform （ GCP ）で、クラウド内に完全に統合されたストレージ、ネットワーク、コンピューティングサービスのスタックを構築できます。

FlexClone により、ストレージ設置面積がほぼゼロのクラウドサービスプロバイダーのデータセンター内でテストフェールオーバーを実行できます。組織を保護することで、かつてないほどコストを削減できます。

SRM は、 SnapMirror を使用して、計画的な移行を実行することもできます。これにより、 VM を 1 つのデータセンターから別のデータセンターに効率的に転送したり、独自のデータセンターや、任意の数のネットアップパートナーサービスプロバイダを介して VM を転送したりできます。

SRM および ONTAP ツールの新機能

従来の仮想アプライアンスからの移行に対応した ONTAP ツールには、豊富な新機能と上限があり、 VVOL が新たにサポートされるようになりました。

vSphere および Site Recovery Manager の最新バージョン

SRM 8.3 以降と 9.7.1 以降の ONTAP ツールでは、 VMware vSphere 7 で実行されている VM を保護できるようになりました。

ネットアップは、約 20 年にわたり VMware との緊密なパートナーシップを共有し、できるだけ早く最新リリースのサポートを提供するよう努めています。ソフトウェアの最新の組み合わせについては、必ず NetApp Interoperability Matrix Tool （ IMT ）で確認してください。

NetApp IMT が見つかります "こちらをご覧ください"。

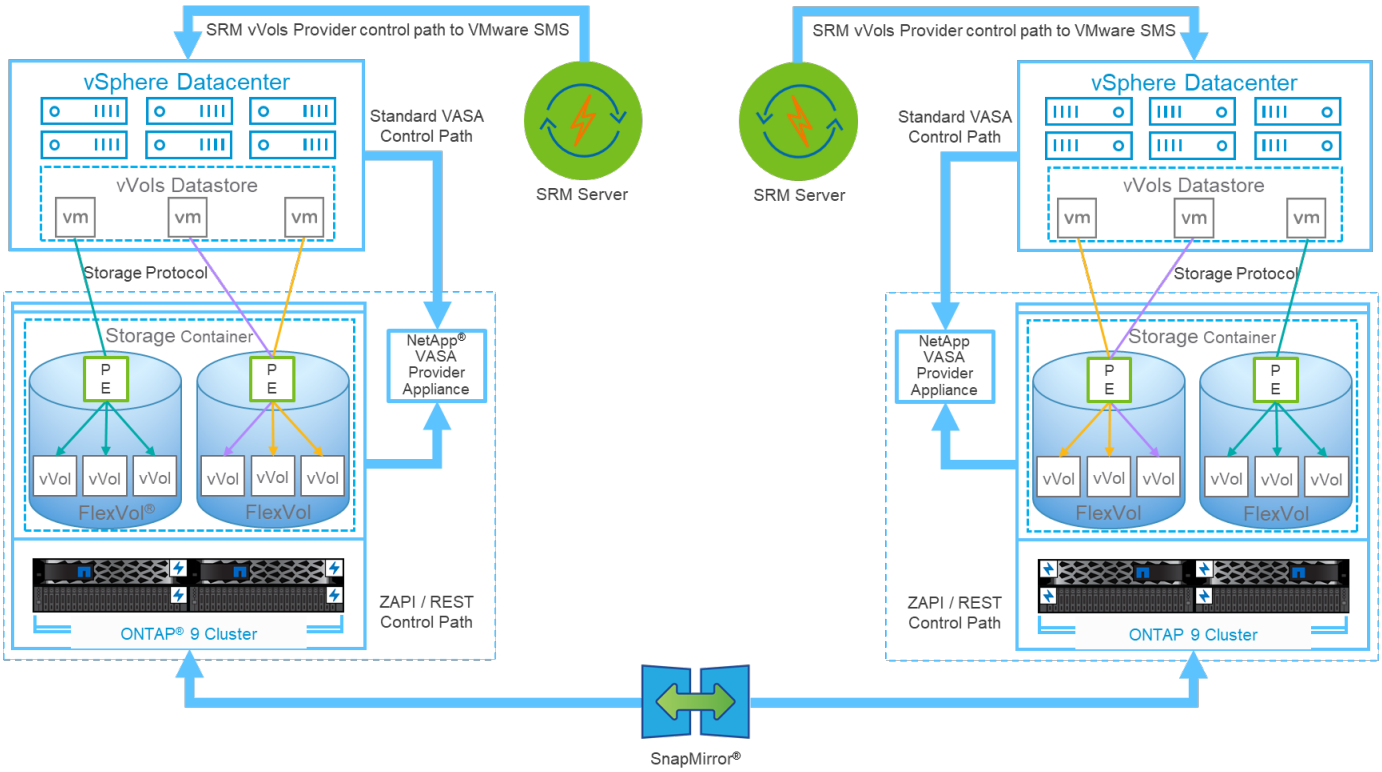
VVol のサポート（ SRM でも SPBM が重要である理由）

8.3 リリースから、 SRM は VVol とアレイベースのレプリケーションを活用して、 Storage Policy-Based Management （ SPBM ；ストレージポリシーベースの管理）をサポートするようになりました。これを実現するために、 SRM サーバが更新され、 vCenter サーバの SMS サービスと通信して VASA 関連のタスクを実

行する新しい SRM VVol プロバイダサービスが追加されました。

このアーキテクチャのメリットの 1 つは、すべての処理に VASA を使用するため、 SRA が不要になったことです。

SPBM は vSphere ツールボックスの強力なツールで、プライベートクラウド環境とハイブリッドクラウド環境の自動化フレームワークによって、シンプルで予測可能な一貫したストレージサービスを利用できます。SPBM では、多様な顧客層のニーズを満たすサービスクラスを定義できます。SRM では、堅牢な業界標準のディザスタリカバリオーケストレーションと自動化を必要とする重要なワークロードに対して、レプリケーション機能をお客様に提供できるようになりました。



vVol アーキテクチャ **2.3** では、アプライアンスベースの **SRM** サーバがサポートされます

従来の Windows ベースのプラットフォームに加え、光子 OS ベースの SRM サーバもサポートされるようになりました。

SRA アダプタを、希望する SRM サーバタイプに関係なくインストールできるようになりました。

IPv6 のサポート

IPv6 が次の制限付きでサポートされるようになりました。

- vCenter 6.7 以降
- SRM 8.2 （ 8.1 、 8.3 、および 8 ）ではサポートされていません。4 がサポートされています）
- を確認します "Interoperability Matrix Tool で確認してください" 最新の認定バージョンについては、を参照してください。

パフォーマンスの向上

SRM タスクを実行するには、運用パフォーマンスが重要な要件です。最新の RTO と RPO の要件を満たすために、 SRA と ONTAP ツールで 2 つの新しい機能強化が行われました。

- * 同時再保護処理のサポート。 * この機能を有効にすると、最初に SRA 9.7.1 で導入された、 2 つ以上のリカバリプランに対して再保護を同時に実行できるため、フェイルオーバーまたは移行後のデータストアの再保護に要する時間を短縮し、 RTO と RPO のパラメータ内に抑えることができます。
- * ONTAP ツール 9.8 では、 NAS 専用に最適化された新しいモードが追加されました。 * SVM を対象としたアカウントを使用して、 NFS ベースのデータストアのみで ONTAP クラスタに接続している場合は、サポートされている環境でピークパフォーマンスが得られるように NAS 専用に最適化モードを有効

拡張性の向上

SRM 8.3 以降で使用する ONTAP ツールでは、 SRA で最大 500 個の保護グループ（ PG ）がサポートされるようになりました。

同期レプリケーション

待望の新機能として、 ONTAP 9.5 以降を搭載した SnapMirror Synchronous （ SM-S ）があります。この機能は、ミッションクリティカルなアプリケーションに対して、ボリュームレベルで RPO ゼロのデータレプリケーション解決策を提供します。SM-S には、 ONTAP ツール 9.8 以降が必要です。

REST API をサポート

SRA サーバの設定を REST API で管理できるようになりました。自動化ワークフローの構築を支援するために Swagger UI が追加されていますまた 'https://<appliance>:8143/api/rest/swagger-ui.html#/` にある ONTAP ツール・アプライアンスからも参照できます

導入のベストプラクティス

SMT の **SVM** のレイアウトとセグメント化

ONTAP では、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の概念を採用して、セキュアなマルチテナント環境で厳密にセグメント化します。ある SVM の SVM ユーザは、別の SVM のリソースにアクセスしたりリソースを管理したりすることはできませんこれにより、 ONTAP テクノロジを活用できます。ビジネスユニットごとに別々の SVM を作成して、同じクラスタ上で独自の SRM ワークフローを管理することで、全体的なストレージ効率を高めることができます。

SVM を対象としたアカウントと SVM 管理 LIF を使用して ONTAP を管理することを検討し、セキュリティ制御を強化するだけでなく、パフォーマンスも向上させます。SRA は、物理リソースを含むクラスタ全体のすべてのリソースを処理する必要がないため、 SVM を対象とした接続を使用する場合は本質的にパフォーマンスが向上します。その代わり、特定の SVM に抽象化された論理資産だけを認識する必要があります。

NAS プロトコルのみを使用する（ SAN アクセスなし）場合は、次のパラメータを設定することで、 NAS 向けに最適化された新しいモードを利用することもできます（ SRA と VASA は、アプライアンスで同じバックエンドサービスを使用するため）。

1. コントロール・パネルに \\https://<IP address>:9083' からログインして '[Web Based CLI interface] をクリックします
2. コマンド VP updateconfig -key=enable.qtree.enable -value=true' を実行します

3. コマンド VP updateconfig -key=enable.optimized.sra_value =true' を実行します
4. コマンド VP reloadconfig を実行します。

VVOL に **ONTAP** ツールを導入する際の考慮事項について説明します

SRM で VVol を使用する場合は、クラスタを対象としたクレデンシャルとクラスタ管理 LIF を使用してストレージを管理する必要があります。これは、 VM ストレージポリシーに必要なポリシーを満たすためには、VASA Provider で基盤となる物理アーキテクチャを理解しておく必要があるためです。たとえば、オールフラッシュストレージを必要とするポリシーが設定されている場合、 VASA Provider では、どのシステムがオールフラッシュであるかを認識できる必要があります。

ONTAP Tools アプライアンスを管理している VVOL データストアに格納しないことを推奨します。その結果、アプライアンスがオフラインのためにアプライアンスのスワップ VVOL を作成できず、 VASA Provider の電源をオンにできなくなることがあります。

ONTAP 9 システムの管理に関するベストプラクティス

前述したように、クラスタまたは SVM を対象としたクレデンシャルと管理 LIF を使用して ONTAP クラスタを管理できます。パフォーマンスを最適化するために、 VVOL を使用していないときは SVM を対象としたクレデンシャルの使用を検討してください。ただし、その場合は、いくつかの要件について確認しておく必要があります。また、機能の一部は失われます。

- デフォルトの vsadmin SVM アカウントには、 ONTAP ツールのタスクを実行するために必要なアクセスレベルがありません。そのため、新しい SVM アカウントを作成する必要があります。
- ONTAP 9.8 以降を使用 https://<IP している場合は、 ONTAP の System Manager の Users メニューを使用して、 ONTAP ツールアプライアンスの JSON ファイル（アドレス： 9083/VSC/config/ ）とともに、RBAC の最小権限のユーザアカウントを作成することを推奨します。管理者パスワードを使用して JSON ファイルをダウンロードしてください。これは SVM またはクラスタを対象としたアカウントに使用できます。

  ONTAP 9.6 以前を使用している場合は、で使用可能な RBAC User Creator （ RUC ）ツールを使用する必要があります "ネットアップサポートサイトの Toolchest"。

- vCenter UI プラグイン、 VASA Provider 、 SRA サーバはすべて完全に統合されたサービスであるため、vCenter UI で ONTAP ツール用のストレージを追加する場合と同じ方法で、 SRM で SRA アダプタにストレージを追加する必要があります。そうしないと、 SRA サーバが SRA アダプタ経由で SRM から送信された要求を認識しない可能性があります。
- SVM を対象としたクレデンシャルを使用している場合、 NFS パスのチェックは実行されませんこれは、物理的な場所が SVM から論理的に抽象化されているためです。ただしこれは原因の問題ではありません。最新の ONTAP システムで間接パスを使用してもパフォーマンスが著しく低下することはなくなりました。
- Storage Efficiency によるアグリゲートのスペース削減量が報告されないことがあります。
- サポートされている場合、負荷共有ミラーを更新することはできません。
- SVM を対象としたクレデンシャルで管理されている ONTAP システムでは、 EMS ロギングが実行されない場合があり

運用上のベストプラクティス

データストアおよびプロトコル

可能であれば、必ず ONTAP ツールを使用してデータストアとボリュームをプロビジョニングしてください。ボリューム、ジャンクションパス、 LUN 、 igroup 、エクスポートポリシーが その他の設定は互換性のある方法で構成されます。

SRM では、 ONTAP 9 で iSCSI 、ファイバチャネル、および NFS バージョン 3 をサポートしているのは、SRA 経由のアレイベースのレプリケーションを使用している場合です。SRM は、従来のデータストアまたは VVOL データストアでの NFS バージョン 4.1 のアレイベースのレプリケーションをサポートしていません。

接続を確認するために、 DR サイトの新しいテスト用データストアをデスティネーション ONTAP クラスタからマウントしてアンマウントできることを必ず確認してください。データストアの接続に使用する各プロトコルをテストします。テスト用データストアは SRM の指示に従ってすべてのデータストアの自動化を実行するため、 ONTAP ツールを使用して作成することを推奨します。

SAN プロトコルは各サイトで同機種にする必要があります。NFS と SAN を混在させることはできますが、SAN プロトコルを 1 つのサイト内に混在させないでください。たとえば、サイト A では FCP を、サイト B では iSCSI を使用できますサイト A では、 FCP と iSCSI の両方を使用しないでくださいその理由は、 SRA がリカバリサイトに混在する igroup を作成しないため、 SRM が SRA に指定されたイニシエータリストをフィルタリングしないためです。

以前のガイドでは、 LIF を作成してデータの局所性を確保することを推奨つまり、必ず、ボリュームを物理的に所有するノード上の LIF を使用してデータストアをマウントします。これは、 ONTAP 9 の最新バージョンでは必須ではなくなりました。可能 ONTAP であれば、クラスタを対象とした特定のクレデンシャルがあれば、データに対してローカルな LIF 間での負荷分散は引き続き行われますが、高可用性やパフォーマンスの要件ではありません。

オートサイズで十分な緊急容量を確保できない場合にスペース不足の状態になったときに Snapshot コピーを自動的に削除してアップタイムを確保するように設定 ONTAP できます。デフォルトの設定では、SnapMirror によって作成された Snapshot コピーは自動的には削除されません。SnapMirror Snapshot コピーが削除された場合、 NetApp SRA は関連ボリュームのレプリケーションを反転および再同期できません。ONTAP によって SnapMirror Snapshot コピーが削除されないようにするには、 Snapshot の自動削除機能を設定してください。

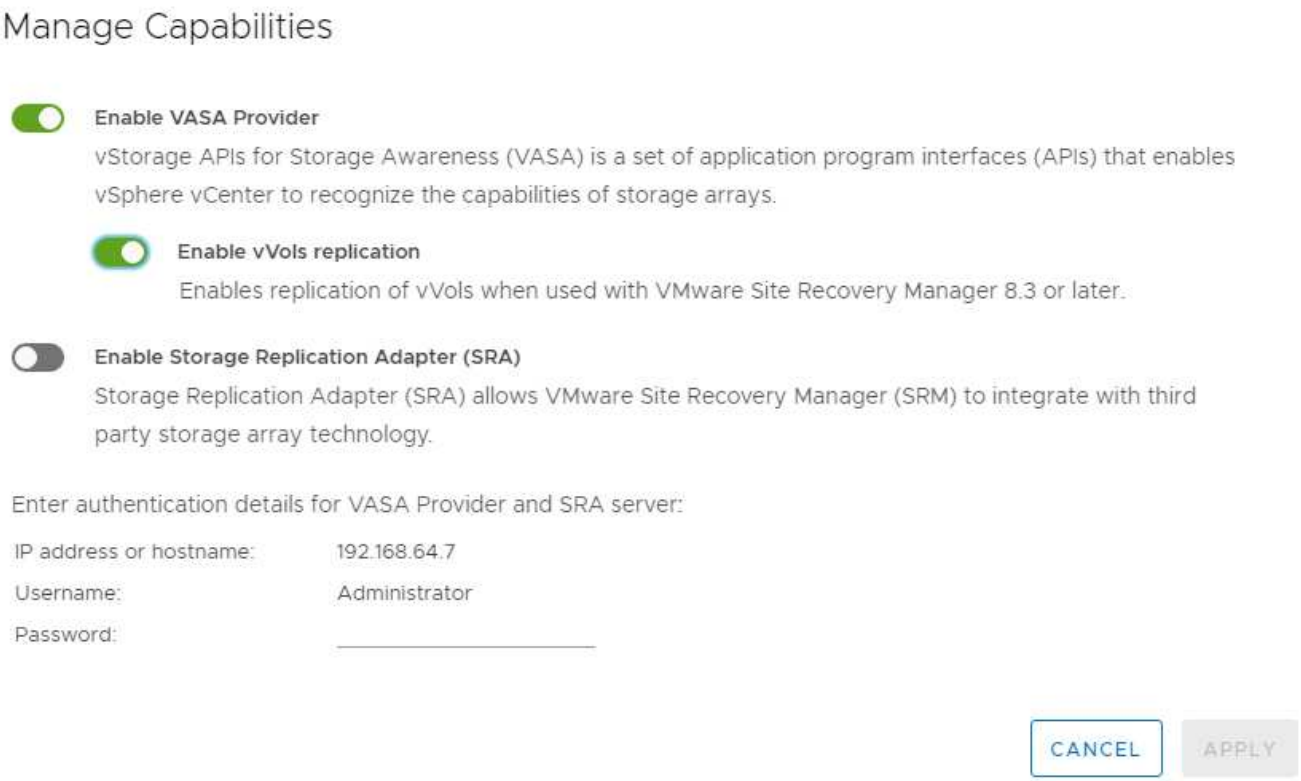
```
snap autodelete modify -volume -commitment try
```

SAN データストアを含むボリュームの場合はボリュームのオートサイズを「 grow 」に設定し、 NFS データストアの場合は「 GROE_SHシュリンク 」に設定する必要があります。を参照してください "ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター" を参照してください。

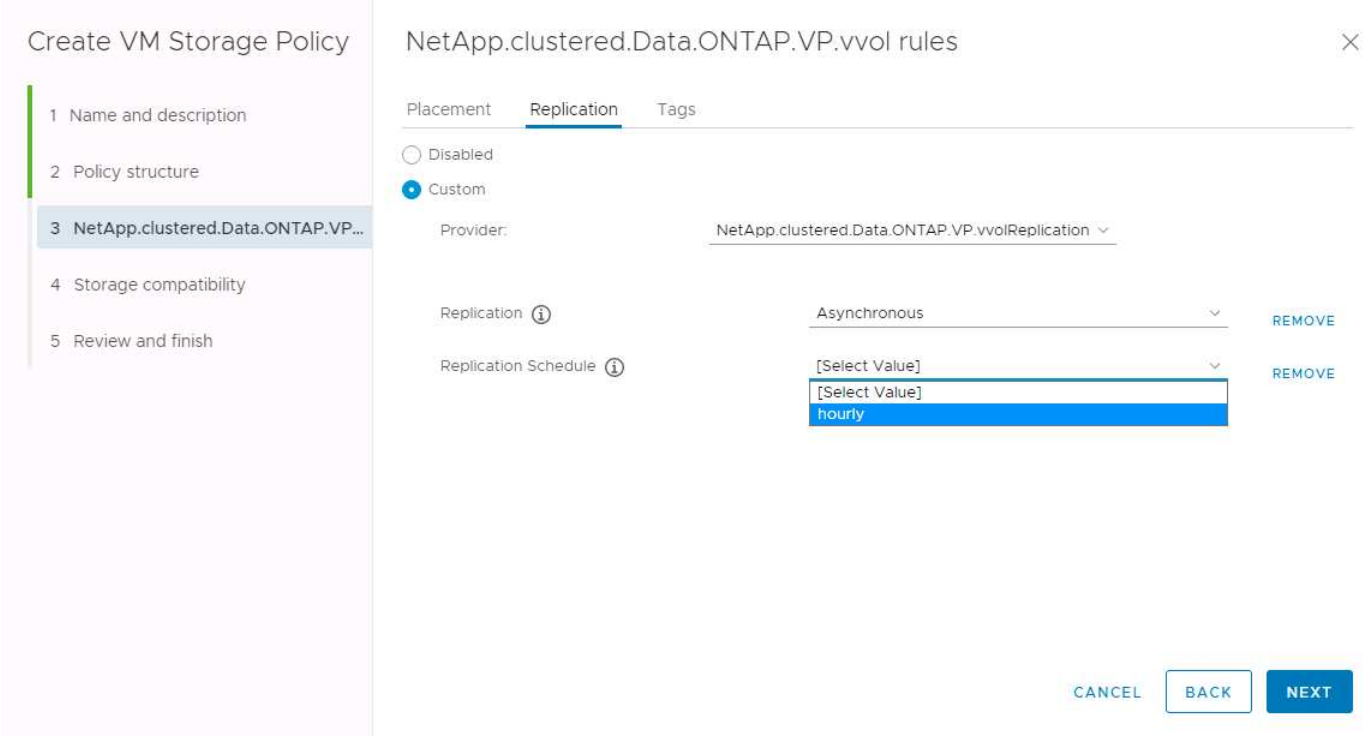
SPBM と **VVol**

SRM 8.3 以降では、 VVol データストアを使用した VM の保護がサポートされています。SnapMirror スケジュールは、次のスクリーンショットに示すように、 ONTAP のツール設定メニューで VVOL のレプリケーションが有効になっている場合、 VASA Provider によって VM ストレージポリシーに公開されます。

次の例は、 VVol レプリケーションを有効にする方法を示しています。

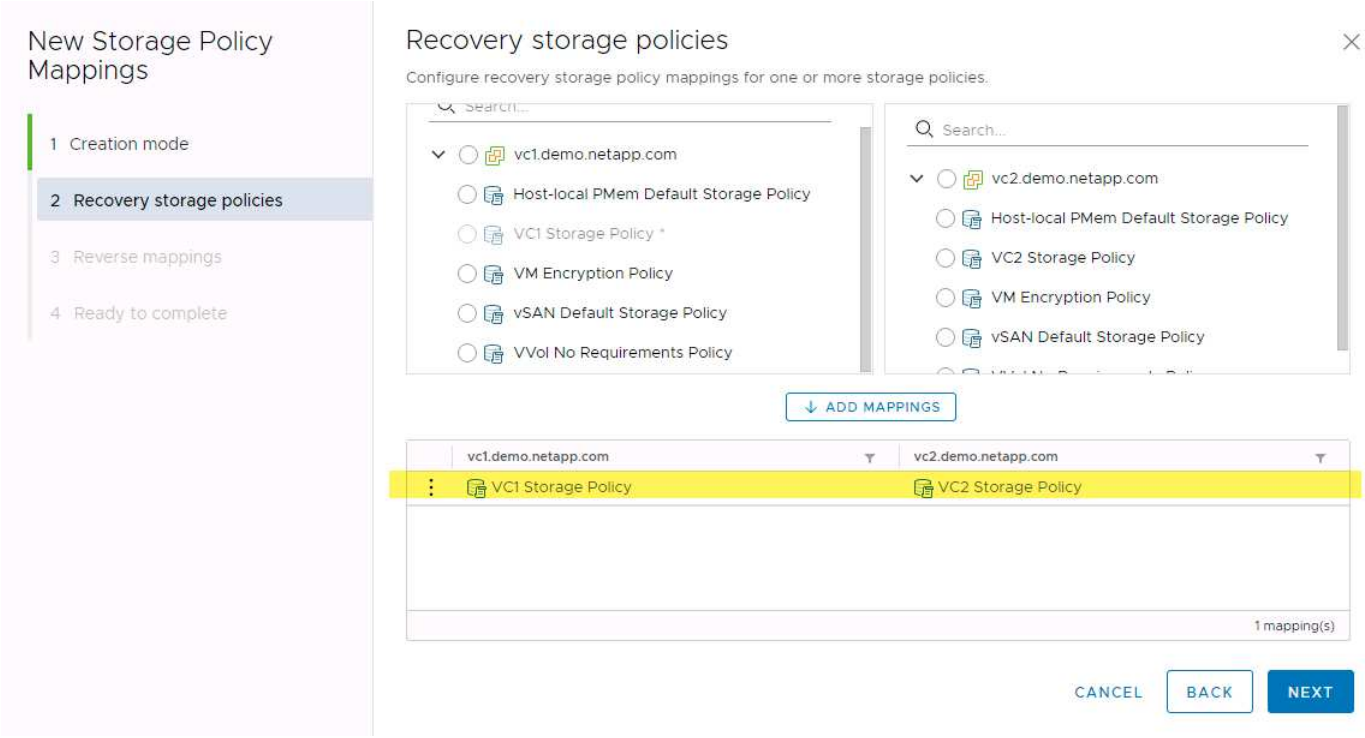


次のスクリーンショットは、 VM ストレージポリシーの作成ウィザードに表示される SnapMirror スケジュールの例を示しています。



ONTAP VASA プロバイダでは、異なるストレージへのフェイルオーバーがサポートされます。たとえば、システムは、エッジの場所にある ONTAP Select からコアデータセンターの AFF システムにフェイルオーバーできます。ストレージの類似性に関係なく、レプリケーションが有効な VM ストレージポリシーのストレージポリシーマッピングとリバースマッピングを常に設定して、リカバリサイトで提供されるサービスが期待され

る要件を満たしていることを確認する必要があります。次のスクリーンショットは、ポリシーマッピングの例を示しています。



VVOL データストア用にレプリケートされたボリュームを作成します

以前の VVOL データストアとは異なり、レプリケートされた VVOL データストアはレプリケーションを有効にして最初から作成する必要があります。また、 SnapMirror 関係を持つ ONTAP システムで事前に作成されたボリュームを使用する必要があります。そのためには、クラスタピアリングや SVM ピアリングなどの設定を事前に行う必要があります。これらの作業は ONTAP 管理者が行う必要があります。複数のサイトにわたって ONTAP システムを管理する担当者と、主に vSphere の運用を担当する担当者を厳密に分離できるためです。

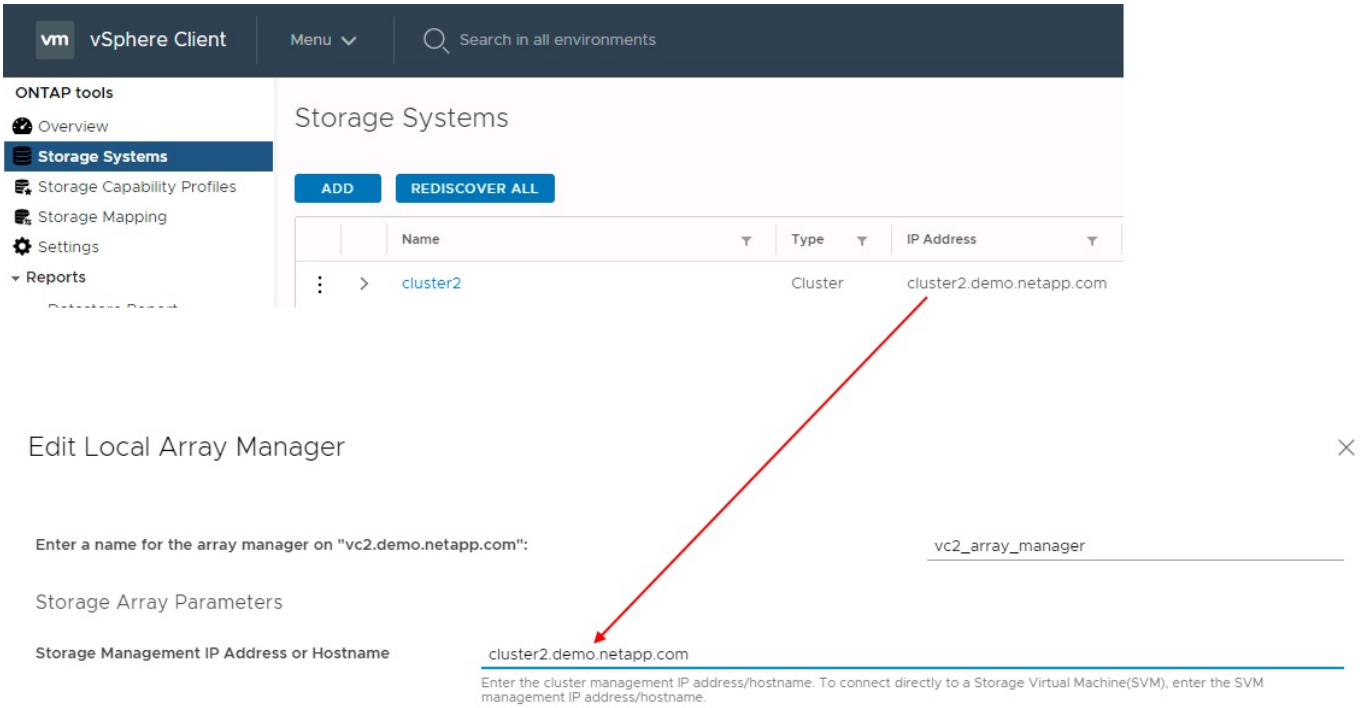
これは、 vSphere 管理者の代わりに新たな要件となります。ボリュームは ONTAP ツールの範囲外に作成されるため、定期的な再検出スケジュール期間が設定されるまで ONTAP 管理者が行った変更を認識することはありません。そのため、 VVOL で使用するボリュームまたは SnapMirror 関係を作成したときは常に再検出を実行することを推奨します。次のスクリーンショットに示すように、ホストまたはクラスタを右クリックし、NetApp ONTAP tools > Update Host and Storage Data を選択します。

VVOL と SRM については、 1 つ注意が必要です。保護された VM と保護されていない VM を同じ VVOL データストアに混在させないでください。これは、 SRM を使用して DR サイトにフェイルオーバーする場合、保護グループに属する VM のみが DR でオンラインになるためです。そのため、再保護（ SnapMirror を DR から本番環境に戻して再保護）する際に、フェイルオーバーされなかった VM が上書きされて、貴重なデータが含まれる可能性があります。

アレイペアについて

アレイペアごとにアレイマネージャが作成されます。SRM ツールと ONTAP ツールでは、クラスタクレデンシャルを使用している場合でも、各アレイペアリングを SVM の範囲で実行します。これにより、管理対象に割り当てられている SVM を基に、各テナント間で DR ワークフローを分割できます。特定のクラスタに対して複数のアレイマネージャを作成でき、非対称にすることができます。異なる ONTAP 9 クラスタ間でファンアウトまたはファンインを実行できます。たとえば、クラスタ 1 の SVM A と SVM B をクラスタ 2 の SVM C に、クラスタ 3 の SVM D に、またはその逆にレプリケートできます。

SRM でアレイペアを設定する場合は、 ONTAP ツールに追加するのと同じ方法でアレイペアを SRM に追加する必要があります。つまり、アレイペアは同じユーザ名、パスワード、および管理 LIF を使用する必要があります。これは、 SRA がアレイと正しく通信するための要件です。次のスクリーンショットは、 ONTAP ツールでのクラスタの表示方法と、アレイマネージャへのクラスタの追加方法を示しています。



複製グループについて

レプリケーショングループには、同時にリカバリされる仮想マシンの論理集合が含まれます。レプリケーショングループは、 ONTAP ツール VASA Provider で自動的に作成されます。ONTAP の SnapMirror レプリケーションはボリュームレベルで実行されるため、ボリューム内のすべての VM が同じレプリケーショングループに属します。

レプリケーショングループについて考慮する必要がある要素と、 FlexVol ボリュームに VM を分散する方法にはいくつかの要素があります。同様の VM を同じボリュームにグループ化すると、アグリゲートレベルの重複排除が行われていない古い ONTAP システムでもストレージ効率が向上しますが、グループ化することでボリュームのサイズが増大し、ボリュームの I/O 同時実行が減少します。最新の ONTAP システムでパフォーマンスとストレージ効率の最適なバランスを実現するには、同じアグリゲート内の FlexVol ボリュームに VM を分散します。その結果、アグリゲートレベルの重複排除を利用して、複数のボリューム間で I/O の並列化を促進します。保護グループ（以下で説明）には複数のレプリケーショングループを含めることができるため、ボリューム内の VM を 1 つにまとめてリカバリできます。このレイアウトの欠点は、 Volume SnapMirror ではアグリゲートの重複排除が考慮されないため、ブロックがネットワーク経由で何度も転送されることです。

レプリケーショングループの最後の考慮事項の 1 つは、各グループがその性質によって論理整合グループに

なることです（ SRM 整合グループと混同しないようにしてください）。これは、ボリューム内のすべての VM が同じ Snapshot を使用して同時に転送されるためです。したがって、相互に整合性が必要な VM がある場合は、同じ FlexVol に格納することを検討してください。

保護グループについて

保護グループでは、 VM とデータストアをグループ単位で定義し、グループをまとめて保護サイトからリカバリします。保護対象サイトとは、通常の安定状態での運用中、保護グループで構成された VM が存在する場所です。SRM には保護グループの複数のアレイマネージャが表示される場合がありますが、保護グループは複数のアレイマネージャにまたがることはできません。このため、異なる SVM 上の複数のデータストアに VM ファイルをまたがって配置することはできません。

リカバリ・プランについて

リカバリプランでは、同じプロセスでリカバリする保護グループを定義します。同じリカバリプランに複数の保護グループを設定できます。また、リカバリプランの実行オプションを増やすには、 1 つの保護グループを複数のリカバリプランに含めることもできます。

リカバリプランを使用すると、 SRM 管理者は、 VM を優先グループ 1 （最大）から 5 （最小）に割り当てて、リカバリワークフローを定義できます。デフォルトは 3 （中）です。優先度グループ内で、 VM に依存関係を設定できます。

たとえば、会社のデータベースに Microsoft SQL Server を使用するティア 1 ビジネスクリティカルなアプリケーションを使用しているとします。したがって、優先度グループ 1 に VM を配置することにします。優先度グループ 1 では、サービスの提供順序の計画を開始します。Microsoft Windows ドメイン・コントローラを起動してから Microsoft SQL Server を起動してください。アプリケーション・サーバの前にオンラインになっている必要があります。依存関係は特定の優先グループ内でのみ適用されるため、これらのすべての VM を優先グループに追加してから、依存関係を設定します。

アプリケーションチームと連携してフェイルオーバーシナリオに必要な処理の順序を把握し、それに応じてリカバリ計画を作成することを強く推奨します。

テストフェイルオーバー

ベストプラクティスとして、保護対象の VM ストレージの構成を変更する場合は、必ずテストフェイルオーバーを実行してください。これにより、災害発生時に、 Site Recovery Manager が想定される RTO ターゲット内でサービスをリストアできるかどうかを信頼できます。

特に VM ストレージの再設定後にゲストアプリケーションの機能を確認することを推奨します。

テストリカバリ処理を実行すると、 VM 用の ESXi ホストにプライベートテスト用のバブルネットワークが作成されます。ただし、このネットワークは物理ネットワークアダプタに自動的には接続されないため、 ESXi ホスト間の接続は提供されません。DR テスト時に異なる ESXi ホストで実行されている VM 間の通信を可能にするために、 DR サイトの ESXi ホスト間に物理プライベートネットワークを作成します。テスト用ネットワークがプライベートであることを確認するために、テスト用のバブルネットワークを物理的に分離するか、VLAN や VLAN タギングを使用して分離します。このネットワークは本番用ネットワークから分離する必要があります。 VM がリカバリされると、実際の本番用システムと競合する可能性のある IP アドレスを持つ本番用ネットワークに配置することはできなくなります。SRM でリカバリプランを作成する際、テスト中に VM を接続するためのプライベートネットワークとして、作成したテストネットワークを選択できます。

テストが検証されて不要になったら、クリーンアップ処理を実行します。クリーンアップを実行すると、保護されている VM が初期状態に戻り、リカバリプランが Ready 状態にリセットされます。

フェイルオーバーに関する考慮事項

サイトのフェイルオーバーに関しては、このガイドに記載されている処理の順序に加えて、その他にもいくつかの考慮事項があります。

競合する問題の 1 つに、サイト間のネットワークの違いがあります。環境によっては、プライマリサイトと DR サイトで同じネットワーク IP アドレスを使用できる場合があります。この機能は、拡張仮想 LAN （ VLAN ）または拡張ネットワークセットアップと呼ばれます。それ以外の環境では、プライマリサイトと DR サイトで別々のネットワーク IP アドレス（異なる VLAN など）を使用する必要があります。

VMware では、この問題を解決する方法をいくつか提供しています。1 つは、 VMware NSX -T Data Center のようなネットワーク仮想化テクノロジーです。ネットワークスタック全体を運用環境からレイヤ 2 〜 7 に抽象化し、より移植性の高いソリューションを実現します。NSX オプションの詳細については 'SRM で確認できます "こちらをご覧ください"。

SRM では、リカバリ時に VM のネットワーク設定を変更することもできます。IP アドレス、ゲートウェイアドレス、 DNS サーバなどの設定が再設定されます。リカバリ時に個々の VM に適用されるさまざまなネットワーク設定を、リカバリプランの VM のプロパティ設定で指定できます。

VMware の dr-ip-customizer というツールを使用すると、リカバリプランで複数の VM のプロパティを個別に編集しなくても、 SRM で VM ごとに異なるネットワーク設定を適用できます。このユーティリティの使用方法については、 VMware のマニュアルを参照してください "こちらをご覧ください"。

再保護

リカバリ後、リカバリサイトが新しい本番用サイトになります。リカバリ処理によって SnapMirror レプリケーションが解除されたため、新しい本番用サイトは今後の災害から保護されません。新しい本番用サイトは、リカバリ後すぐに別のサイトで保護することを推奨します。元の本番サイトが運用されている場合、 VMware 管理者は、元の本番サイトを新しいリカバリサイトとして使用して新しい本番サイトを保護できるため、保護の方向を実質的に変えることができます。再保護は、致命的でない障害でのみ使用できます。そのため、元の vCenter Server 、 ESXi サーバ、 SRM サーバ、および対応するデータベースを最終的にリカバリ可能な状態にする必要があります。使用できない場合は、新しい保護グループと新しいリカバリプランを作成する必要があります。

フェイルバック

フェイルバック処理は、基本的に以前とは異なる方向のフェイルオーバーです。ベストプラクティスとして、フェイルバックを実行する前に、元のサイトが許容可能なレベルの機能に戻っていること、つまり元のサイトにフェイルオーバーしていることを確認することを推奨します。元のサイトが侵害されたままの場合は、障害が十分に修正されるまでフェイルバックを遅らせる必要があります。

フェイルバックのもう 1 つのベストプラクティスとして、再保護の完了後、および最終フェイルバックの実行前に、常にテストフェイルオーバーを実行することがあります。これにより、元のサイトに配置されたシステムで処理が完了できるかどうかを確認できます。

元のサイトを再保護する

フェイルバックの完了後、再保護を再度実行する前に、サービスが正常に戻っていることをすべての利害関係者に確認する必要があります。

フェイルバック後の再保護を実行すると、基本的に環境は最初の状態に戻り、 SnapMirror レプリケーションが本番用サイトからリカバリサイトに再度実行されます。

レプリケーショントポロジ

ONTAP 9 では、クラスタの物理コンポーネントはクラスタ管理者には見えますが、クラスタを使用しているアプリケーションやホストからは直接見えません。物理コンポーネントは共有リソースのプールを提供し、このリソースプールから論理クラスタリソースが構築されます。アプリケーションとホストは、ボリュームと LIF を含む SVM 経由でのみデータにアクセスします。

VMware vCenter Site Recovery Manager では、各 NetApp SVM がアレイとして扱われます。SRM は、特定のアレイ間（または SVM から SVM ）のレプリケーションレイアウトをサポートしています。

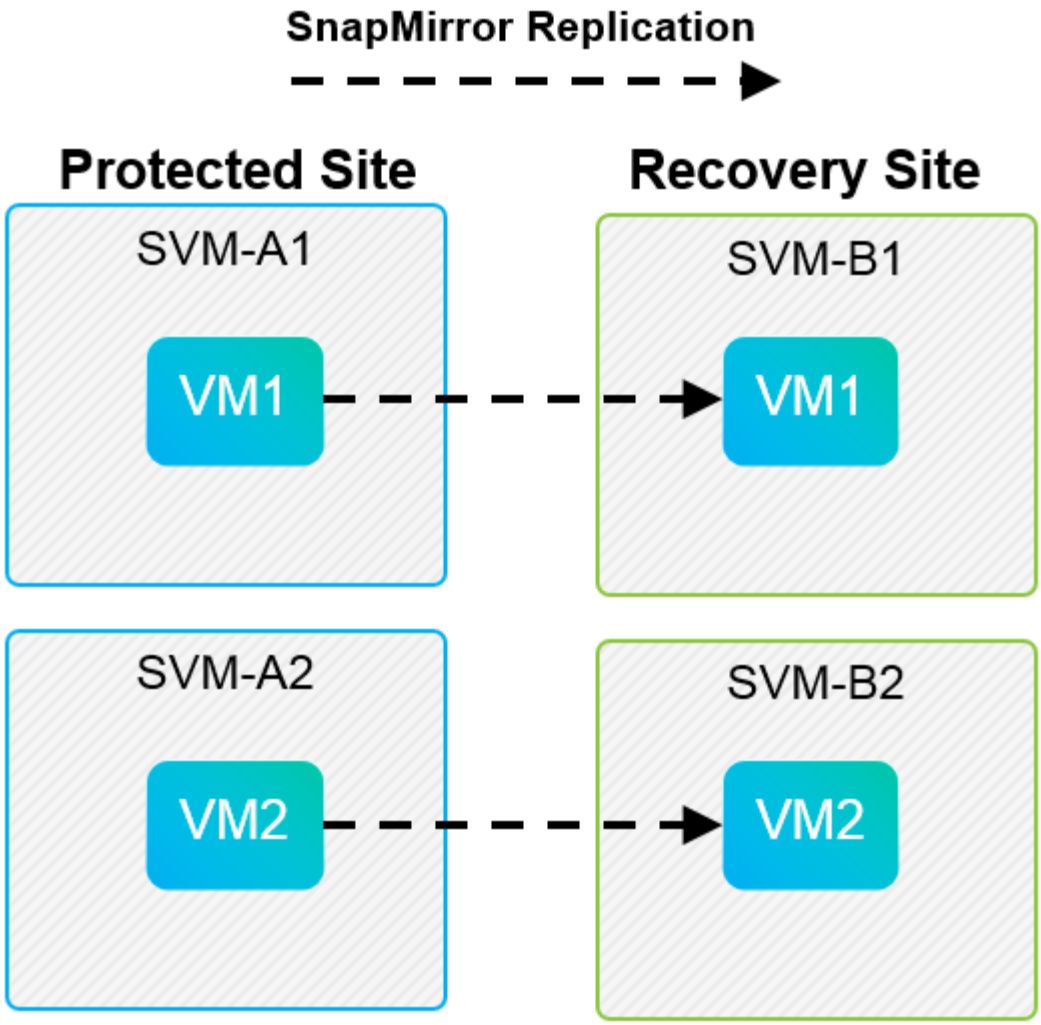
1 つの VM が、次の理由から、複数の SRM アレイ上で仮想マシンディスク（ VMDK ）または RDM を所有することはできません。

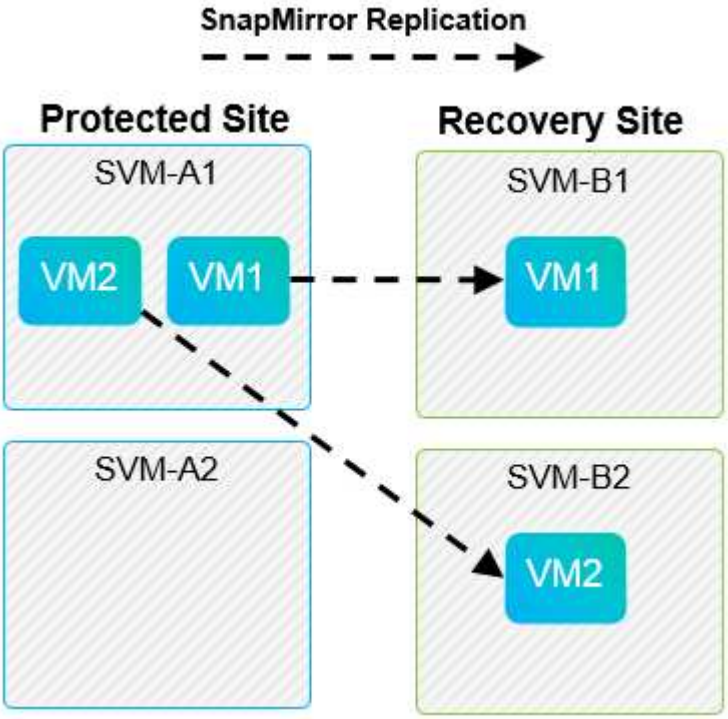
- SRM は SVM のみを認識し、個々の物理コントローラは認識しません。
- SVM は、クラスタ内の複数のノードにまたがる LUN とボリュームを制御できます。

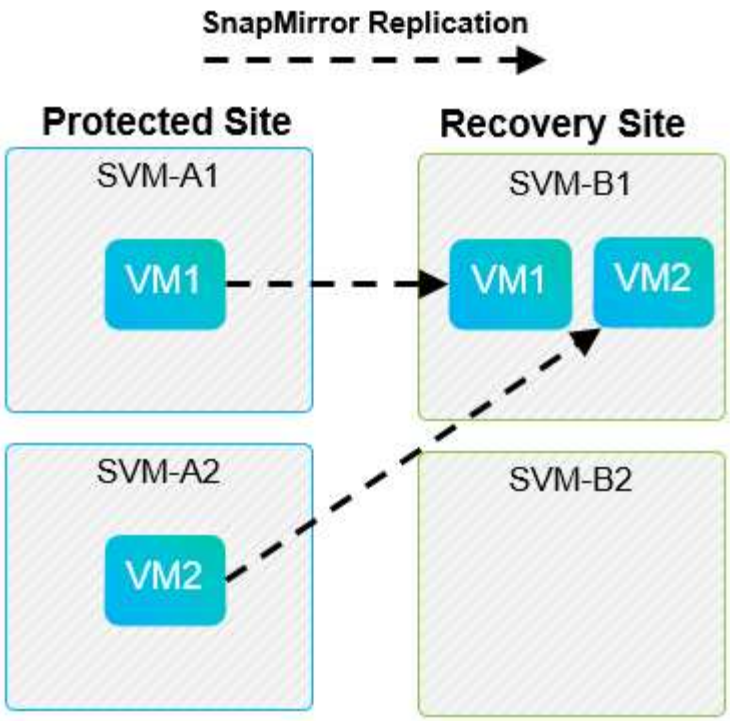
ベストプラクティス
サポートされるかどうかを判断するには、このルールに注意してください。 SRM と NetApp SRA を使用して VM を保護するには、 VM のすべての部分が 1 つの SVM 上にのみ存在する必要があります。このルールは、保護対象サイトとリカバリサイトの両方に適用されます。

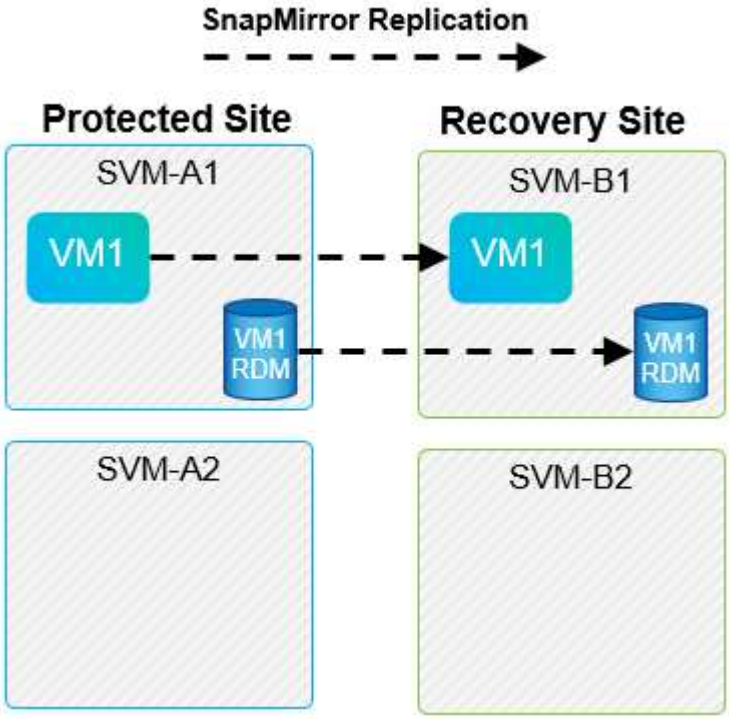
サポートされる **SnapMirror** レイアウト

次の図は、 SRM と SRA でサポートされる SnapMirror 関係のレイアウトシナリオを示しています。レプリケートされたボリューム内の各 VM は、各サイトの 1 つの SRM アレイ（ SVM ）上のデータのみを所有します。


SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
VM1
SVM-B1
VM1
SVM-A2
VM2
SVM-B2
VM2

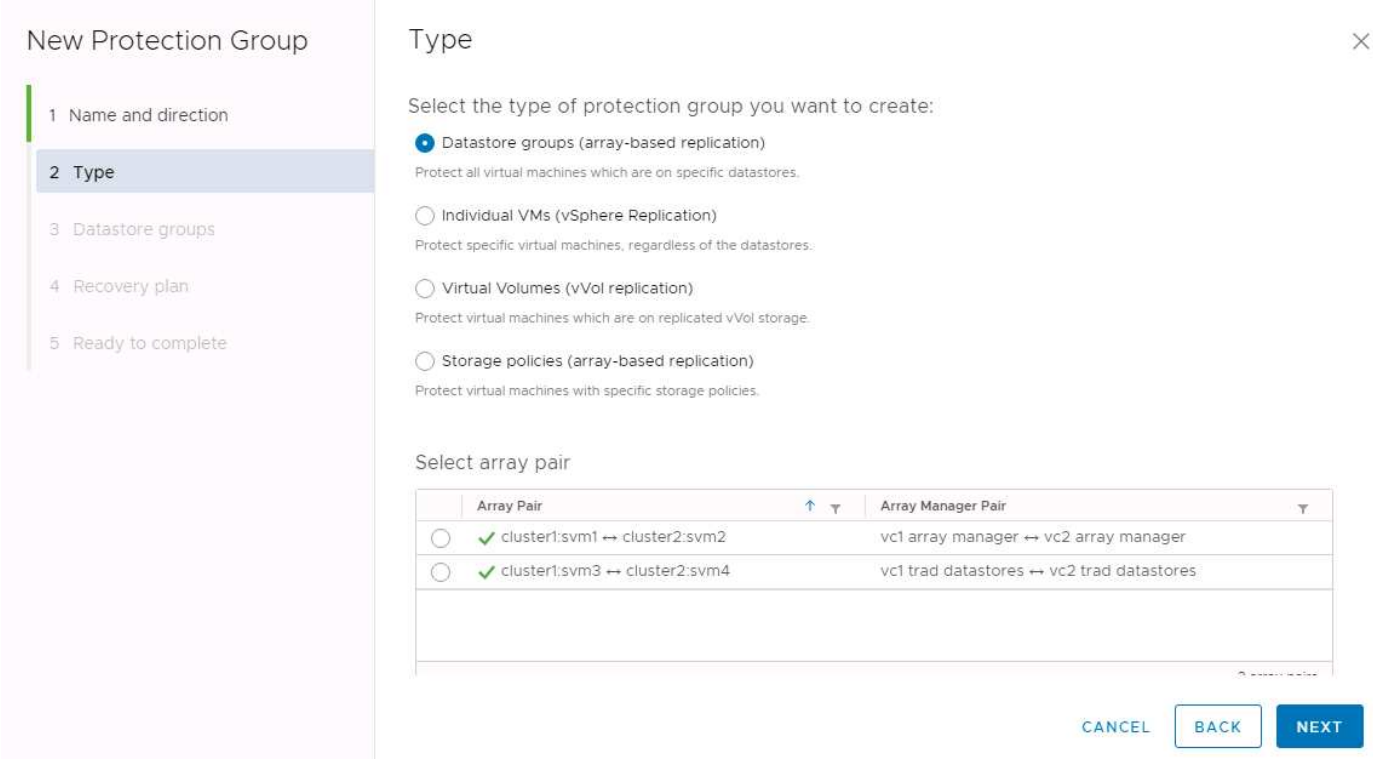

SnapMirror Replication
Protected Site
Recovery Site
SVM-A1
VM2
VM1
SVM-B1
VM1
SVM-A2
SVM-B2
VM2





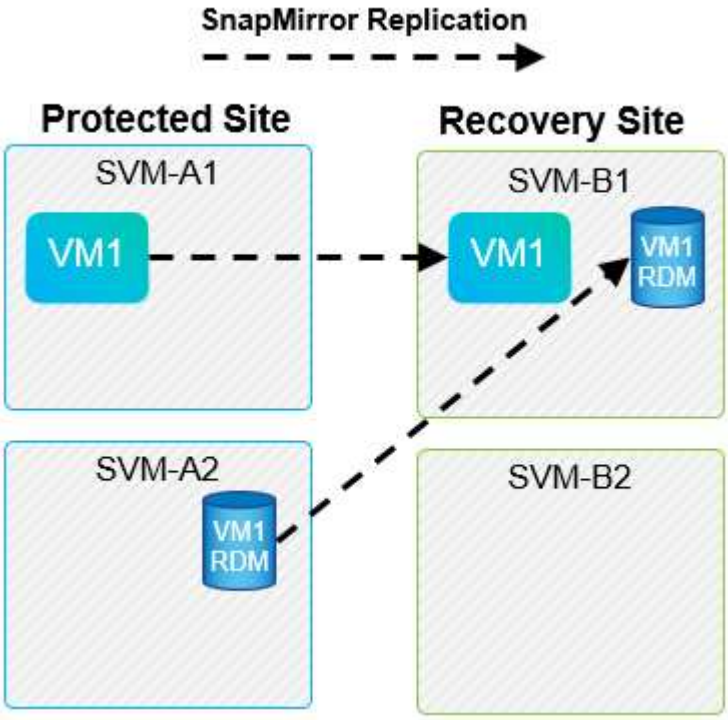
サポートされている **Array Manager** レイアウト

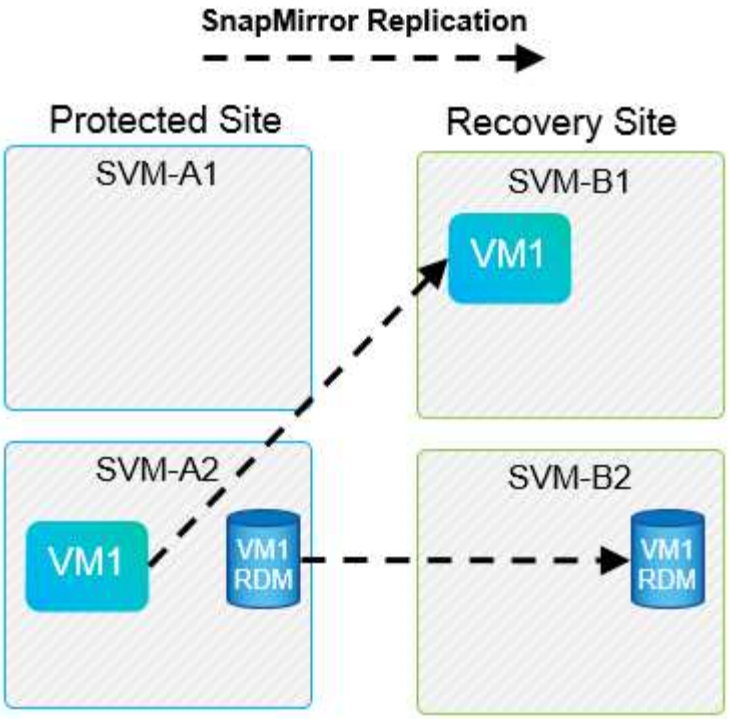
次のスクリーンショットに示すように、 SRM でアレイベースレプリケーション（ABR ）を使用すると、保護グループは単一のアレイペアに分離されます。このシナリオでは、リカバリサイトで「 S VM1 」と「 S VM2 」は「 S VM3 」と「 S VM4 」とピア関係にあります。ただし、保護グループを作成するときに選択できるアレイペアは 2 つのうちの 1 つだけです。



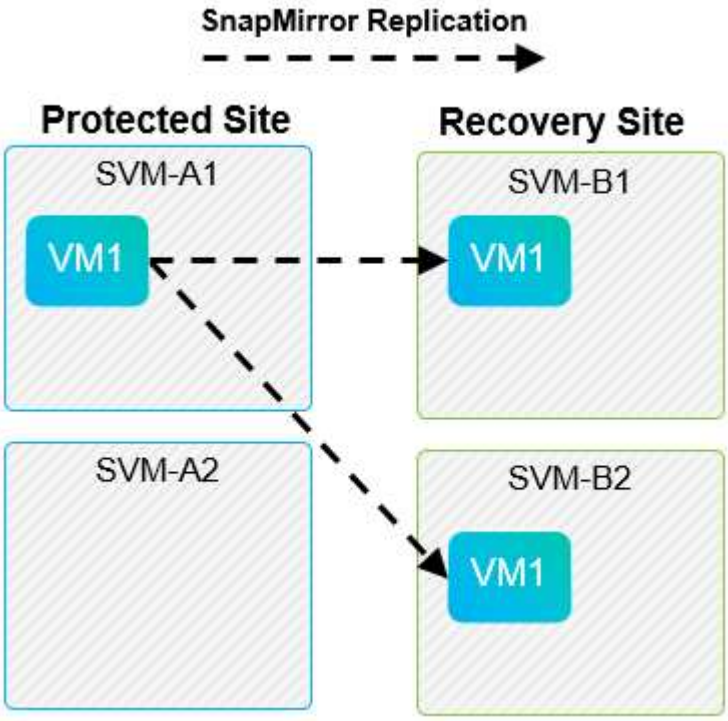
サポートされないレイアウトです

サポート対象外の構成では、個々の VM が所有する複数の SVM にデータ（ VMDK または RDM ）があります。次の図に示す例では、「 VM1 」には 2 つの SVM 上のデータがあるため、 SRM で保護するように「 VM1 」を設定することはできません。





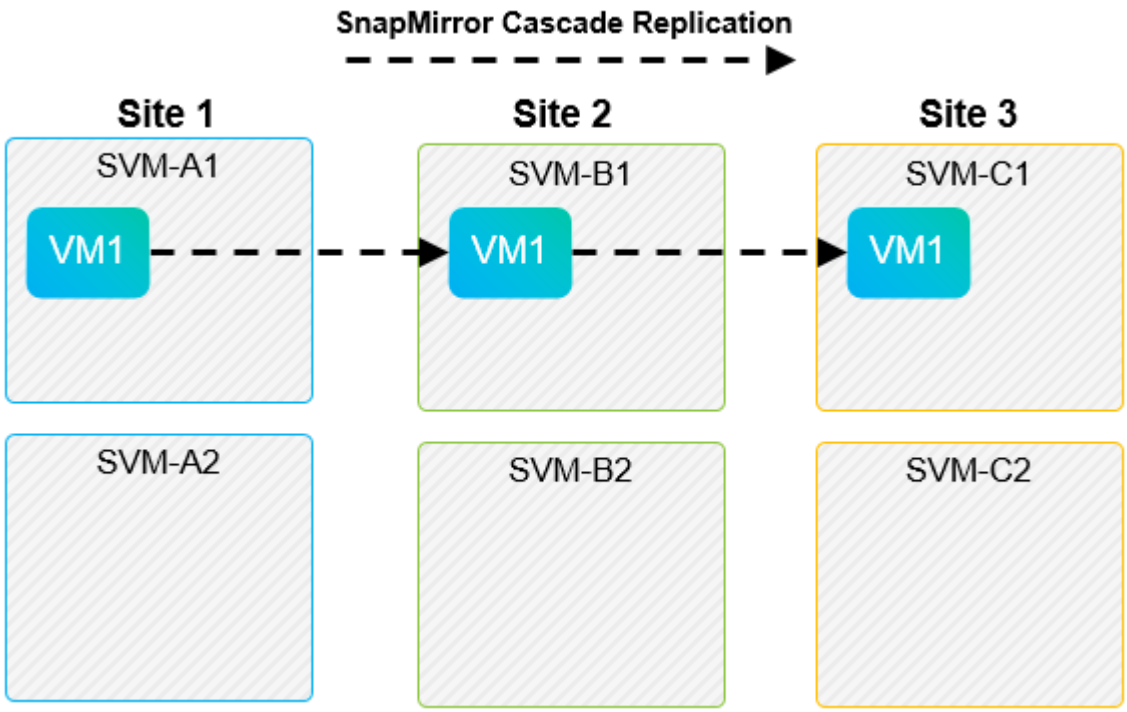
1 つのネットアップボリュームを 1 つのソース SVM から同じ SVM または異なる SVM の複数のデスティネーションにレプリケートするレプリケーション関係は、 SnapMirror ファンアウトと呼ばれます。SRM ではファンアウトはサポートされていません。次の図の例では 'VM1 は SnapMirror で 2 つの異なる場所にレプリケートされるため 'SRM で保護するように構成できません



SnapMirror カスケード

SnapMirror でソースボリュームをデスティネーションボリュームにレプリケートし、そのデスティネーションボリュームを SnapMirror で別のデスティネーションボリュームにレプリケートする SnapMirror 関係のカス

ケードを、 SRM ではサポートしていません。次の図に示すシナリオでは、 SRM を使用してサイト間のフェイルオーバーを実行することはできません。



SnapMirror と **SnapVault**

NetApp SnapVault ソフトウェアを使用すると、ネットアップストレージシステム間でエンタープライズデータをディスクベースでバックアップできます。SnapVault と SnapMirror は同じ環境内に共存できますが、SRM でサポートされているのは、 SnapMirror 関係のフェイルオーバーだけです。

NetApp SRA は、「 mirror vault 」ポリシータイプをサポートします。

SnapVault は ONTAP 8.2 で一から再構築されました。以前の Data ONTAP 7-Mode で使用されていたユーザは共通点に注意する必要がありましたが、このバージョンの SnapVault では主に拡張機能が追加されています。大きな進歩の 1 つは、 SnapVault 転送時にプライマリデータの Storage Efficiency を維持できることです。

アーキテクチャの重要な変更点は、 7-Mode SnapVault の場合と同様に、 ONTAP 9 の SnapVault でも qtree レベルではなくボリュームレベルでレプリケートされる点です。つまり、 SnapVault 関係のソースはボリュームでなければならず、そのボリュームは SnapVault セカンダリシステム上の独自のボリュームにレプリケートされる必要があります。

SnapVault を使用する環境では、具体的にはプライマリストレージシステムに Snapshot コピーという名前が作成されます。実装した構成に応じて、指定した Snapshot コピーは、 SnapVault スケジュールまたは NetApp Active IQ Unified Manager などのアプリケーションによってプライマリシステム上に作成できます。プライマリシステムで作成された名前付きの Snapshot コピーは、 SnapMirror デスティネーションにレプリケートされ、そこから SnapVault デスティネーションに保存されます。

ソースボリュームは、ボリュームが DR サイトの SnapMirror デスティネーションにレプリケートされるカスケード構成で作成でき、そこから SnapVault デスティネーションに保存されます。ファンアウト関係では、一方のデスティネーションが SnapMirror デスティネーション、もう一方が SnapVault デスティネーションであるソースボリュームも作成できます。ただし、 SRM フェイルオーバーまたはレプリケーションの反転時に、SRA は、 SnapMirror デスティネーションボリュームを SnapVault のソースとして使用するように SnapVault

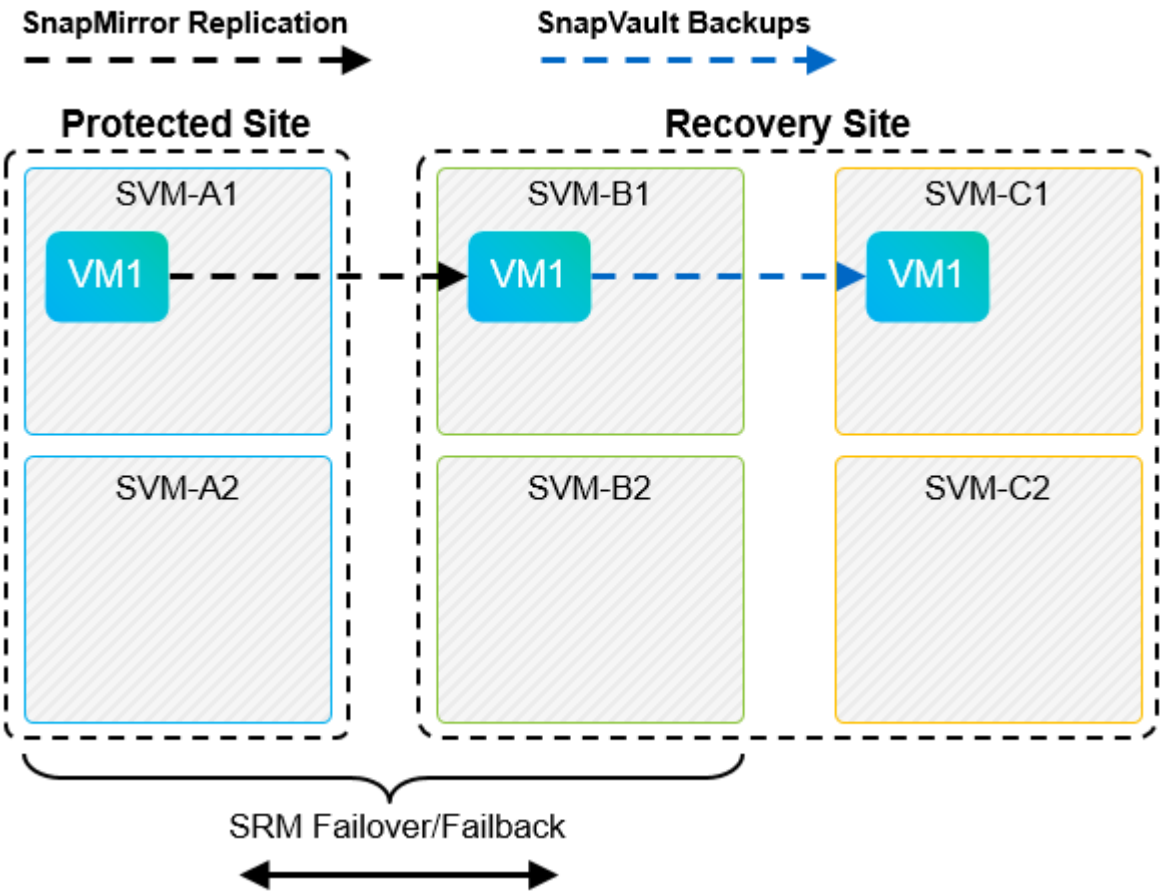
関係を自動では再設定しません。

SnapMirror および SnapVault for ONTAP 9 の最新情報については、を参照してください "TR-4015 『SnapMirror Configuration Best Practice Guide for ONTAP 9 』"

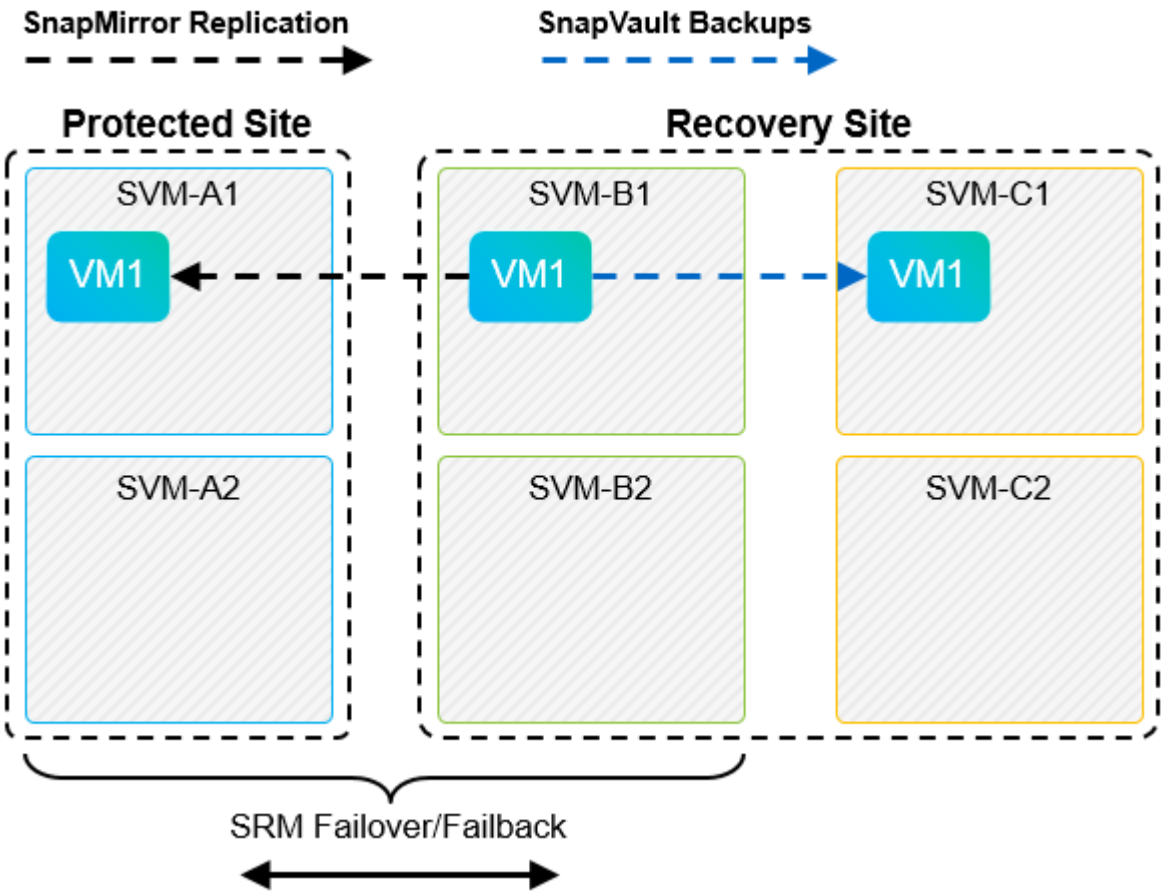
ベストプラクティス
SnapVault と SRM を同じ環境で使用する場合、通常は DR サイトの SnapMirror デスティネーションから SnapVault バックアップを実行する、 SnapMirror から SnapVault へのカスケード構成を使用することを推奨します。災害が発生すると、この構成によってプライマリサイトにアクセスできなくなります。リカバリサイトに SnapVault デスティネーションを配置すると、フェイルオーバー後に SnapVault バックアップを再設定して、リカバリサイトで SnapVault バックアップを継続できるようになります。

VMware 環境では、各データストアに Universal Unique Identifier （ UUID ）が割り当てられ、各 VM には一意の Managed Object ID （ MOID ）が割り当てられます。SRM は、フェイルオーバーやフェイルバックの実行時にこれらの ID を維持しません。SRM はフェイルオーバーでデータストア UUID と VM MOID を維持しないため、これらの ID に依存するアプリケーションは SRM フェイルオーバーのあとに再設定する必要があります。たとえば、 SnapVault レプリケーションを vSphere 環境と調整する NetApp Active IQ Unified Manager などがあります。

次の図に、 SnapMirror から SnapVault へのカスケード構成を示します。SnapVault デスティネーションがプライマリサイトの停止の影響を受けない DR サイトまたは第 3 のサイトにある場合、フェイルオーバー後にバックアップを続行できるように環境を再設定できます。



次の図は、 SRM を使用して SnapMirror レプリケーションをプライマリサイトに反転したあとの構成を示しています。SnapMirror ソースから SnapVault バックアップが実行されるように環境が再設定されている。このセットアップは、 SnapMirror SnapVault のファンアウト構成です。



SRM でフェイルバックを実行し、 SnapMirror 関係が再度反転されると、本番環境のデータはプライマリサイトに戻ります。SnapMirror と SnapVault のバックアップにより、 DR サイトへのフェイルオーバー前と同じ方法でこのデータを保護できるようになりました。

Site Recovery Manager 環境での **qtree** の使用

qtree は、 NAS のファイルシステムクォータを適用可能な特殊なディレクトリです。ONTAP 9 では qtree を作成でき、 SnapMirror でレプリケートされたボリュームに配置できます。ただし、 SnapMirror では、個々の qtree のレプリケーションまたは qtree レベルのレプリケーションは実行できません。すべての SnapMirror レプリケーションは、ボリュームレベルで実行されます。このため、 SRM で qtree を使用することは推奨されません。

FC と **iSCSI** の混在環境

サポート対象の SAN プロトコル（ FC 、 FCoE 、 iSCSI ）の場合、 ONTAP 9 は LUN サービスを提供します。 LUN サービスの提供とは、 LUN を作成して、接続されているホストにマッピングする機能です。クラスタは複数のコントローラで構成されるため、個々の LUN へのマルチパス I/O で管理される論理パスが複数あります。ホスト上で Asymmetric Logical Unit Access （ ALUA ；非対称論理ユニットアクセス）が使用されるため、 LUN への最適なパスが選択され、データ転送用にアクティブになります。LUN への最適パスが変わった場合（格納先ボリュームが移動された場合など）、 ONTAP 9 は自動的にこの変更を認識し、システムを停止することなく調整します。最適パスが利用できなくなった場合、 ONTAP は無停止で他の利用可能なパスに切り替えることができます。

VMware SRM と NetApp SRA の環境では、一方のサイトで FC プロトコルを使用し、もう一方のサイトで iSCSI プロトコルを使用できます。ただし、 FC 接続のデータストアと iSCSI 接続のデータストアを同じ ESXi ホストで混在させたり、同じクラスタ内の別のホストで使用したりすることはできません。この構成は

SRM ではサポートされていません。 SRM フェイルオーバーまたはテストフェイルオーバーの実行中、 SRM は要求に応じて ESXi ホストのすべての FC イニシエータと iSCSI イニシエータを含めます。

ベストプラクティス
SRM と SRA では、保護サイトとリカバリサイト間での FC プロトコルと iSCSI プロトコルの混在をサポートしています。ただし、各サイトで FC または iSCSI のどちらかのプロトコルを 1 つだけ使用し、同じサイトで両方のプロトコルを使用することはできません。1 つのサイトに FC プロトコルと iSCSI プロトコル両方を設定する必要がある場合、一部のホストで iSCSI を使用し、他のホストで FC を使用することを推奨します。また、 VM がどちらか一方のホストグループまたは他方のホストグループにフェイルオーバーするように設定されるように、 SRM リソースマッピングを設定することも推奨します。

VVol レプリケーションを使用する場合の SRM のトラブルシューティング

SRM で VVOL レプリケーションを使用する場合、 SRA と従来のデータストアで使用するワークフローは大きく異なります。たとえば、アレイマネージャの概念はありません。そのため、「 discoverarrays 」コマンドと「 discoverdevices 」コマンドは表示されません。

トラブルシューティングを行う場合は、以下に示す新しいワークフローについて理解しておくと役立ちます。

1. queryReplicationPeer ： 2 つのフォールトドメイン間のレプリケーション契約を検出します。
2. queryFaultDomain ：障害ドメインの階層を検出します。
3. queryReplicationGroup ：ソースドメインまたはターゲットドメインに存在するレプリケーショングループを検出します。
4. syncReplicationGroup ：ソースとターゲット間でデータを同期します。
5. queryPointInTimeReplica ：ターゲット上のポイントインタイムレプリカを検出します。
6. testFailoverReplicationGroupStart ：テストフェイルオーバーを開始します。
7. testFailoverReplicationGroupStop ：テストフェイルオーバーを終了します。
8. promoteReplicationGroup ：テスト中のグループを本番環境に昇格します。
9. prepareFailoverReplicationGroup ：災害復旧の準備をします。
10. FailoverReplicationGroup ：ディザスタリカバリを実行します。
11. revertReplicateGroup ：逆方向のレプリケーションを開始します。
12. queryMatchingContainer: 指定されたポリシーを使用したプロビジョニング要求を満たす可能性のあるコンテナを（ホストまたはレプリケーショングループとともに）検索します。
13. queryResourceMetadata ： VASA Provider からすべてのリソースのメタデータを検出し、リソース利用率を回答として queryMatchingContainer 関数に返すことができます。

VVOL レプリケーションの設定時に表示される最も一般的なエラーは、 SnapMirror 関係を検出できないエラーです。これは、ボリュームおよび SnapMirror 関係が ONTAP ツールを対象としたものではないためです。そのため、 SnapMirror 関係が常に完全に初期化されていることを確認し、レプリケートされた VVOL データストアを作成する前に両方のサイトの ONTAP ツールで再検出を実行することを推奨します。

まとめ

VMware vCenter Site Recovery Manager は、ディザスタリカバリ製品です。自動オーケストレーションを提供し、一元的なリカバリプランの無停止テストを提供して、仮想化されたすべてのアプリケーションのディザ

スタリカバリ管理を簡素化します。

Site Recovery Manager を NetApp ONTAP システムに導入することで、ディザスタリカバリのコストと複雑さを大幅に削減できます。ネットアップは、高性能で管理しやすく拡張性に優れたストレージアプライアンスと堅牢なソフトウェア製品により、 vSphere 環境をサポートする柔軟なストレージおよびデータ管理ソリューションを提供します。

このガイドで紹介するベストプラクティスと推奨事項は、すべての解決策に当てはまるわけではありません。本ドキュメントには、 SRM DR 計画の計画、導入、管理のガイドラインを提供するベストプラクティスと推奨事項がまとめられています。VMware vCenter Site Recovery 環境をネットアップストレージ上に計画および導入する際は、ネットアップの VMware エキスパートにご相談ください。ネットアップの VMware エキスパートが、あらゆる vSphere 環境のニーズとニーズを迅速に特定し、それに応じてストレージの解決策を調整できます。

追加情報

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- TR-4597 ：『 VMware vSphere for ONTAP 』https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html["https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_ontap_for_vsphere.html"^]
- TR-4400 ：『 VMware vSphere Virtual Volumes with ONTAP 』https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf["https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13555-tr4400.pdf"^]
- TR-4015 『 SnapMirror Configuration Best Practice Guide for ONTAP 9 』https://www.netapp.com/media/17229-tr4015.pdf?v=127202175503P[]
- RBAC User Creator for ONTAP の略https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac["https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rbac"^]
- VMware vSphere リソース用の ONTAP ツールhttps://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab["https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/otv/docsandkb-tab"^]
- VMware Site Recovery Manager のドキュメントhttps://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html["https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/index.html"^]

を参照してください "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" ネットアップサポートサイトで、本ドキュメントに記載されている製品や機能のバージョンがお客様の環境でサポートされるかどうかを確認してください。NetApp IMT には、ネットアップがサポートする構成を構築するために使用できる製品コンポーネントやバージョンが定義されています。サポートの可否は、お客様の実際のインストール環境が公表されている仕様に従っているかどうかによって異なります。

WP-7353 ：『 ONTAP tools for VMware vSphere - Product Security 』

Chance Bingen 、 Dan Tulledge 、ネットアップ、 Jenn Schrie 氏

安全な開発活動

NetApp ONTAP Tools for VMware vSphere のソフトウェアエンジニアリングでは、次の安全な開発作業を実

施します。

- * 脅威モデリング。 * 脅威モデリングの目的は、ソフトウェア開発ライフサイクルの早い段階で、機能、コンポーネント、または製品のセキュリティ上の欠陥を発見することです。脅威モデルとは、アプリケーションのセキュリティに影響するすべての情報を構造化したものです。本質的に、これはセキュリティの観点から見たアプリケーションとその環境です。
- * Dynamic Application Security Testing （ DAST ）。 * このテクノロジーは、実行中のアプリケーションで脆弱な状態を検出するように設計されています。DAST は、 Web 対応アプリケーションの公開 HTTP および HTML インターフェイスをテストします。
- * サードパーティーのコード通貨。 * オープンソース・ソフトウェア（ OSS ）を使用したソフトウェア開発の一環として、製品に組み込まれた OSS に関連するセキュリティ上の脆弱性に対処する必要があります。これは継続的な取り組みです。新しい OSS バージョンには、いつでも新たに検出された脆弱性が報告される可能性があります。
- * 脆弱性スキャン。 * 脆弱性スキャンは、お客様にリリースされる前にネットアップ製品の一般的なセキュリティの脆弱性と既知のセキュリティの脆弱性を検出するためのものです。
- * ペネトレーションテスト。 * ペネトレーションテストは、システム、 Web アプリケーション、またはネットワークを評価して、攻撃者によって悪用される可能性のあるセキュリティの脆弱性を検出するプロセスです。ネットアップでのペネトレーションテスト（ペンテスト）は、承認された信頼できる第三者企業のグループが実施します。テスト範囲には、高度な攻撃方法やツールを使用した悪意のある侵入者やハッカーと同様のアプリケーションまたはソフトウェアに対する攻撃の開始が含まれます。

製品のセキュリティ機能

NetApp ONTAP Tools for VMware vSphere には、各リリースに次のセキュリティ機能が含まれています。

- * ログインバナー。 * SSH はデフォルトでは無効になっており、 VM コンソールから有効になっている場合は 1 回限りのログインしか許可されません。ユーザがログインプロンプトでユーザ名を入力すると、次のログインバナーが表示されます。
- 警告： * このシステムへの不正アクセスは禁止されており、法律で訴追されます。このシステムにアクセスすることで、不正な使用が疑われる場合に、ユーザーのアクションが監視される可能性があることに同意したものとみなされます。

  ユーザが SSH チャネルを介したログインを完了すると、次のテキストが表示されます。

```
Linux vsc1 4.19.0-12-amd64 #1 SMP Debian 4.19.152-1 (2020-10-18) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

- * ロールベースアクセス制御 (RBAC) 。 * ONTAP ツールには、次の 2 種類の RBAC 制御が関連付けられています。
  - vCenter Server 標準の権限
  - vCenter プラグインに固有の権限。詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"。

- * 暗号化された通信チャネル。 * すべての外部通信は、バージョン 1.2 の TLS を使用して HTTPS 経由で行われます。
- * 最小限のポート露出。 * 必要なポートのみがファイアウォールで開かれています。

  次の表に、オープンポートの詳細を示します。

TCP v4 / V6 ポート番号	方向（ **Direction** ）	機能
8143	インバウンド	REST API 用の HTTPS 接続
8043	インバウンド	HTTPS 接続
9060	インバウンド	HTTPS 接続で SOAP over https 接続に使用される HTTPS 接続このポートを開いて、クライアントが ONTAP ツール API サーバに接続できるようにする必要があります。
22	インバウンド	SSH （デフォルトでは無効）
9080	インバウンド	HTTPS 接続 - VP および SRA - ループバックからの内部接続のみ
9083 年	インバウンド	HTTPS 接続 - HTTPS 経由の SOAP 接続に使用する VP および SRA
1162	インバウンド	VP SNMP トラップパケット
1527	内部のみ	Derby データベースポート。このコンピュータとそれ自体の間のみ、外部接続は許可されません — 内部接続のみ
443	双方向	ONTAP クラスタへの接続に使用します

- * 認証局（ CA ）署名証明書のサポート。 * VMware vSphere 用の ONTAP ツールは CA 署名証明書をサポートしています。を参照してください "こちらの技術情報アーティクル" を参照してください。
- * 監査ログ。 * サポートバンドルはダウンロード可能で、非常に詳細です。ONTAP ツールは、すべてのユーザログインおよびログアウトアクティビティを個別のログファイルに記録します。VASA API 呼び出しは、専用の VASA 監査ログ（ローカルの cxf.log ）に記録されます。
- * パスワードポリシー。 * 次のパスワードポリシーが適用されます。
  - パスワードはどのログファイルにも記録されません。
  - パスワードはプレーンテキストで伝達されません。
  - パスワードは、インストールプロセスで設定します。
  - パスワード履歴は設定可能なパラメータです。
  - パスワードの最小有効期間は 24 時間に設定されます。
  - パスワードフィールドの自動入力は無効です。
  - ONTAP ツールは、保存されているすべてのクレデンシャル情報を SHA256 ハッシュで暗号化し

バージョン履歴

バージョン	日付	ドキュメントのバージョン履歴
バージョン 1.0 以降	2021年11月	初版リリース

ONTAP と vSphere の自動化の概要

VMware の自動化

VMware ESX の最初の日から VMware 環境を管理するには、自動化が不可欠です。インフラをコードとして導入し、手法をプライベートクラウドの運用に拡張できるため、拡張性、柔軟性、自己プロビジョニング、効率性に関する懸念を軽減できます。

自動化は、次のカテゴリに分類できます。

- * 仮想インフラストラクチャの導入 *
- * ゲストマシンの操作 *
- * クラウド運用 *

インフラの自動化に関して、管理者にはさまざまなオプションがあります。ホストプロファイルやカスタマイズ仕様などのネイティブ vSphere 機能を使用して、 VMware ソフトウェアコンポーネント、オペレーティングシステム、ネットアップストレージシステムで使用可能な API に仮想マシンを追加することで、重要なドキュメントやガイダンスを利用できます。

Data ONTAP 8.0.1 以降では、 ESX 4.1 以降を実行する ESX ホストで、 VMware vSphere APIs for Array Integration （ VAAI ）の特定の機能がサポートされます。VAAI は、 VMware vSphere ESXi ホストとストレージデバイス間の通信を可能にする一連の API です。これらの機能を使用すると、 ESX ホストからストレージシステムに処理の負荷をオフロードし、ネットワークスループットを向上させることができます。これらの機能は、正しい環境の ESX ホストで自動的に有効になります。VAAI 機能を使用している範囲は、 VAAI カウンタに含まれる統計情報で確認できます。

VMware 環境の導入を自動化するための最も一般的な開始点は、ブロックベースまたはファイルベースのデータストアのプロビジョニングです。対応する自動化を開発する前に、実際のタスクの要件を確認することが重要です。

VMware 環境の自動化の詳細については、次のリソースを参照してください。

- "NetApp Pub"。ネットアップの構成管理と自動化：
- "VMware 向けの Ansible Galaxy Community"。VMware 向けの Ansible リソースの集まり。
- "VMware ｛code｝ のリソース"。フォーラム、設計基準、サンプルコード、開発者ツールなど、ソフトウェア定義データセンターのソリューションを設計するために必要なリソース。

ONTAP を使用した vSphere 従来のブロックストレージプロビジョニング

VMware vSphere では、 ONTAP SAN プロトコルをサポートする次の VMFS データストアオプションがサポートされています。

VMFS データストアのオプション	ONTAP SAN プロトコルのサポート
"Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）"	はい。
"Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ）"	はい。
"iSCSI"	はい。
iSCSI Extensions for RDMA （ iSER ）	いいえ
"FC を使用した NVMe over Fabric （ NVMe/FC ）"	はい。
RDMA over Converged Ethernet （ NVMe/RoCE ）を使用した NVMe over Fabric	いいえ

iSER または NVMe/RoCE VMFS が必要な場合は、 SANtricity ベースのストレージシステムをチェックしてください。

vSphere VMFS データストア - Fibre Channel ストレージバックエンドに ONTAP を使用

このタスクについて

このセクションでは、 ONTAP Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）ストレージを使用した VMFS データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境およびを管理するために必要な基本的なスキル ONTAP
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select / ASA ）
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- ホスト、ターゲット、 SVM 、および LUN の情報の ONTAP WWPN
- "入力した FC 構成ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報
  - ｛vsphere_version｝
- ファブリックスイッチ
  - 接続された ONTAP FC データポートと vSphere ホスト
  - N_Port ID Virtualization （ NPIV ）機能が有効になっている場合
  - 単一のイニシエータの単一ターゲットゾーンを作成します。
    - イニシエータごとにゾーンを 1 つ作成します（単一のイニシエータゾーン）。
    - 各ゾーンに、 SVM の ONTAP FC 論理インターフェイス（ WWPN ）であるターゲットを含めます。SVM ごとに、ノードごとに少なくとも 2 つの論理インターフェイスが必要です。物理ポートの WWPN は使用しないでください。

- VMware vSphere 向け ONTAP ツールの導入、設定、利用可能な状態

VMFS データストアのプロビジョニング

VMFS データストアをプロビジョニングするには、次の手順を実行します。

1. との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"
2. を確認します "FCP 構成がサポートされています"。

ONTAP タスク

1. "FCP の ONTAP ライセンスがあることを確認します。"
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 FCP が一覧表示されていることを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. SVM で FCP プロトコルが有効になっていることを確認します。
   a. "既存の SVM の FCP を確認します。"
   b. "既存の SVM で FCP を設定"
   c. "FCP で新しい SVM を作成します。"
3. FCP 論理インターフェイスが SVM で使用可能であることを確認します。
   a. 「 Network Interface show 」を使用して、 FCP アダプタを確認します。
   b. GUI を使用して SVM を作成する場合、論理インターフェイスはそのプロセスの一部です。
   c. ネットワーク・インターフェイスの名前を変更するには ' Network Interface modify を使用します
4. "LUN を作成してマッピングします。" VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用する場合は、この手順を省略してください。

VMware vSphere タスク

1. HBA ドライバがインストールされていることを確認します。VMware がサポートする HBA には、すぐに使用できるドライバが導入されています に表示されます "ストレージアダプタ情報"。
2. "ONTAP ツールを使用して VMFS データストアをプロビジョニングする"。

vSphere VMFS Datastore - Fibre Channel over Ethernet ストレージプロトコル ONTAP を使用します

このタスクについて

このセクションでは、 Fibre Channel over Ethernet （ FCoE ）転送プロトコルを使用して ONTAP ストレージに VMFS データストアを作成する方法について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または [Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境およびを管理するために必要な基本的なスキル ONTAP
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select ）

- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- "サポートされる FCoE の組み合わせ"
- "設定ワークシートに記入"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報
  - ｛ vsphere_version ｝
- ファブリックスイッチ
  - ONTAP FC データポートまたは vSphere ホストを接続
  - N_Port ID Virtualization （ NPIV ）機能が有効になっている場合
  - 単一のイニシエータの単一ターゲットゾーンを作成します。
  - "FC / FCoE ゾーニングが設定されました"
- ネットワークスイッチ
  - FCoE のサポート
  - DCB のサポート
  - "FCoE のジャンボフレーム"
- ONTAP ツール for VMware vSphere の導入、設定、利用可能な状態

VMFS データストアをプロビジョニングする

- との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。
- "FCoE 構成がサポートされていることを確認します"。

ONTAP タスク

1. "FCP の ONTAP ライセンスを確認します。"
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 FCP が一覧表示されていることを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. SVM で FCP プロトコルが有効になっていることを確認します。
   a. "既存の SVM の FCP を確認します。"
   b. "既存の SVM で FCP を設定"
   c. "FCP で新しい SVM を作成します。"
3. FCP 論理インターフェイスが SVM で使用可能になっていることを確認します。
   a. 「 Network Interface show 」を使用して、 FCP アダプタを確認します。
   b. GUI を使用して SVM を作成する場合、論理インターフェイスはそのプロセスの一部です。
   c. ネットワーク・インターフェイスの名前を変更するには ' Network Interface modify を使用します
4. "LUN を作成してマッピングします"； VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用する場合は、この手順を省略してください。

VMware vSphere タスク

1. HBA ドライバがインストールされていることを確認しますVMware がサポートする HBA には、すぐに使用できるドライバとが付属しています は、に表示されている必要があります "ストレージアダプタ情報"。
2. "ONTAP ツールを使用して VMFS データストアをプロビジョニングする"。

vSphere VMFS データストア - iSCSI ストレージバックエンド（ ONTAP を使用）

このタスクについて

このセクションでは、 ONTAP iSCSI ストレージを使用した VMFS データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または [Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境と ONTAP を管理するために必要な基本的なスキル。
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select / ASA ）
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- iSCSI の ONTAP ネットワークポート、 SVM 、および LUN の情報
- "完了した iSCSI 構成ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere ホスト情報
  - ｛vsphere_version｝
- iSCSI VMkernel アダプタの IP 情報
- ネットワークスイッチ
  - ONTAP システムのネットワークデータポートと接続された vSphere ホストで使用
  - iSCSI 用に設定されている VLAN
  - （任意） ONTAP ネットワークデータポート用に設定されたリンクアグリゲーション
- ONTAP ツール for VMware vSphere の導入、設定、利用可能な状態

手順

1. との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。
2. "iSCSI 構成がサポートされていることを確認します。"
3. 次の ONTAP および vSphere タスクを実行します。

ONTAP タスク

1. "iSCSI の ONTAP ライセンスを確認します"。
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 iSCSI がリストされているかどうかを確認します。

b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します

2. "SVM で iSCSI プロトコルが有効になっていることを確認します。"
3. iSCSI ネットワーク論理インターフェイスが SVM で使用可能であることを確認します。

> GUI を使用して SVM を作成すると、 iSCSI ネットワークインターフェイスも作成されます。

4. ネットワークインターフェイスを表示または変更するには ' ネットワークインタフェースコマンドを使用します

> ノードごとに 2 つの iSCSI ネットワークインターフェイスを推奨します。

5. "iSCSI ネットワークインターフェイスを作成" default-data-blocks サービスポリシーを使用できます。
6. "データ iSCSI サービスがサービスポリシーに含まれていることを確認します。" 確認には、「 network interface service-policy show 」を使用できます。
7. "ジャンボフレームが有効になっていることを確認します。"
8. "LUN を作成してマッピングします。" VMware vSphere 用の ONTAP ツールを使用する場合は、この手順を省略してください。LUN ごとにこの手順を繰り返します。

VMware vSphere タスク

1. iSCSI VLAN で少なくとも 1 つの NIC が使用可能であることを確認します。パフォーマンスとフォールトトレランスを向上させるために、 2 枚の NIC を推奨します。
2. "vSphere ホストで使用可能な物理 NIC の数を特定します。"
3. "iSCSI イニシエータを設定します。" 一般的なユースケースとしては、ソフトウェア iSCSI イニシエータがあります。
4. "iSCSI 用 TCP / IP スタックが利用可能であることを確認します"。
5. "iSCSI ポートグループが使用可能であることを確認します"。
   - 通常、複数のアップリンクポートを持つ単一の仮想スイッチを使用します。
   - 1:1 のアダプタマッピングを使用します。
6. iSCSI VMkernel アダプタが有効になっていて NIC の数が一致していて、 IP が割り当てられていることを確認します。
7. "iSCSI ソフトウェアアダプタを iSCSI VMkernel アダプタにバインド"
8. "ONTAP Tools を使用して VMFS データストアをプロビジョニングします"。すべてのデータストアについて、同じ手順を繰り返します。
9. "ハードウェアアクセラレーションのサポートを確認します。"

次の手順

これらのタスクが完了すると、 VMFS データストアで仮想マシンのプロビジョニングに使用できるようになります。

Ansible の **Playbook**

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
```

```
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
```

```
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

vSphere VMFS データストア - NVMe / FC と ONTAP

このタスクについて

このセクションでは、 NVMe/FC を使用した ONTAP ストレージを使用した VMFS データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境と ONTAP を管理するために必要な基本的なスキル
- "NVMe/FC の基本的な知識"。
- ｛ONTAP_version｝ を実行している ONTAP ストレージシステム（ FAS/AFF/CVO/ONTAP Select / ASA ）
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- ホスト、ターゲット、および ONTAP と LUN の情報用の WWPN
- "記入済みの FC 構成ワークシート"
- vCenter Server の各サービスを提供
- vSphere ホスト情報（ ｛vsphere_version｝ ）
- ファブリックスイッチ
  - ONTAP の FC データポートと vSphere ホストを接続。
  - N_Port ID Virtualization （ NPIV ）機能が有効になっている場合
  - 単一のイニシエーターゲットゾーンを作成します。
  - イニシエータごとにゾーンを 1 つ作成します（単一のイニシエータゾーン）。
  - 各ゾーンに、 SVM の ONTAP FC 論理インターフェイス（ WWPN ）であるターゲットを含めます。SVM ごとに、ノードごとに少なくとも 2 つの論理インターフェイスが必要です。物理ポートの WWPN は使用しないでください。

VMFS データストアをプロビジョニングする

1. との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。
2. "NVMe/FC 構成がサポートされていることを確認します。"

ONTAP タスク

1. "FCP の ONTAP ライセンスを確認します。"「 system license show 」コマンドを使用して、 NVMe-oF が表示されているかどうかを確認します。ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. SVM で NVMe プロトコルが有効になっていることを確認します。
   a. "NVMe 用の SVM を設定する"
3. SVM で NVMe/FC 論理インターフェイスが使用可能になっていることを確認してください。
   a. 「 Network Interface show 」を使用して、 FCP アダプタを確認します。
   b. GUI を使用して SVM を作成する場合、論理インターフェイスはそのプロセスの一部です。
   c. ネットワーク・インターフェイスの名前を変更するには ' Network Interface modify コマンドを使用します
4. "NVMe ネームスペースとサブシステムを作成する"

VMware vSphere タスク

1. HBA ドライバがインストールされていることを確認しますVMware がサポートする HBA には、すぐに使用できるドライバが含まれており、に表示されます "ストレージアダプタ情報"
2. "vSphere ホストの NVMe ドライバのインストールと検証のタスクを実行します"
3. "VMFS データストアを作成します"

ONTAP を使用した、 vSphere の従来型ファイルストレージのプロビジョニング

VMware vSphere では次の NFS プロトコルがサポートされていますが、どちらも ONTAP をサポートしています。

- "NFS バージョン 3"
- "NFS バージョン 4.1"

vSphere に適した NFS バージョンを選択する方法については、を参照してください "この NFS クライアントバージョンの比較"。

"vSphereのデータストアとプロトコルの機能：NFS"

vSphere NFS データストア - バージョン 3 と ONTAP

このタスクについて

ONTAP NAS ストレージを使用した NFS バージョン 3 データストアの作成。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境と ONTAP を管理するために必要な基本スキル。
- ONTAP ストレージシステム（ FAS / AFF / CVO / ONTAP Select / Cloud Volume Service / Azure NetApp Files ） ONTAP 9.8 以降を実行している
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- NFS の ONTAP ネットワークポート、 SVM 、および LUN の情報
  - "完了した NFS 設定ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル
- vSphere 7.0 以降の vSphere ホスト情報
- NFS VMkernel アダプタの IP 情報
- ネットワークスイッチ
  - ONTAP システムのネットワークデータポートと接続された vSphere ホストで使用
  - NFS 用に設定されている VLAN
  - （任意） ONTAP ネットワークデータポート用に設定されたリンクアグリゲーション

- ONTAP ツール for VMware vSphere の導入、設定、利用可能な状態

手順

- との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"
  - "NFS 構成がサポートされていることを確認します。"
- 次の ONTAP および vSphere タスクを実行します。

ONTAP タスク

1. "NFS の ONTAP ライセンスを確認"
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 NFS がリストされていることを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. "NFS の設定ワークフローに従います。"

VMware vSphere タスク

"vSphere 用の NFS クライアント設定のワークフローに従います。"

参照

"vSphereのデータストアとプロトコルの機能：NFS"

次の手順

これらのタスクが完了すると、 NFS データストアで仮想マシンのプロビジョニングを利用できるようになります。

vSphere NFS データストア - ONTAP バージョン 4.1

このタスクについて

このセクションでは、 ONTAP NAS ストレージを使用した NFS バージョン 4.1 データストアの作成について説明します。

自動プロビジョニングの場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。 [PowerShell]、 [Ansible]または[Terraform]。

必要なもの

- vSphere 環境およびを管理するために必要な基本的なスキル ONTAP
- ONTAP ストレージシステム（ FAS / AFF / CVO / ONTAP Select / クラウドボリュームサービス / Azure ネットアップファイル） ｛ ONTAP_version ｝ を実行しています
- ONTAP クレデンシャル（ SVM 名、ユーザ ID 、パスワード）
- NFS の ONTAP ネットワークポート、 SVM 、および LUN の情報
- "完了した NFS 設定ワークシート"
- vCenter Server クレデンシャル

- vSphere ホスト情報 ｛ vsphere_version ｝
- NFS VMkernel アダプタの IP 情報
- ネットワークスイッチ
  - ONTAP システムのネットワークデータポート、 vSphere ホストを接続します
  - NFS 用に設定されている VLAN
  - （任意） ONTAP ネットワークデータポート用に設定されたリンクアグリゲーション
- VMware vSphere 向け ONTAP ツールの導入、設定、利用可能な状態

手順

- との互換性を確認します "Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"
  - "NFS 構成がサポートされていることを確認します。"
- 以下の ONTAP および vSphere タスクを実行します。

ONTAP タスク

1. "NFS の ONTAP ライセンスを確認"
   a. 「 system license show 」コマンドを使用して、 NFS がリストされているかどうかを確認します。
   b. ライセンスを追加するには 'license add-license-code <license code> を使用します
2. "NFS の設定ワークフローに従います"

VMware vSphere タスク

"vSphere 用 NFS クライアント構成のワークフローに従います。"

次の手順

これらのタスクが完了すると、 NFS データストアで仮想マシンのプロビジョニングを利用できるようになります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。